Thailand Artificial Intelligence Guidelines 1.0

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการใช้ปัญญาประดิษฐ์

Final Version 1.0

ธันวาคม 2565



สนับสนุนโดย



CHANDLER MHM

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data

พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล, ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง, พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ, ชวิน อุ่นภัทร,
ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล และ เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย
Thailand Artificial Intelligence Guidelines 1.0:
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการใช้ปัญญาประดิษฐ์

ISBN 978-616-407-831-4

พิมพ์ครั้งที่ 1 2565
จำนวนพิมพ์ 50 เล่ม
จำนวนหน้า 204 หน้า
จัดทำโดย ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-218-2017

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [6112-019D]
โทร. 0 2218 3549-50 โทรสาร 0 2215 3612

จัดทำโดย ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนับสนุนโดย บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ (คณบดีและ ผอ.ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา)
ผู้แต่ง ผศ.ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล
รศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง
รศ.ดร.พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ
อ.ดร.ชวิน อุ่นภัทร
อ.ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย
บรรณาธิการ รศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง
ผู้จัดการโครงการ รศ.ดร.พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ
วันที่เผยแพร่ 2565

ข้อปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer) ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงที่ปรึกษาและผู้แต่งของแนวปฏิบัตินี้ (รวมเรียกว่า “ผู้แต่ง”) ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆถึงความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาของงานนี้ และผู้แต่งขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งว่าไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆทั้งสิ้นต่อเนื้อหาของงานนี้ โดยข้อแนะนำที่ปรากฏในงานนี้อาจไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์บางลักษณะ เนื้อหาของงานนี้จึงไม่ใช่การให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือคำปรึกษาทางวิชาชีพใดๆทั้งสิ้น หากผู้อ่านจำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง ผู้อ่านจำเป็นต้องติดต่อขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นโดยตรง ผู้แต่งจึงไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใดๆต่อความเสียหายที่อ้างว่าเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามเนื้อหาของงานนี้ และหากมีการอ้างอิงใดๆถึงงานนี้ไม่ว่าในรูปแบบใด ผู้แต่งขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันการอ้างอิงนั้น การรับรองใดๆที่อาจมีขึ้นต้องออกเป็นหนังสือโดยผู้แต่งเท่านั้น นอกจากนี้ผู้อ่านควรตระหนักไว้ด้วยว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นเรื่องที่กำลังมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เนื้อหาหลายประการในที่นี้อาจล้าสมัยหรือไม่เหมาะสมในหลายสถานการณ์เมื่อเวลาผ่านไป รายการอ้างอิงทางเว็บไซต์ใดๆในงานนี้ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายไปได้เมื่อเวลาที่ท่านได้อ่านงานนี้

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดของงานนี้เป็นของผู้แต่งและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับ ห้ามนำงานไปใช้อย่างอื่นนอกจากการใช้ที่ได้รับอนุญาตนี้หรือตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หนังสือเล่มนี้ได้จัดให้ใช้ได้ตามข้อตกลงของสัญญาอนุญาตสาธารณะของ Creative Commons แบบแสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย (CC BY 3.0 TH), Https://Creativecommons.Org/Licenses/By/3.0/Th/Legalcode

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ได้ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาจนับจาก “โครงการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ที่เริ่มจากการจัดสัมมนาเชิงลึกเมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ระดมความคิดเห็น-ประเด็นต่างๆ และนำมาต่อยอด ศึกษาวิจัยและประชุมกลุ่มย่อยของคณะผู้วิจัยอีกหลายครั้งจนทำให้ได้ชุด “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ได้แก่ TDPG1.0, TDPG2.0 และ TDPG3.0 เพื่อตอบคำถามเฉพาะของผู้ปฏิบัติในรายละเอียดของประเภทงานต่างๆ อันได้แก่ งานฝ่ายขายและการตลาด, งานด้านข้อมูล, งานด้านทรัพยากรบุคคล, งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง และประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับข้อมูลอ่อนไหว และยังได้รับการสนับสนุนให้จัดทำแนวปฏิบัติของกลุ่มวาณิชธนกิจเพิ่มเติมด้วยเป็น TDPG3.1 – Investment Banking และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เพื่อจัดทำ TDPG3.2 – Research & Statistics

ในปี 2565 ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนาฯ ได้รับการสนับสนุนจำนวนมากเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่และกำลังมีพัฒนาการอย่างน่าตื่นเต้น และด้วยประสบการณ์ของศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนาฯ ก็เชื่อว่าจะสามารถก่อให้เกิดการตระหนักรู้ของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเกิดประโยชน์แก่องค์กรต่างๆ และผู้ประกอบการของไทย ที่จะสามารถนำแนวปฏิบัตินี้ไปใช้ได้จริงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการนี้

สุดท้ายนี้ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด, บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และผู้สนับสนุนจำนวนมาก ที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์
(คณบดีและ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา)
ธันวาคม 2565

ขอขอบคุณ

ในขณะที่โครงการฯ ได้ดำเนินงานไประยะเวลาหนึ่ง คณะผู้แต่งก็มีโอกาสได้ร่วมดำเนินโครงการจัดทำระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย และระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย ผู้แต่งจึงได้นำเสนอหลักการและแนวปฏิบัตินี้เชื่อมโยงไปกับนโยบายและระเบียบมาตรการตามโครงการดังกล่าวตามมาตรฐานสากล

โครงการฯ จึงขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของโครงการที่เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนการจัดทำแนวปฏิบัตินี้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ได้แก่

ผู้สนับสนุน TAIG1.0

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ผู้สนับสนุนข้อมูล

พณชิต กิตติปัญญางาม (Ztrus)

อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ (Ztrus)

สุทธิพงษ์ คุรุหงษา (Digital Dialogue Co., Ltd.)

พีรยา เมตตาประสพกิจ (Digital Dialogue Co., Ltd.)

นิรันดร์ ประวิทย์ธนา (Vulcan Coalition)

สุทธิพันธ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา (Bizcuit Solution Co., Ltd)

โอม ศิวะดิตถ์ (Microsoft Thailand)

วสุพล ธารกกาญจน์ (Microsoft Thailand)

ผู้ช่วยวิจัย

ธัญชนิต ล้อจินดา

กนกนันท์ ชนาทรธรรม

เพ็ญศิษฐ์ เจริญวิริยะภาพ

เพชรรพี ขาวผ่อง

ณัชชา สามัคคี

ณัชชา มณีอินทร์

หากแนวปฏิบัตินี้มีข้อผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในส่วนใด ความบกพร่องนั้นเป็นของผู้แต่งแต่เพียงผู้เดียว

พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ

(ผู้จัดการโครงการ)

ธันวาคม 2565

คำย่อและคำศัพท์

Th	En	คำอธิบาย
ผู้ให้บริการ	Provider	บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆที่พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อวางจำหน่ายในตลาดหรือนำไปใช้โดยผู้ให้บริการหรือสำหรับใช้เองในราชอาณาจักรโดยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของตนเองไม่ว่าจะเป็นแบบเรียกเก็บเงินหรือไม่เรียกเก็บเงิน
ผู้นำเข้า	Importer	บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดๆที่จัดตั้งขึ้นในราชอาณาจักรไทยที่นำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้าสู่ตลาดหรือให้บริการระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นนอกราชอาณาจักรไทย
ผู้จัดจำหน่าย	Distributor	บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดๆ ในห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการหรือผู้นำเข้า ที่ทำให้มีระบบปัญญาประดิษฐ์ในตลาดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของระบบ
ผู้ใช้บริการ	User	บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้อำนาจของตน ยกเว้นในกรณีที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ถูกใช้ในกิจกรรมส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
บุคคลภายนอกอื่นๆ	Any Other Third-Parties	บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญาประดิษฐ์แต่อาจไม่มีข้อแนะนำหรือมาตรการที่แนะนำโดยตรงตามแนวปฏิบัติ
ระบบปัญญาประดิษฐ์ประเภทความเสี่ยงสูง	High-Risk AI System	ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีผลคะแนนการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง
วงจรชีวิตของปัญญาประดิษฐ์	Lifecycle of an AI System	วงจรชีวิตของระบบปัญญาประดิษฐ์โดยเริ่มจากขั้นตอนการพัฒนาที่มีการนำข้อมูลหรืออินพุตอื่นเข้าสู่ระบบ การสร้างแบบจำลอง ไปจนถึงการนำระบบไปใช้
การตรวจสอบหลังการวางตลาด	Post-Market Monitoring	กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการโดย“ผู้ให้บริการ”ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อรวบรวมและตรวจสอบประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่“ผู้ให้บริการ”ได้วางจำหน่ายในตลาด หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุ

Th	En	คำอธิบาย
		ความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไขหรือป้องกันที่จำเป็นในทันที
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	Residual Risk	ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ แม้ว่าจะมีการจัดการความเสี่ยงแล้ว
ชุดข้อมูล	Data Sets	ชุดข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อนำข้อมูลในชุดข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์
ทางเลือกที่สำคัญในการออกแบบระบบ	The Relevant Design Choices (Article 10 P.2 (A))	ตัวเลือกที่แตกต่างการในการออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
ข้อมูลที่ขาดหายไปและข้อบกพร่องของข้อมูล	Data Gaps and Shortcomings	ส่วนของข้อมูลที่ขาดไปทำให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรจะเป็นไปได้
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค	Technical Documentation	เอกสารที่บ่งบอกถึงลักษณะ การทำงาน ระบบ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การดูแล การควบคุม อีกทั้งยังบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าว
การบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรมอัตโนมัติ	Automatic Recording of Events (“Logs”)	ทะเบียนบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรมต่างๆในระบบของปัญญาประดิษฐ์
ระบบบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรมอัตโนมัติ	Logs Automatically	ระบบทะเบียนบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรมต่างๆในระบบของปัญญาประดิษฐ์แบบอัตโนมัติ
การบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรม	Logging	การบันทึกในทะเบียนบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรม
การกำกับดูแลโดยคน	Human Oversight	ระบบที่มีมนุษย์เข้ามามีส่วนร่วม โดยมีจุดมุ่งหมายในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อสุขอนามัย ความปลอดภัย หรือสิทธิขั้นพื้นฐานที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกจัดเป็นประเภทความเสี่ยงสูงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้หรือภายใต้เงื่อนไขการใช้งานในทางที่ผิดที่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ระบบที่มีทั้งคนและเครื่องจักร	Human-Machine System	ระบบที่รวมหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์ (กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน) และเครื่องจักรเข้าด้วยกัน

Th	En	คำอธิบาย
การวางขายในตลาด / เริ่มให้บริการ	Place on the Market / Put into Service	การเปิดตัววางตลาดระบบปัญญาประดิษฐ์ครั้งแรกในราชอาณาจักรไทย / การเริ่มจัดให้มีระบบปัญญาประดิษฐ์ครั้งแรกของราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ใช้งานโดยผู้ใช้บริการ หรือใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจได้
ความทนทานของระบบปัญญาประดิษฐ์	Robustness	ความสามารถของระบบปัญญาประดิษฐ์ในการรับมือกับข้อผิดพลาดระหว่างการดำเนินการและรับมือกับการป้อนข้อมูลที่ผิดพลาด
วงจรป้อนกลับ	Feedback Loops / Closed-Loop Learning	กระบวนการที่ใช้เอาต์พุตการคาดการณ์ของโมเดลปัญญาประดิษฐ์นั้นร่วมกับการกระทำของผู้ใช้งาน เพื่อฝึกและปรับปรุงโมเดลเวอร์ชันใหม่
การวางยาข้อมูล	Data Poisoning	เทคนิคในการป้อนข้อมูลลวงเข้าไปสู่ระบบกระบวนการวิเคราะห์ของปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งส่งผลให้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ผิดพลาดจากข้อมูลที่ได้รับมา หรือ เทคนิคในการป้อนข้อมูลจำนวนมากเข้าไปสู่ระบบกระบวนการวิเคราะห์ของปัญญาประดิษฐ์จนส่งผลให้ปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวใช้งานไม่ได้อีกต่อไป
การหลอกปัญญาประดิษฐ์ให้สับสน	Adversarial Examples	เทคนิคการหลอกปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้สัญญาณรบกวนประเภทปรปักษ์ (Adversarial Noise) เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ข้อมูลและให้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาด
แบบจำลอง/การสร้างแบบจำลอง/จุดบกพร่องของแบบจำลอง	Model / Model Building / Model Flaws	สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งแสดง (Representations) ถึงบริบท หรือสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งอาจรวมถึงกระบวนการ วัตถุ ความคิด ผู้คน และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในบริบทนั้นๆ โดยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์อาจแบ่งองค์ประกอบย่อยออกได้เป็น 1. การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) 2. การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) และ 3. การเรียนแบบเสริมกำลัง (Reinforcement Learning)
กระบวนการอนุมาน	Inferencing Process	กระบวนการคิดรูปแบบหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์จากข้อมูลที่ได้รับมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่อาจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวออกมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้
โครงข่ายประสาทเทียม	Neural Network	ระบบโครงข่ายในปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างทำเลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์
การปฏิสัมพันธ์กับปัญญาประดิษฐ์	Interacting with an AI System	การโต้ตอบระหว่างมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบโดยการพูดคุยหรือพิมพ์ข้อความ

Th	En	คำอธิบาย
ระบบการระบุไบโอเมตริกซ์ระยะไกล	Remote Biometric Identification System	ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุบุคคลธรรมดาในระยะไกลโดยการเปรียบเทียบข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของบุคคลกับข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลอ้างอิง และโดยที่ผู้ใช้ระบบไม่รู้ล่วงหน้าว่าบุคคลนั้นจะมีตัวตนหรือไม่
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	Intended Purpose	การใช้งานซึ่งระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งมีไว้สำหรับผู้ให้บริการ รวมถึงบริบทเฉพาะและเงื่อนไขการใช้งานตามที่ระบุในข้อมูลที่ผู้ให้บริการให้ไว้ในคำแนะนำในการใช้งาน เอกสารส่งเสริมการขายหรือการขาย และข้อความ รวมถึงในเอกสารทางเทคนิค
ระบบ AI	AI System	ระบบปัญญาประดิษฐ์
EU AI Act	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts, (2021) ข้อเสนอด้านกฎหมายของรัฐสภายุโรปและสภาเพื่อวางกฎที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการแก้ไขกฎหมายบางฉบับของสหภาพยุโรป ฉบับลงวันที่ 21 เมษายน 2564	

สารบัญ

ขอขอบคุณ **7**

คำย่อและคำศัพท์ **9**

สารบัญ **13**

สารบัญตาราง **15**

สารบัญภาพ **16**

A. หลักการสำคัญและคำนิยาม **17**

A1. หลักการสำคัญ 17

A2. ขอบเขตของแนวปฏิบัติ 22

A3. สาระสำคัญของแต่ละหลักการ 23

A4. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานจริง (AI STAKEHOLDERS) 28

B. คำนิยาม และ การประเมินระบบปัญญาประดิษฐ์ (DEFINITION AND ASSESSMENT OF THE AI SYSTEM) **31**

B1. คำจำกัดความของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI SYSTEMS DEFINITION) 31

B2. คำจำกัดความของระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแล 38

B3. ตัวอย่างของระบบ AI 41

C. การประเมินความเสี่ยง (RISK ASSESSMENT) **45**

C1. บริบทของเราและโลก (PEOPLE AND PLANET) 55

แนวการพิจารณาในแง่ของผู้คนและโลกเพื่อกำหนดประเภทของปัญญาประดิษฐ์ *57*

C2. บริบททางเศรษฐกิจ (ECONOMIC CONTEXT) 58

แนวการพิจารณาในแง่ของบริบททางเศรษฐกิจเพื่อกำหนดประเภทของปัญญาประดิษฐ์ *60*

C3. ข้อมูลและอินพุตที่ใช้โดยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างตัวแทนของสภาพแวดล้อม (DATA AND INPUTS) 61

แนวการพิจารณาในแง่ของข้อมูลและอินพุตเพื่อประเมินความเสี่ยง *64*

C4. แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ 66

แนวการพิจารณาในแง่แบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์เพื่อประเมินความเสี่ยงของปัญญาประดิษฐ์ *71*

C5. งานและผลลัพธ์ (TASK AND OUTPUT) 72

แนวการพิจารณาในแง่ของงานและผลลัพธ์เพื่อประเมินความเสี่ยงของปัญญาประดิษฐ์ *73*
C.6 การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อระบุมาตรการที่ต้องดำเนินการต่อไป 75

D. ข้อแนะนำเกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์ตามระดับความเสี่ยง (RISK-BASED RECOMMENDATIONS FOR AI SYSTEMS) **77**

D1. ข้อแนะนำเกี่ยวกับขอบเขตบทบาทของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI ACTORS) 78
D2. ข้อแนะนำเกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง (RECOMMENDATIONS FOR HIGH-RISK AI) 83
D2.1 ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) *88*
D2.2 ข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data and Data Governance) *92*
D2.3 ความโปร่งใสและสามารถอธิบายได้ (Transparency and Explainability) *99*
D2.4 การกำกับดูแลโดยบุคคล (Human Oversight – Human-Machine Interface) *113*
D2.5 ความแม่นยำ ความทนทานของข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Accuracy, Robustness, Cybersecurity) *116*
D2.6 ความรับผิดชอบ (Accountability) *119*
D3. ข้อแนะนำเกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ควรปฏิบัติแม้ไม่มีความเสี่ยงสูง (RECOMMENDATIONS FOR NON-HIGH-RISK AI) 127

ภาคผนวก - แนวทางการพิจารณาประเมินความเสี่ยงของระบบปัญญาประดิษฐ์ **129**

สรุปคะแนนความเสี่ยงของระบบคะแนนเครดิต (CREDIT SCORING SYSTEM) **181**

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบหลักการจริยธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์....20
ตารางที่ 2 สรุปคำนิยามคุณลักษณะของระบบ AI ของ OECD AIGO, EC HLEG และ EC AI Watch....37
ตารางที่ 3 ตัวอย่างระบบที่เข้าข่ายเป็น AI....41
ตารางที่ 4 ผู้ประเมินระบบปัญญาประดิษฐ์....49
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประเมินและผู้มีส่วนได้เสีย....50
ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบและมิติของการทำงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และระดับของขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง....54
ตารางที่ 7 ระดับความเสี่ยง....75
ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้อง....82
ตารางที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการและความเสี่ยงในมิติต่างๆ....85
ตารางที่ 10 เกณฑ์ที่ต้องพิจารณาในแง่ของผู้คนและโลกเพื่อกำหนดประเภทของปัญญาประดิษฐ์....131
ตารางที่ 11 เกณฑ์ที่ต้องพิจารณาในแง่ของบริบททางเศรษฐกิจเพื่อกำหนดประเภทของปัญญาประดิษฐ์....135
ตารางที่ 12 ความเกี่ยวข้องกับบริบททางเศรษฐกิจของระบบปัญญาประดิษฐ์ในแต่ละภาคส่วน....141
ตารางที่ 13 เกณฑ์ที่ต้องพิจารณาในแง่ของข้อมูลและอินพุตเพื่อกำหนดประเภทของปัญญาประดิษฐ์....143
ตารางที่ 14 เกณฑ์ที่ต้องพิจารณาในแง่ของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เพื่อกำหนดประเภทของปัญญาประดิษฐ์....154
ตารางที่ 15 เกณฑ์ที่ต้องพิจารณาในแง่ของงานและผลลัพธ์เพื่อกำหนดประเภทของปัญญาประดิษฐ์....162
ตารางที่ 16 งานของระบบปัญญาประดิษฐ์....166
ตารางที่ 17 ตัวอย่างระบบคะแนนเครดิตในบริบทผู้คนและโลก (People and Planet)....168
ตารางที่ 18 ตัวอย่างระบบคะแนนเครดิตในบริบททางเศรษฐกิจ (Economic Context)....170
ตารางที่ 19 ตัวอย่างระบบคะแนนเครดิตในบริบทข้อมูลและอินพุต (Data and Input)....172
ตารางที่ 20 ตัวอย่างระบบคะแนนเครดิตในบริบทแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (Model)....175
ตารางที่ 21 ตัวอย่างระบบคะแนนเครดิตในบริบทงานและผลลัพธ์ (Task and Output)....178
ตารางที่ 22 สรุปคะแนนความเสี่ยงของระบบคะแนนเครดิต (Credit Scoring System)....181
ตารางที่ 23 ระบบแนะนำสินค้าหรือบริการในบริบทผู้คนและโลก (People and Planet)....182
ตารางที่ 24 ระบบแนะนำสินค้าหรือบริการในบริบทบางเศรษฐกิจ (Economic Context)....184
ตารางที่ 25 ระบบแนะนำสินค้าหรือบริการในบริบทข้อมูลและอินพุต (Data and Input)....185
ตารางที่ 26 ระบบแนะนำสินค้าหรือบริการในบริบทแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์ (Model)....188
ตารางที่ 27 ระบบแนะนำสินค้าหรือบริการในบริบทงานและผลลัพธ์ (Task and Output)....191
ตารางที่ 28 สรุปคะแนนความเสี่ยงของระบบแนะนำสินค้าหรือบริการ (Recommendation System)....193

ตารางที่ 29 ระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมในพื้นที่สาธารณะโดยระบุตัวบุคคลผ่านข้อมูลชีวมิติในบริบทผู้คนและโลก (People and Planet) 194
ตารางที่ 30 ระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมในพื้นที่สาธารณะโดยระบุตัวบุคคลผ่านข้อมูลชีวมิติในบริบททางเศรษฐกิจ (Economic Context) 196
ตารางที่ 31 ระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมในพื้นที่สาธารณะโดยระบุตัวบุคคลผ่านข้อมูลชีวมิติในบริบทข้อมูลและอินพุต (Data and Input) 197
ตารางที่ 32 ระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมในพื้นที่สาธารณะโดยระบุตัวบุคคลผ่านข้อมูลชีวมิติในบริบทแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (Model) 200
ตารางที่ 33 ระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมในพื้นที่สาธารณะโดยระบุตัวบุคคลผ่านข้อมูลชีวมิติในบริบทงานและผลลัพธ์ (Task and Output) 203
ตารางที่ 34 สรุปคะแนนความเสี่ยงของระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมในพื้นที่สาธารณะโดยระบุตัวบุคคลผ่านข้อมูลชีวมิติ (Live Use in Publicly Available Spaces of Remote Biometric Identification Systems) 205

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1 วิธีการพิจารณาระบบปัญญาประดิษฐ์ 45
ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆของระบบปัญญาประดิษฐ์ 47
ภาพที่ 3 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ 68
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการหาข้อผิดพลาดของแบบจำลอง (Model Debugging) 69
ภาพที่ 5 ขั้นตอนการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Decision Making) 70
ภาพที่ 6 วิธีการตีความเพื่อจำกัดการเลือกปฏิบัติและเพิ่มความเป็นธรรมในโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง 104

A. หลักการสำคัญและคำนิยาม

A1. หลักการสำคัญ

A1.1 ตั้งแต่เริ่มเข้าศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด [1] และเริ่มถูกนำไปใช้ประโยชน์ในสาขาต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบในการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานเช่นกัน ข้อกังวลนี้มีทั้งปัญหาที่สร้างความเสียหายให้ปรากฏจริงแล้วในปัจจุบัน รวมถึงสิ่งที่ยังเป็นเพียงการคาดการณ์ของผู้สังเกตการณ์ หลายหน่วยงานในหลายประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศจึงพยายามวางมาตรฐานเรื่องจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ บางประเทศเริ่มมีกฎหมายที่กำกับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในบางลักษณะ เช่น บางมลรัฐในสหรัฐอเมริกาห้ามตำรวจใช้เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า สหภาพยุโรปเริ่มพิจารณาร่างกฎหมายที่ห้ามและกำกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์บางประเภทที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมมนุษย์ [2]

---

[1] ปัจจัยเสริมอื่น คือ การเข้าถึงเทคโนโลยีเช่นสมาร์ทโฟนที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางสำหรับการรับบริการหลากหลายลักษณะ ทำให้มีข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้นและลงรายละเอียดมากขึ้น, Iqbal H. Sarker et al., *Mobile Data Science and Intelligent Apps: Concepts, AI-Based Modeling and Research Directions*, 26 MOBILE NETW APPL 285 (2021).

[2] โปรดดู, UNESCO member states adopt the first ever global agreement on the Ethics of Artificial Intelligence, UNESCO PRESS RELEASE (2021), https://www.unesco.org/en/articles/unesco-member-states-adopt-first-ever-global-agreement-ethics-artificial-intelligence; Christina Pazzanese Harvard Staff Writer, *Ethical concerns mount as AI takes bigger decision-making role*, HARVARD GAZETTE (2020), https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/10/ethical-concerns-mount-as-ai-takes-bigger-decision-making-role/ (last visited Sep 21, 2022); Julia Bossmann, *Top 9 ethical issues in artificial intelligence*, WORLD ECONOMIC FORUM (2016), https://www.weforum.org/agenda/2016/10/top-10-ethical-issues-in-artificial-intelligence/ (last visited Sep 21, 2022); Kathleen Walch, *Ethical Concerns of AI*, FORBES (2019), https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2020/12/29/ethical-concerns-of-ai/ (last visited Sep 21, 2022); BRENT MITTELSTADT, *The impact of artificial intelligence on the doctor-patient relationship*, 67 (2021), https://rm.coe.int/inf-2022-5-report-impact-of-ai-on-doctor-patient-relations-e/1680a68859.

A1.2 ในบรรดาเอกสารที่วางมาตรฐานทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์นั้นมีหลักการที่คล้ายคลึงกันอยู่หลายประการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วยังอยู่ในแนวทางเดียวกับจริยธรรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้ปฏิบัติงานทางวิชาชีพยึดถือกันมา อย่างไรก็ดีเมื่อเทคโนโลยีถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางและเกี่ยวพันกับชีวิตของมนุษย์อย่างลึกซึ้งขึ้น จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นกว่าที่จริยธรรมคอมพิวเตอร์ดั้งเดิมจะรองรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับขอบเขตการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่กว้างขวางมากขึ้นนั้น จำเป็นจะต้องมีหลักการที่เป็นพื้นฐานที่ครอบคลุมและชัดเจน การศึกษาของศูนย์ Berkman Klein Center for Internet & Society (BKC Center) ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสรุปหลักการสำคัญที่เกิดจากการสังเคราะห์จากวรรณกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้องได้เป็นหลักการ 8 ประการ [3] ดังนี้

A1.3 **หลักการ 8 ประการสำคัญของเรื่องจริยธรรมและการกำกับดูแลระบบ AI**

(1) หลักความเป็นส่วนตัว (Privacy)

(2) หลักความรับผิดชอบ (Accountability)

(3) หลักความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (Safety and Security)

(4) หลักความโปร่งใสและการอธิบายได้ (Transparency and Explainability)

(5) หลักความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ (Fairness and Non-Discrimination)

(6) หลักการควบคุมเทคโนโลยีโดยมนุษย์ (Human Control of Technology)

(7) หลักความรับผิดชอบของมืออาชีพ (Professional Responsibility)

(8) หลักการส่งเสริมคุณค่าของมนุษย์ (Promotion of Human Values)

[3] JESSICA FJELD ET AL., *Principled Artificial Intelligence: Mapping Consensus in Ethical and Rights-based Approaches to Principles for AI*, (2020), https://dash.harvard.edu/handle/1/42160420.

A1.4 หลักการทั้ง 8 ประการนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของ OECD [4] ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายและเป็นแนวทางที่ถูกปรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการในบทต่อๆไป โดยมีหลักการ 5 ประการ [5] ได้แก่

(1) เราและโลก (People and Planet)

(2) สิทธิมนุษยชน ความเป็นส่วนตัว ความเป็นธรรม (Human Rights, Privacy, Fairness)

(3) ความโปร่งใสและการอธิบายได้ (Transparency, Explainability)

(4) ความทนทานของข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัย ความปลอดภัย (Robustness, Security, Safety)

(5) ความรับผิดชอบ (Accountability)

[4] OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

[5] หลัก 5 ประการนี้เป็นพื้นฐานของเอกสารแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ Digital Thailand - AI Ethics Guideline ที่จัดทำโดย สดช. ด้วย โดยเพิ่มเติมหลักการเรื่องความน่าเชื่อถือ (Reliability) เข้าเป็นหลักการที่ 6, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, *หลักการและแนวทางจริยธรรมแนวทางประดิษฐ์ของประเทศไทย*, (2563), https://www.etda.or.th/getattachment/9d370f25-f37a-4b7c-b661-48d2d730651d/Digital-Thailand-AI-Ethics-Principle-and-Guideline.pdf.aspx?lang=th-TH (last visited Sep 21, 2022).

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบหลักการจริยธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์

หลัก 5 ประการของ OECD	**หลักการที่สำคัญ 8 ประการที่สรุปโดย Berkman Klein Center for Internet & Society**
เราและโลก (People and Planet)	หลักการควบคุมเทคโนโลยีโดยมนุษย์ (Human Control of Technology) หลักการส่งเสริมคุณค่าของมนุษย์ (Promotion of Human Values)
สิทธิมนุษยชน ความเป็นส่วนตัว ความเป็นธรรม (Human Rights, Privacy, Fairness)	หลักความเป็นส่วนตัว (Privacy) หลักความรับผิดชอบของมืออาชีพ (Professional Responsibility) หลักความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ (Fairness and Non-Discrimination) หลักการส่งเสริมคุณค่าของมนุษย์ (Promotion of Human Values)
ความโปร่งใสและการอธิบายได้ (Transparency, Explainability)	หลักความโปร่งใสและการอธิบายได้ (Transparency and Explainability)
ความทนทาน ความมั่นคงปลอดภัย ความปลอดภัย (Robustness, Security, Safety)	หลักความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบ (Safety and Security)
ความรับผิดชอบ (Accountability)	หลักความรับผิดชอบ (Accountability)

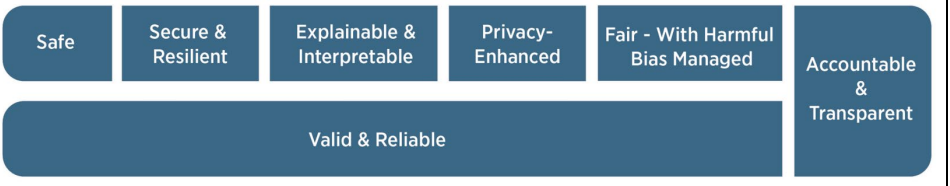
ที่มา: ผู้แต่ง

A1.5 แม้การอ้างอิงถึงหลักการในขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยงในบท C จะใช้กรอบแนวคิดของหลักการในรายงานของ OECD ซึ่งมีหลักการ 5 ประการตามตารางดังกล่าวข้างต้น แต่เพื่อให้สามารถอธิบายรายละเอียดในวิธีคิดได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น การอธิบายในบทนี้จะได้อธิบายถึงหลักการทั้ง 8 ประการของ BKC Center ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแทน

A1.6 **ความเข้าใจในหลักการเหล่านี้มีความสำคัญต่อการพิจารณา “ความเสี่ยง” อย่างยิ่ง** ด้วยเป็นวัตถุแห่งความเสี่ยงที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นต้องพิจารณา อาทิ ความเสี่ยงของระบบปัญญาประดิษฐ์อาจเกิดขึ้นในกรณีที่การพัฒนาหรือการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ไปใช้โดยไม่มีการอธิบายถึงผลในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งรายละเอียดของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของระบบ ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งต่อหลักความโปร่งใสและอธิบายได้

(transparency and explainability) ซึ่งถือว่า “มีความเสี่ยง” เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจำเป็นที่จะต้องอธิบายได้ถึงชนิดความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง และโอกาสของความเสี่ยงนั้นๆ (type, magnitude, and likelihood of risk) พร้อมทั้งแนวทางในการลดความเสี่ยงหากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สูง (mitigating measures for high risk)

NIST ได้ตีพิมพ์กรอบการจัดการความเสี่ยงด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0)) [6] ขึ้นเพื่อวางแนวทางมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงของระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยวางหลักการไว้ตามรูปดังต่อไปนี้



จะเห็นได้ว่าด้านต่างๆนั้นมีความใกล้เคียงกับด้านที่นำเสนอในบท A

[6] ‘AI Risk Management Framework | NIST’, accessed 1 February 2023, https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework.

A2. ขอบเขตของแนวปฏิบัติ

A2.1 เอกสารนี้มุ่งเน้นที่จะสร้างแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงสำหรับการปฏิบัติตามกรอบที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านจริยธรรมและด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานในลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้คนในสังคมเป็นวงกว้าง โดยครอบคลุมทั้งการออกแบบและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการใช้งาน (AI in the lab) และการนำมาประยุกต์ใช้งานจริง (AI in the field) โดยระดับความเข้มข้นของความระมัดระวังในแต่ละขั้นตอนของวงจรปัญญาประดิษฐ์นั้นขึ้นอยู่กับระดับของความเสี่ยง (ซึ่งโดยทั่วไปความเสี่ยงจากการนำมาประยุกต์ใช้งานจริงจะมีมากกว่าการออกแบบและพัฒนา แต่การควบคุมผลกระทบบางอย่างโดยเฉพาะผลกระทบในระยะยาวจำเป็นต้องทำตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนา) โดยแนวปฏิบัติฉบับนี้มีความมุ่งหวังให้เกิดการปรับใช้สำหรับการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในสาขาต่างๆ ทั้งเพื่อทดแทนหรือพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของมนุษย์และระบบคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม แนวปฏิบัติหรือเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงที่นำเสนอในเอกสารนี้ถูกออกแบบให้ครอบคลุมหลักการสำคัญที่อธิบายไว้ในบทนี้ ตัวอย่างต่างๆในแนวปฏิบัติที่ยกมานั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจโดยเปรียบเทียบกับกรณีที่ทำให้เห็นภาพชัดขึ้น แต่มิได้มุ่งเสนอแทนภาพรวมทั้งหมด และผู้แต่งตระหนักดีว่ามีโอกาสที่ระบบปัญญาประดิษฐ์จะถูกใช้ในลักษณะอื่นๆ มากขึ้นในอนาคต

A3. สาระสำคัญของแต่ละหลักการ

A3.1 ความเข้าใจในหลักการทางจริยธรรมที่ถูกต้องและชัดเจน เป็นรากฐานที่สำคัญของการประเมินความเสี่ยงในส่วนถัดไปของแนวปฏิบัติ ข้อแนะนำในการแยกแยะประเภทของปัญญาประดิษฐ์ การประเมินความเสี่ยงในการนำมาใช้งาน และแนวปฏิบัติที่ควรดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆในเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของหลักการทั้ง 8 ประการของ Berkman Klein Center for Internet & Society ซึ่งมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน โดยแต่ละหลักการนั้นมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

A3.2 **[Privacy]** หลักความเป็นส่วนตัวเกี่ยวข้องกับทั้งการออกแบบและพัฒนาและใช้งานปัญญาประดิษฐ์อย่างลึกซึ้ง เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์จำเป็นต้องเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมากซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะข้อมูลพฤติกรรมมนุษย์เพื่อพัฒนาระบบการตัดสินใจ และมักถูกใช้งานในสถานการณ์ที่อาจรุกล้ำความเป็นส่วนตัว เช่น การสอดส่องพฤติกรรมเฉพาะเรื่อง การโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจง หรือในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหวสูง เช่น การรักษาพยาบาล การควบคุมโรคระบาด

หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นหลักการสำคัญที่ทำให้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการมีฐานในการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้อง และตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองมีสิทธิในการเข้าถึง แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง และได้รับการคุ้มครองสิทธิอื่นๆตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นอกเหนือจากการใช้งานปัญญาประดิษฐ์แล้ว การออกแบบและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ก็ควรเกิดขึ้นบนหลักการเคารพความเป็นส่วนตัว โดยยึดหลัก privacy by design หรือการออกแบบโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเป็นสำคัญด้วย การใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดปริมาณข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเข้าไปอยู่ในระบบหรือโอกาสที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้งานในทางที่ผิดไม่ว่าจะด้วยปัญญาประดิษฐ์เองหรือจากการกระทำของผู้ใช้งานระบบก็ตาม

A3.3 **[Accountability]** ประเด็นคำถามเรื่องความรับผิดต่อผลของการใช้งานอุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวและตัดสินใจเองได้นั้นเป็นโจทย์สำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีเสมอมา หลัก

ความรับผิดชอบเป็นหลักการที่ปรากฏในแทบทุกเอกสารที่พยายามกำหนดจริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วความรับผิดชอบนั้นอาจเกิดขึ้นในหลากหลายขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบ (เช่น การตรวจสอบยืนยันการทำงานให้ถูกต้อง การประเมินผลกระทบ) ขั้นตอนเฝ้าระวังตรวจสอบการใช้งาน (เช่น การประเมินและตรวจสอบการดำเนินงาน และการอุทธรณ์การตัดสินใจ) และในขั้นตอนการเยียวยาในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแล้ว (การเยียวยาในกรณีการตัดสินใจของปัญญาประดิษฐ์เกิดความผิดพลาดความรับผิดตามกฎหมาย) หลักการเรื่องความรับผิดชอบนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลักการอื่นๆด้วย โดยเฉพาะหลักการเรื่องความปลอดภัย การเน้นย้ำหลักการเรื่องความรับผิดชอบให้เป็นที่ประจักษ์จะช่วยเพิ่มความไว้วางใจต่อเทคโนโลยีได้มากขึ้นเช่นกัน

A3.4 **[Safety & Security]** ประเด็นเรื่องความปลอดภัยเป็นความกังวลอันดับต้นๆ ต่อการเริ่มใช้งานปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับขนาดของความร้ายแรงหากเกิดปัญหาขึ้นพร้อมๆกัน ดังนั้นหลักการนี้จึงสำคัญมากต่อการทำงานอย่างปกติของปัญญาประดิษฐ์ โดยมีเรื่องการประกันความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยของระบบตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ (security by design) และการคาดการณ์ผลกระทบได้

ความปลอดภัยนั้นหมายถึงการดำเนินงานภายในระบบปัญญาประดิษฐ์เองที่จะต้องป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งรวมถึงความถูกต้องในการปฏิบัติงานซึ่งจะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงทดสอบระบบว่าระบบจะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆในลักษณะที่คาดการณ์ได้ ในทางกลับกันความมั่นคงปลอดภัยหมายถึงการจัดการกับภัยคุกคามภายนอกที่โจมตีระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้เครื่องมือที่ใช้ปกปิดตัวตนของข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยงกรณีถูกโจมตีด้วย ทั้งสองเรื่องนี้มีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้ง

นอกจากนี้ เครื่องมือในการบรรลุหลักการเรื่องความรับผิดชอบ เช่น การเฝ้าระวังนั้นจะช่วยทำให้มีความมั่นใจในความมั่นคงปลอดภัยให้กับปัญญาประดิษฐ์ได้มากขึ้น รวมไปถึงการมีมนุษย์ช่วยควบคุมเทคโนโลยีนั้นก็มีส่วนช่วยให้รับประกันความปลอดภัยได้เช่นกัน

A3.5 **[Transparency & Explainability]** ความโปร่งใสและการอธิบายได้เป็นความท้าทายสำคัญของการกำกับดูแลระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนและมนุษย์ไม่อาจจะเข้าใจได้ทั้งหมด แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินการคุ้มครองหลักการอื่นๆ เช่น หลักความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และหลักความรับผิดชอบด้วย

ความโปร่งใสนั้นจะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่การออกแบบระบบให้ปัญญาประดิษฐ์ถูกตรวจสอบการดำเนินงานอยู่ตลอดเวลา ส่วนการอธิบายได้ (explainability) หมายถึงการแปลงข้อมูลที่เป็นภาษาเทคโนโลยีให้เป็นภาษาที่มนุษย์สามารถทำความเข้าใจได้ จะได้ประเมินความเสี่ยงหรือเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆได้

นอกจากนี้ยังมีแนวทางการใช้ข้อมูลและอัลกอริทึมให้เป็นแบบ open source ที่จะช่วยทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นและเอื้อต่อการตรวจสอบ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการกำกับดูแลเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมอมา รวมถึงจะช่วยลดการผูกขาดเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียม และการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างยั่งยืนด้วย

ส่วนในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์โดยหน่วยงานภาครัฐที่อาจกระทบต่อผู้คนจำนวนมากนั้น ก็ควรจะเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ให้ชัดเจน และอาจเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับความกังวลและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานจริง

ความโปร่งใสนี้นำไปสู่การคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ข้อมูลของประชาชนที่ถูกตัดสินใจโดยปัญญาประดิษฐ์ด้วย แม้การอธิบายเทคโนโลยีอันซับซ้อนนั้นไม่มีประโยชน์ แต่การอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาของระบบปัญญาประดิษฐ์ก็จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและไว้วางใจในระบบปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น อีกทั้งยังมีความจำเป็นจะต้องให้บุคคลทราบเมื่อการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขานั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือการแจ้งเตือนเมื่อบุคคลกำลังติดต่อพูดคุยกับปัญญาประดิษฐ์อยู่ ซึ่งข้อนี้จะเชื่อมโยงกับหลักการควบคุมเทคโนโลยีโดยมนุษย์ด้วย คือทำให้บุคคลสามารถร้องขอให้มีมนุษย์เข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจของระบบปัญญาประดิษฐ์ได้

A3.6 **[Fairness & Non-Discrimination]** ความกังวลเรื่องอคติของอัลกอริทึม (algorithmic bias) นั้นมีสาเหตุที่หลากหลาย เช่น ข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนให้ปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้นั้นอาจเป็นชุดข้อมูลที่มีอคติหรือไม่สมบูรณ์ หรือการที่ผลการทำนายที่ผิดพลาดจะไม่ถูกค้นพบและกลายเป็นรูปแบบของการปฏิบัติงานจริงในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ไม่เพียงแต่มีโอกาสผลิตอคติซ้ำเท่านั้นแต่อาจจะขยายให้อคตินั้นกลายเป็นปกติของสังคมด้วย ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อันตรายมาก แต่ในขณะเดียวกันด้วยความสามารถของระบบปัญญาประดิษฐ์ เราก็อาจจะตรวจจับอคติและการเลือกปฏิบัติที่เคยซ่อนเร้นอยู่ในสังคมได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้ยังเป็นเพราะว่าปัญญาประดิษฐ์เริ่มเข้ามามีบทบาทในพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความอ่อนไหวในประเด็นความยุติธรรมอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิม เช่น กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการศาล หลักการนี้มีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับหลักการควบคุมเทคโนโลยีโดยมนุษย์ และหลักการส่งเสริมคุณค่าของมนุษย์

การป้องกันอคติและการเลือกปฏิบัตินั้นต้องอาศัยตัวเลือกทางเทคนิคที่ถูกต้องเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายไว้ประกอบกับวิสัยทัศน์ของผู้พัฒนาและผู้ใช้งานว่าปลายทางของการใช้งานปัญญาประดิษฐ์จะต้องนำไปสู่โลกที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ส่งเสริมความเท่าเทียมโดยเพิ่มอำนาจต่อรองและการข้าถึงทรัพยากรให้แก่กลุ่มที่เคยถูกเลือกปฏิบัติในอดีตได้ด้วย เช่น การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยจำแนกเสียงให้กับผู้พิการทางการได้ยิน

A3.7 **[Human Control of Technology]** หลักการนี้รวมถึงการตรวจสอบการดำเนินงานของเทคโนโลยี การตัดสินใจในเรื่องสำคัญจะต้องไม่ถูกระบบปัญญาประดิษฐ์เลือกให้โดยอัตโนมัติโดยขาดการทบทวนโดยมนุษย์ หรือไม่เปิดทางเลือกให้มนุษย์ถอนตัวออกจากการตัดสินใจนั้นๆ หลักการนี้จะสอดคล้องกับหลักการความโปร่งใส การไม่เลือกปฏิบัติ และหลักความรับผิดชอบข้างต้นด้วย

การทบทวนการตัดสินใจโดยมนุษย์นั้นอาจจะพิจารณาตามระดับของผลกระทบของเรื่องนั้นๆต่อมนุษย์ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของการตัดสินใจโดยปัญญาประดิษฐ์ไว้ล่วงหน้าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก รวมถึงการทบทวนการประเมินความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปตามพัฒนาการของเทคโนโลยีก็สำคัญเช่นเดียวกัน

A3.8 **[Professional Responsibility]** หลักการนี้มุ่งเป้าไปที่จริยธรรมของบุคคลและทีมที่รับผิดชอบต่อการออกแบบ พัฒนา หรือตัดสินใจนำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ในสินค้าหรือระบบที่ตนดูแลอยู่ ซึ่งรวมถึงความถูกต้อง การออกแบบอย่างมีความรับผิดชอบ การคำนึงถึงผลระยะยาว การร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย และความยึดมั่นในความถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ (scientific integrity)

ประเด็นที่สร้างความกังวลมาก เช่น การที่ปัญญาประดิษฐ์จะเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ไม่ควรค่าแก่การเชื่อถือ จึงจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือเพื่อชี้วัดความแม่นยำของการทำนายต่างๆซึ่งจะเชื่อมโยงกับหลักการความรับผิดชอบที่จะต้องมีผู้ตรวจสอบอยู่แล้ว

การสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักออกแบบเทคโนโลยีให้มีสำนึกความรับผิดชอบนั้นเป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันอยู่แล้ว แต่การพิจารณาถึงผลกระทบในระยะยาวต่อมนุษย์ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

A3.9 **[Promotion Of Human Values]** การส่งเสริมคุณค่าของมนุษย์เป็นหลักการสำคัญที่สุดในการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีจริยธรรมและเคารพสิทธิของมนุษย์ หลักการนี้สัมพันธ์โดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งควรจะเป็นวัตถุประสงค์ที่ส่งเสริมคุณค่าของมนุษย์ ทำให้ชีวิตของมนุษย์นั้นเจริญงอกงาม คำนึงถึงการเข้าถึงเทคโนโลยี และเพื่อสร้างประโยชน์กับสังคม

โดยหลักการนี้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ สิทธิแรงงานที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมไปถึงการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (human dignity) และความเป็นอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองในเรื่องของตน (autonomy)

การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ไม่ควรนำไปสู่สถานการณ์ที่เกิดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นสภาวะช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำของสังคมที่เกิดจากโอกาสในการเข้าถึงดิจิทัลเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน (digital divide) โดยเฉพาะในประเทศที่มีประชากรสูงวัยจำนวนมาก ดังนั้นจึงอาจจำเป็นต้องมีการอบรมให้ประชาชนที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์มีความรู้เท่าทันวิธีการใช้งานเทคโนโลยี เท่าทันผลกระทบในเชิงจิตวิทยา อารมณ์ และในเชิงเทคโนโลยีด้วย

A4. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานจริง (AI Stakeholders)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) เหล่านี้มีบทบาทสำคัญที่จะต้องระมัดระวังในการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานโดยไม่สร้างความเสี่ยงหรือผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ [7]

ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)	บทบาท
นักลงทุน (Investor)	อาจมีส่วนอย่างมากในการกำหนดทิศทางของเทคโนโลยีที่พึงประสงค์หรือสร้างความเสี่ยงในระยะยาว แต่นักลงทุนอาจจะไม่ได้มีโอกาสทราบรายละเอียดของเทคโนโลยีมากนัก
ผู้นำเข้าเทคโนโลยี (Importer)	เป็นผู้ที่มีบทบาทในการช่วยกลั่นกรองและตรวจสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยของสินค้าให้สอดคล้องกับหลักการ และแนวปฏิบัติที่ควรจะเป็น
ผู้ผลิตเทคโนโลยี (Manufacturer)	เป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลมากเนื่องจากทำให้เกิด availability ของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะถูกนำไปใช้งาน นอกจากขั้นตอนในการพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าเทคโนโลยีแล้วยังอาจเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อนำไปปรับปรุงต่อระหว่างการใช้งานด้วย เช่น บริษัทที่ผลิตรถยนต์ไร้คนขับ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมการออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์จึงมีหน้าที่ที่จะต้องป้องกันการนำระบบไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบค่อนข้างมาก
ผู้ให้บริการ (Provider)	คือผู้ที่นำเทคโนโลยีที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์มาอยู่ในบริการที่ตนเสนอต่อธุรกิจอื่นๆ หรือต่อผู้บริโภค เช่น บริษัทช่วยจัดหางาน (recruiter) นำระบบปัญญาประดิษฐ์คัดกรองใบสมัครมาใช้งาน บริษัทประกันนำระบบปัญญาประดิษฐ์ทำนายเบี้ยประกัน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมการออกแบบระบบที่ผนวกเอาปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้งานจริง จึงมีหน้าที่ที่จะต้องป้องกันการนำระบบไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบค่อนข้างมาก

[7] การจัดประเภทผู้มีส่วนได้เสียมีลักษณะต่างๆกันตามแต่วิธีการจัดประเภทและระดับความเสี่ยง; *see also* Alun Preece et al., *Stakeholders in Explainable AI*, CORE, https://core.ac.uk/download/pdf/161817157.pdf; Advait Deshpande & Helen Sharp, *Responsible AI Systems: Who are the Stakeholders?*, *in* PROCEEDINGS OF THE 2022 AAAI/ACM CONFERENCE ON AI, ETHICS, AND SOCIETY 227 (2022), https://doi.org/10.1145/3514094.3534187 (last visited Sep 29, 2022); Robert Hoffman et al., *The Stakeholder Playbook for Explaining AI Systems*, (2021), https://psyarxiv.com/9pqez/ (last visited Sep 30, 2022).

ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)	บทบาท
ผู้นำสินค้า/บริการที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ทำงาน หรือ ผู้ใช้งาน (User หรือบางครั้งถูกเรียกว่า Deployer เพื่อป้องกันความสับสนกับ End User)	ซึ่งอาจจะเป็นการแทนที่คนหรือแทนที่ระบบคอมพิวเตอร์ดั้งเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น ธนาคารใช้บริการของบริษัทช่วยจัดหางานที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์คัดกรองใบสมัคร บริษัท Ride-Hailing ใช้บริการของบริษัทประกันที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์ทำนายเบี้ยประกันตามข้อมูลของผู้ขับ (rider) ในการซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิต (manufacturer) หรือผู้ให้บริการ (provider) user จะต้องตกลงขอบเขตของความรับผิดชอบให้ชัดเจน โดยเฉพาะกรณีต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีของผู้ผลิต (manufacturer) หรือผู้ให้บริการ (provider) เพื่อออกแบบระบบให้มีความรับผิดชอบตามหลักการที่ควรเป็น เช่น ตกลงให้ provider กำหนด automatic logs ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบในการติดตามความเสี่ยงหรือประเมินผลกระทบด้านความเป็นธรรม เป็นต้น
ผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปที่ใช้สินค้าหรือบริการ (End User)	ผู้บริโภคแม้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาหรือใช้งานปัญญาประดิษฐ์โดยตรง แต่เป็นผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์ได้ บางครั้งผู้บริโภคเองก็ไม่ทราบว่าสินค้า/บริการที่ใช้งานอยู่นั้นมีระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือการมีอยู่นั้นจะส่งผลกระทบต่อตนเองอย่างไร
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)	แม้จะไม่ได้เป็นผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการโดยตรง แต่บางครั้งข้อมูลของประชาชนทั่วไปก็ถูกเก็บไปเป็นส่วนหนึ่งของคลังข้อมูลที่ใช้เพื่อออกแบบโมเดลของระบบปัญญาประดิษฐ์
องค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standardization Bodies)	อาจเป็นองค์กรในระดับวิชาชีพ องค์กรเชิงวิชาการ หรือองค์กรของรัฐที่ช่วยกำหนดมาตรฐานเฉพาะเพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์บางประเภท

B. คำนิยาม และ การประเมินระบบปัญญาประดิษฐ์
(Definition and Assessment of the AI System)

B1. คำจำกัดความของระบบปัญญาประดิษฐ์
(AI Systems Definition)

B1.1 การกำหนดคำจำกัดความของระบบปัญญาประดิษฐ์หรือระบบ AI เพื่อการใช้งานเป็นประเด็นที่สำคัญเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีคำจำกัดความและอนุกรมวิธานหรือการจัดหมวดหมู่ของ AI (AI taxonomy) ที่ตกลงและยอมรับร่วมกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการกำกับดูแลและการตรวจสอบติดตามการพัฒนาและการใช้ระบบ AI เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดความน่าเชื่อถือและยอมรับในการใช้ AI ให้เป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับจริยธรรมอันดีที่จะป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อการพัฒนาและการใช้ AI ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมประกอบด้วย ทั้งนี้ได้มีความพยายามจากนักวิชาการและหลายองค์กรในการศึกษาและเสนอแนะคำจำกัดความ และการจัดหมวดหมู่ของระบบ AI เช่น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ AI ของ OECD (OECD AI Experts Group หรือ AIGO) และ AI Watch ซึ่งเป็นบริการความรู้ของคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อติดตามการพัฒนา การใช้ และผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับยุโรป ที่ริเริ่มโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) โดยเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยร่วม (Joint Research Centre หรือ JRC) ของ EC และหน่วยงานของคณะกรรมาธิการยุโรปด้านเครือข่ายการสื่อสาร เนื้อหา และเทคโนโลยี (Directorate General for Communications Networks, Content and Technology หรือ DG CONNECT) และเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม 2018

B1.2 **[นิยามหลักของระบบปัญญาประดิษฐ์]** ทั้งนี้ AIGO ได้ระบุว่า จากประเด็นที่ไม่มีคำจำกัดความของ AI ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล AIGO จึงได้จัดตั้งคณะทำงานกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาคำอธิบายของระบบ AI ในเดือนพฤศจิกายน 2018 โดยมีจุดมุ่งหมายให้คำอธิบายดังกล่าวเข้าใจได้ ถูกต้องทางเทคนิค มีความเป็นกลางทางเทคโนโลยี และใช้ได้กับทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้คำอธิบายต้องกว้างพอที่จะครอบคลุมคำจำกัดความของ AI ที่

ใช้กันทั่วไปโดยชุมชนวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และนโยบาย ซึ่งคณะทำงานกลุ่มย่อยดังกล่าวได้เสนอคำจำกัดความของระบบ AI ซึ่งเป็นคำนิยามที่ใช้เป็นหลักในแนวปฏิบัติฉบับนี้

OECD, ***Scoping the OECD AI Principles: Deliberations of the Expert Group on Artificial Intelligence at the OECD (AIGO)*, 7, (2019),** นิยามของระบบปัญญาประดิษฐ์ : -

"ระบบที่ใช้เครื่องจักรที่สามารถทำการคาดการณ์ ให้คำแนะนำ หรือตัดสินใจที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมจริงหรือเสมือนตามชุดของวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยมนุษย์ โดยใช้เครื่องและ/หรือมนุษย์ในการนำเข้าวัตถุดิบหรือข้อมูล (Input) เพื่อ:

(1) รับรู้สภาพแวดล้อมจริงและ/หรือเสมือน

(2) สกัดและตกผลึกการรับรู้ดังกล่าวเป็นแบบจำลองต่าง ๆ ผ่านการวิเคราะห์ในลักษณะอัตโนมัติ (เช่น ร่วมกับการเรียนรู้ของเครื่องหรือการทำงานด้วยมือ); และ

(3) ใช้การอนุมานหรือการคาดคะเนตามหลักเหตุผลด้วยแบบจำลอง (model inference) เพื่อกำหนดตัวเลือกสำหรับข้อมูลหรือการกระทำ โดยระบบ AI ต่างๆ จะได้รับการออกแบบให้ทำงานด้วยระดับความเป็นอิสระ (autonomy) ที่แตกต่างกัน"

B1.3 โดยทั่วไปในมุมมองเชิงแนวคิด (conceptual view) ระบบ AI จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ คือ ตัวรับรู้หรือเซ็นเซอร์ (sensors) ตรรกะการทำงาน (operational logic) และตัวแสดงการกระทำ (actuators) โดย sensors ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลดิบจากสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ actuators ทำหน้าที่ดำเนินการเพื่อเปลี่ยนสถานะของสภาพแวดล้อม ส่วนตรรกะการทำงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบ AI ใช้ข้อมูลเข้า (input) จาก sensors เพื่อให้ข้อมูลออก (output) สำหรับ actuators ที่สามารถมีอิทธิพลต่อสถานะของสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์ต่างๆที่กำหนดไว้ โดย output นี้อาจเป็นคำแนะนำ การคาดการณ์ หรือการตัดสินใจ ดังนั้นระบบ ai จึงเป็นระบบที่ใช้เครื่องจักร (machine-based system) ที่สามารถมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมโดยการให้คำแนะนำ การคาดการณ์ หรือการตัดสินใจสำหรับชุดของวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการใช้เครื่องและ/หรือมนุษย์ในการนำเข้าข้อมูลหรือการป้อนเข้าสิ่งอื่น เพื่อ ก) รับรู้สภาพแวดล้อมจริงและ/หรือเสมือน ข) สรุปการรับรู้ดังกล่าวเป็นแบบจำลองด้วยมือหรือโดยอัตโนมัติ และ ค) ใช้แบบจำลองในการตีความเพื่อกำหนดตัวเลือกสำหรับผลลัพธ์

ตัวอย่าง

- กรณีหุ่นยนต์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ตัวอย่างของ sensors ได้แก่ กล้อง ไมโครโฟน ตัวจับความร้อน และตัวจับสารพิษ ส่วนตัวอย่างของ actuators ได้แก่ มอเตอร์ และแขนของหุ่นยนต์ ในขณะที่ตัวอย่างของสภาพแวดล้อมอาจเป็นระดับเสียง ความร้อน ควัน หรือสภาพพื้นที่ในโรงงาน [8]
- กรณีรถยนต์อัตโนมัติหรือรถยนต์ไร้คนขับ ตัวอย่างของ sensors ได้แก่ กล้อง ระบบบอกตำแหน่ง เครื่องจับแสงและวัดระยะ เครื่องวัดความเร็ว และตัววัดความร้อน ส่วนตัวอย่างของ actuators ได้แก่ พวงมาลัย คันเร่ง เบรก และสัญญาณไฟ ในขณะที่ตัวอย่างของสภาพแวดล้อมอาจเป็นสภาพอากาศ สภาพถนน สภาพการจราจร สิ่งกีดขวางต่างๆ รวมถึงคนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นบนถนน และรถคันอื่นๆ [9]

B1.4 **[นิยามอื่นๆของระบบปัญญาประดิษฐ์]** ระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นไม่ได้มีนิยามอื่นที่มีความแตกต่างจากคำนิยามของ OECD มากนัก เช่น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านปัญญาประดิษฐ์ของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission High-Level Expert Group on Artificial Intelligence หรือ HLEG on AI ได้ให้คำจำกัดความของปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยพิจารณาในมุมที่ AI เป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเป็นเทคโนโลยี

ตัวอย่างนิยามอื่นๆของระบบปัญญาประดิษฐ์ : -

"ระบบที่แสดงพฤติกรรมที่ชาญฉลาดโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและกระทำการด้วยความเป็นอิสระในระดับหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งระบบที่ใช้ AI อาจเป็นระบบที่อิงซอฟต์แวร์โดยสิ้นเชิงในการทำงานในโลกเสมือนจริง เช่น ผู้ช่วยด้วยเสียง (voice assistants) ซอฟต์แวร์วิเคราะห์รูปภาพ (image analysis software) เครื่องมือค้นหา (search engines) ระบบจดจำการพูดและใบหน้า (speech and face recognition systems) หรือ AI อาจเป็นระบบที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (เช่น หุ่นยนต์ขั้นสูง รถยนต์อัตโนมัติ โดรน หรือแอปพลิเคชัน internet of things)" [10]

"ระบบที่ออกแบบโดยมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ที่มีความซับซ้อน ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมในโลกทางกายภาพหรือดิจิทัลโดยการรับรู้สภาพแวดล้อม ตีความข้อมูลทั้งที่มีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้าง (structured or

[8] ปรับปรุงและยกตัวอย่างจากกรอบที่ระบุใน OECD, *Scoping the OECD AI principles: Deliberations of the Expert Group on Artificial Intelligence at the OECD (AIGO)*, (2019), https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/scoping-the-oecd-ai-principles_d62f618a-en (last visited Sep 21, 2022).

[9] *Id.*

[10] HIGH-LEVEL EXPERT GROUP ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE, *A Definition of AI: Main Capabilities and Scientific Disciplines*, 1, (2018), https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/ai_hleg_definition_of_ai_18_december_1.pdf

unstructured data) ที่รวบรวมไว้ ให้เหตุผลกับความรู้ที่ได้จากข้อมูลที่รวบรวมได้เหล่านี้ และตัดสินใจการดำเนินการที่ดีที่สุด (ตามพารามิเตอร์ต่างๆที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ระบบ AI ยังสามารถได้รับการออกแบบมาเพื่อเรียนรู้ที่จะปรับพฤติกรรมของระบบ โดยการวิเคราะห์ว่าสภาพแวดล้อมได้รับผลกระทบจากการกระทำก่อนหน้านี้อย่างไร [11]

B1.5 ในส่วนของ AI Watch [12] ได้สรุปจากผลการศึกษาว่า โดยปกติ AI มักจะได้รับการอธิบายว่าเกี่ยวกับสติปัญญาของมนุษย์หรือสติปัญญาโดยทั่วไป โดยมีคำจำกัดความมากมายที่อ้างถึงเครื่องจักรที่มีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์หรือมีความสามารถในการกระทำที่ต้องใช้สติปัญญา ซึ่งสติปัญญาของมนุษย์นั้นยากที่จะระบุและวัดผลแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะวัดก็ตาม ดังนั้นการกำหนดคำจำกัดความของคำที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการตีความของแต่ละคนและเป็นนามธรรมอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าคำจำกัดความส่วนใหญ่ที่พบในการวิจัย นโยบาย หรือรายงานทางการตลาดมีความคลุมเครือและเสนอเป้าหมายในทางอุดมคติมากกว่าแนวคิดการวิจัยที่วัดได้ การศึกษาคำจำกัดความที่พบในงานวิจัยและบทความต่างๆทำให้ AI Watch ระบุลักษณะของ AI ที่กล่าวถึงโดยทั่วไป 4 ประการคือ

- การรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมและความซับซ้อนในโลกแห่งความเป็นจริง (Perception of the Environment and Real-World Complexity)
- การประมวลผลข้อมูล: การรวบรวมและตีความสิ่งหรือข้อมูลนำเข้า (Information Processing: Collecting and Interpreting Inputs)
- การตัดสินใจรวมถึงการให้เหตุผล การเรียนรู้ และการดำเนินการ (Decision Making, Including Reasoning, Learning and Taking Actions)
- ความสำเร็จของเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Achievement of Pre-Defined Goals)

B1.6 โดย AI Watch ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติข้างต้นและคำจำกัดความของ AI ที่เสนอโดย HLEG on AI เป็นจุดตั้งต้นในการกำหนดคำจำกัดความเพื่อการใช้งานว่า ***"ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นระบบซอฟต์แวร์ (และอาจเป็นฮาร์ดแวร์ด้วย) ที่ออกแบบโดยมนุษย์โดยคำนึงถึงเป้าหมายที่ซับซ้อน ซึ่งระบบจะกระทำการในมิติทางกายภาพ***

[11] *Id.* at 7.

[12] SOFIA SAMOILI ET AL., *AI WATCH. Defining Artificial Intelligence*, (2020), https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118163 (last visited Sep 21, 2022

หรือดิจิทัล โดยการรับรู้สภาพแวดล้อมผ่านการเก็บข้อมูล การตีความข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือไม่มีโครงที่รวบรวมไว้ การให้เหตุผลเกี่ยวกับความรู้หรือการประมวลผลข้อมูล และทำการตัดสินใจดำเนินการที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ระบบ AI สามารถใช้กฎเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Rules) หรือเรียนรู้โมเดลแบบตัวเลข (Numeric Model) และสามารถปรับพฤติกรรมโดยการวิเคราะห์ว่าสภาพแวดล้อมได้รับผลกระทบจากการกระทำก่อนหน้านี้อย่างไร"

จากคำจำกัดความของ AI ที่กล่าวข้างต้น **ระบบ AI จึงต้องมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้**

- เป็นซอฟต์แวร์ (และอาจเป็นฮาร์ดแวร์ด้วย)
- ได้รับการออกแบบโดยมนุษย์
- ทำงานตามชุดของวัตถุประสงค์ที่มีความซับซ้อนที่กำหนดไว้โดยมนุษย์
- มีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์หรือมีความสามารถในการกระทำที่ต้องใช้สติปัญญา
- สามารถทำงานด้วยความเป็นอิสระในระดับหนึ่ง
- ทำงานหรือทำกิจกรรมในมิติทางกายภาพหรือดิจิทัล
- งานหรือกิจกรรมที่สามารถทำประกอบด้วย
  - การรับรู้สภาพแวดล้อมจริงและ/หรือเสมือน รวมถึงความซับซ้อนในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยเครื่องและ/หรือมนุษย์
  - การรวบรวมสิ่งหรือข้อมูลนำเข้า
  - สกัดและตกผลึกการรับรู้ดังกล่าวเป็นแบบจำลองต่างๆ ผ่านการวิเคราะห์ในลักษณะอัตโนมัติ (เช่น ร่วมกับการเรียนรู้ของเครื่องหรือการทำงานด้วยมือ)
  - การตีความสิ่งหรือข้อมูลทั้งที่มีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้างที่รวบรวมไว้
  - การให้เหตุผลกับความรู้ที่ได้จากข้อมูลที่รวบรวมได้เหล่านี้หรือจากการประมวลผลและการตัดสินใจการดำเนินการที่ดีที่สุด (ตามพารามิเตอร์ต่างๆที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยรวมถึงการเรียนรู้ที่จะปรับพฤติกรรมของระบบ โดยการวิเคราะห์ว่าสภาพแวดล้อมได้รับผลกระทบจากการกระทำก่อนหน้านี้อย่างไร และการดำเนินการ
  - การคาดการณ์ ให้คำแนะนำ การตัดสินใจ หรือการกระทำ ที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมจริงหรือเสมือน
- มีการใช้วิธีการและเทคนิคของวิทยาการด้าน AI เช่น
  - การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) แบบการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) การเสริมการเรียนรู้ (reinforcement learning) หรือแบบอื่น
  - การให้เหตุผลของเครื่อง (machine reasoning) เพื่อการวางแผน (planning) การจัดกำหนดการ (scheduling) การแสดงความรู้และการใช้เหตุผล (knowledge representation) การค้นหา (search) และการเพิ่มประสิทธิภาพ (optimization)
  - หุ่นยนต์ (robotics) ซึ่งประกอบด้วยการควบคุม (control) การรับรู้ (perception) ตัวรับรู้ (sensors) และตัวแสดงการกระทำ (actuators) ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือการควบคุมกลไกหรือระบบ
  - การบูรณาการเทคนิคอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นเข้ากับระบบไซเบอร์กายภาพ (cyber-physical systems)
- ใช้กฎเชิงสัญลักษณ์ (symbolic rules) หรือเรียนรู้โมเดลแบบตัวเลข (numeric model)
- มีการใช้การอนุมานหรือการคาดคะเนตามหลักเหตุผลด้วยแบบจำลอง (model inference) เพื่อกำหนดตัวเลือกสำหรับข้อมูลหรือการกระทำ

ตารางที่ 2 สรุปคำนิยามคุณลักษณะของระบบ AI ของ OECD AIGO, EC HLEG และ EC AI Watch

นิยามคุณลักษณะของระบบ AI	OECD AIGO	EC HLEG	EC AI Watch
เป็นระบบที่ใช้เครื่องจักรที่เป็นซอฟต์แวร์ (และอาจเป็นฮาร์ดแวร์ด้วย)	Y	Y	Y
ได้รับการออกแบบโดยมนุษย์		Y	Y
ทำงานตามชุดของวัตถุประสงค์ที่มีความซับซ้อนที่กำหนดไว้โดยมนุษย์	Y	Y	Y
มีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์หรือมีความสามารถในการกระทำที่ต้องใช้สติปัญญา			Y
สามารถทำงานด้วยความเป็นอิสระในระดับหนึ่ง	Y	Y	
ทำงานหรือทำกิจกรรมในมิติทางกายภาพหรือดิจิทัล		Y	Y
ใช้วิธีการและเทคนิคของวิทยาการด้าน AI เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) การให้เหตุผลของเครื่อง (Machine Reasoning) หุ่นยนต์ (Robotics) หรือการบูรณาการเทคนิคอื่นๆ เข้ากับระบบไซเบอร์กายภาพ		Y	
มีการใช้กฎที่เป็น Symbolic Rules หรือ เรียนรู้ Numeric Model	Y		Y
มีการใช้การอนุมานหรือการคาดคะเนตามหลักเหตุผลด้วยแบบจำลอง (Model Inference) เพื่อกำหนดตัวเลือกสำหรับข้อมูลหรือการกระทำ	Y		
สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมจริงและ/หรือเสมือน รวมถึงความซับซ้อนในโลกแห่งความเป็นจริงทั้งด้วยเครื่องและ/หรือมนุษย์	Y		Y
สามารถการรวบรวมสิ่งหรือข้อมูลนำเข้า	Y		Y
สามารถสกัดและตกผลึกการรับรู้เป็นแบบจำลองต่างๆ ผ่านการวิเคราะห์ในลักษณะอัตโนมัติ ซึ่งอาจเป็นการการเรียนรู้ของเครื่องร่วมกับการทำงานด้วยมือ	Y		
สามารถตีความสิ่งหรือข้อมูลนำเข้าทั้งที่มีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้างที่รวบรวมไว้		Y	
สามารถให้เหตุผลกับความรู้ที่ได้จากสิ่งหรือข้อมูลที่รวบรวมได้เหล่านี้หรือจากการประมวลผลและการตัดสินใจการดำเนินการที่ดีที่สุด (ตามพารามิเตอร์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยรวมถึงสามารถเรียนรู้ที่จะปรับพฤติกรรมของระบบ โดยการวิเคราะห์ว่าผลกระทบจากการกระทำก่อนหน้านี้ต่อสภาพแวดล้อม และการดำเนินการให้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ เช่น การคาดการณ์ คำแนะนำ หรือการกระทำ		Y	

ที่มา: ผู้แต่ง

B2. คำจำกัดความของระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแล

B2.1 คำนิยามของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกออกแบบสำหรับการวิเคราะห์ปัญญาประดิษฐ์ในทางวิชาการ หรือในเชิงนโยบายนั้นอาจมีความแตกต่างจากคำนิยามเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแล และแนวทางการออกแบบคำนิยามในกฎหมายยุโรปในระยะหลังนั้นมักมีการออกแบบให้คำนิยามมีลักษณะค่อนข้างกว้างขวางในกรณีที่เป็นกฎหมายที่มีลักษณะในเชิงป้องกัน (ex-ante regulation) และประเมินความเสี่ยง (risk-based regulation) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นความจำเป็นของการพิจารณาความเสี่ยงของระบบของตน และโดยทั่วไปสิ่งที่ “ไม่น่าจะ” คล้ายกับปัญญาประดิษฐ์ เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) นั้นโดยส่วนมากมักไม่ได้มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วตามปกติ (เช่น สามารถอธิบายได้ว่ามีการใช้ตัวแปรใดในการตัดสินใจและภายใต้เงื่อนไขใดได้โดยไม่ยากนักจึงไม่มีความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้) โดยเฉพาะหากระบบนั้นได้มีการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักการทั่วไป และผลสุดท้ายก็ไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างใดต่อไปภายหลังจากที่มีการประเมินความเสี่ยงแล้ว

แนวความคิดในเชิงกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ของคำนิยามที่กว้างและแคบในการกำกับดูแล

ในการกำกับดูแลนั้นความกว้างแคบของการบัญญัติและการตีความคำนิยามนั้นขึ้นอยู่กับผลที่ตามมาของคำนิยามนั้นๆ หากผลที่ตามมาของการเป็นไปตามนิยามเป็นไปในเชิงลบ หรือเป็นเชิงการลงโทษ ดังเช่นในกฎหมายที่มีการบัญญัติถึงการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำอันมีโทษทางอาญา กรณีดังกล่าวอาจเรียกว่าเป็นกรณีอันมีต้นทุนของการบังคับใช้ที่ผิดพลาดสูงเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่บังคับใช้ทั้งที่ควรจะต้องบังคับใช้ (relatively high cost of false positive) (กฎหมายอาญาจึงมีหลักการว่า “ปล่อยผู้กระทำความผิดร้อยคน ดีกว่าจับผู้บริสุทธิ์หนึ่งคน”) จึงทำให้หลักการในการตีความของกฎหมายอาญาเป็นไปอย่างจำกัด และตีความนิยามโดยคับแคบ อย่างไรก็ดี หากผลที่ตามมาของการเป็นไปนิยามเป็นเพียงหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อระมัดระวังผลร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น กรณีดังกล่าวนั้นมีต้นทุนของการบังคับใช้ที่ผิดพลาดไม่สูง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับต้นทุนของการไม่อยู่ภายใต้การกำกับ (relatively high cost of false negative) กรณีดังกล่าวทำให้กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่มีผลทำให้ผู้อยู่ภายใต้กำกับดูแลต้องมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังมักมีคำนิยามที่กว้างขวาง เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีคำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคลที่ค่อนข้างกว้าง ทั้งนี้กรณีดังกล่าวหากเป็นกรณีที่เป็นที่สงสัยในแง่ของนิยาม เช่น ระบบอาจไม่ได้มีความสามารถใดๆพอที่จะเป็นปัญญาประดิษฐ์ หรือข้อมูลอาจจะไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ มักเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงต่ำและหน้าที่ที่จะตามมานั้นอาจไม่มี หรือน้อยมากอยู่แล้ว

B2.2 EU AI Act เป็นข้อเสนอแรกๆ ที่ให้คำจำกัดความของ AI เพื่อวัตถุประสงค์การกำกับดูแล โดยได้ให้คำจำกัดความของระบบปัญญาประดิษฐ์ (ระบบ AI) ไว้ในมาตรา 3 (1)

EU AI Act, Article 3(1), สรุปใจความได้ดังต่อไปนี้ : -

ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคนิคและแนวทางอย่างน้อยหนึ่งวิธีตามที่ระบุไว้ด้านล่าง และที่สามารถจัดทำหรือให้ผลลัพธ์สำหรับกลุ่มของวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยมนุษย์ เช่น เนื้อหา การคาดการณ์ คำแนะนำ หรือการตัดสินใจที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมที่โต้ตอบด้วย

(ก) แนวทางการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning approaches) รวมถึงการเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล (supervised learning) การเรียนรู้ที่ไม่ได้รับการดูแล (unsupervised learning) และการเสริมการเรียนรู้ (reinforcement learning) โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย รวมถึงวิธีการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning)

(ข) แนวทางเชิงตรรกะและความรู้ (logic and knowledge-based approaches) รวมถึงการแสดงความรู้ (knowledge representation) การเขียนโปรแกรมอุปนัย (ตรรกะ) (inductive (logic) programming) ฐานความรู้ (knowledge bases) การอนุมานและเครื่องมืออนุมาน (inference and deductive engines) การให้เหตุผล (สัญลักษณ์) (symbolic reasoning) และระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert systems)

(ค) แนวทางทางสถิติ (statistical approaches) การประมาณการของ Bayesian (Bayesian estimation) วิธีการค้นหาและการเพิ่มประสิทธิภาพ (search and optimization methods)

B2.3 ทั้งนี้จะเห็นว่าคำจำกัดความของ AI ตามข้อเสนอฯ ข้างต้น จะเน้นในมุมของเทคนิคและแนวทางที่ใช้ในการพัฒนา AI และวัตถุประสงค์การใช้งาน AI โดยไม่ได้เน้นในมุมเทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้เพื่อให้คำจำกัดความดังกล่าวยังสามารถใช้ได้กับอนาคตและมีความเป็นกลางด้านเทคโนโลยี แต่ยังคงมีความละเอียดและครอบคลุมเพียงพอต่อการใช้งานเพื่อการกำกับดูแล AI ที่ใช้หรือมีอยู่ในตลาด (ในกรณีดังกล่าวคือ ตลาดของสหภาพยุโรป) โดยในแนวปฏิบัตินี้จะอิงคำนิยามตามข้อเสนอฯ ของ EU ด้วยเพื่อประโยชน์ในแง่ที่ช่วยให้ตัวอย่างในการนำกรอบคำจำกัดความของ OECD มาใช้ในทางปฏิบัติ รวมถึงการนำตัวอย่างแบบประเมินคุณลักษณะของระบบ AI ซึ่งอิงตามคำจัดความระบบ AI ของ EU และ OECD ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ B2.1 มาใช้ประเมินในเบื้องต้นว่าระบบที่กำลังพิจารณาอยู่ในขอบเขตที่จะเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือไม่ อย่างไรก็ดีระบบที่พัฒนาหรือใช้ในองค์กรแต่ละองค์กรมีแนวโน้มที่จะมีคุณลักษณะของระบบและ/หรือวัตุประสงค์การใช้งานในรายละเอียดที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลทำให้มีความเสี่ยงต่อผู้มีส่วนได้เสียและความจำเป็นในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับที่ต่างกัน ดังนั้นการจัดประเภทของระบบ AI ตามระดับความเสี่ยงจึงเป็นหลักเกณฑ์สำคัญเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และระบุมาตรการในการจัดการความเสี่ยง และมี

ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ AI ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมและคำนึงถึงการปกป้องสิทธิเสรีภาพและการป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน

B3. ตัวอย่างของระบบ AI

B3.1 ในหัวข้อนี้ได้นำคำจำกัดความของ AI ตามที่ให้รายละเอียดในหัวข้อ B1 มาสรุปเป็นแบบประเมินเบื้องต้นว่าระบบที่กำลังพิจารณาอยู่ในขอบเขตที่จะเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือไม่ ดังแสดงด้านล่าง

B3.2 ตัวอย่างของระบบที่เข้าข่ายเป็นระบบ AI หากใช้แบบประเมินข้างต้น

ตารางที่ 3 ตัวอย่างระบบที่เข้าข่ายเป็น AI

คุณลักษณะของระบบ AI	ระบบการให้คะแนนทางสังคม	ระบบ Credit Scoring	ระบบที่ช่วยในการสรรหาพนักงาน	ระบบจัดพอร์ตลงทุนและคัดหุ้น	ระบบวินิจฉัยผู้ป่วย	ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
เป็นระบบที่ใช้เครื่องจักรที่เป็นซอฟต์แวร์ (และอาจเป็นฮาร์ดแวร์ด้วย)	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ได้รับการออกแบบโดยมนุษย์	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ทำงานตามชุดของวัตถุประสงค์ที่มีความซับซ้อนที่กำหนดไว้โดยมนุษย์	Y	Y	Y	Y	Y	Y
มีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์หรือมีความสามารถในการกระทำที่ต้องใช้สติปัญญา	Y	N	N	Y	Y	N
สามารถทำงานด้วยความเป็นอิสระในระดับหนึ่ง	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ทำงานหรือทำกิจกรรมในมิติทางกายภาพหรือดิจิทัล	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ใช้วิธีการและเทคนิคของวิทยาการด้าน AI เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) การให้เหตุผลของเครื่อง (machine reasoning) หุ่นยนต์ (robotics) หรือการบูรณาการเทคนิคอื่นๆเข้ากับระบบไซเบอร์กายภาพ	Y	Y	Y	Y	Y	N
มีการใช้กฎที่เป็น symbolic rules หรือ เรียนรู้ numeric model	Y	Y	Y	Y	Y	Y
มีการใช้การอนุมานหรือการคาดคะเนตามหลักเหตุผลด้วยแบบจำลอง (model inference) เพื่อกำหนดตัวเลือกสำหรับข้อมูลหรือการกระทำ	Y	Y	Y	Y	Y	N
สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมจริงและ/หรือเสมือน รวมถึงความซับซ้อนในโลกแห่งความเป็นจริงทั้งด้วยเครื่องและ/หรือมนุษย์	Y	Y	Y	Y	Y	N
สามารถการรวบรวมสิ่งหรือข้อมูลนำเข้า	Y	Y	Y	Y	Y	Y

คุณลักษณะของระบบ AI	ระบบการให้คะแนนทางสังคม	ระบบ Credit Scoring	ระบบที่ช่วยในการสรรหาพนักงาน	ระบบจัดพอร์ตลงทุนและคัดหุ้น	ระบบวินิจฉัยผู้ป่วย	ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
สามารถสกัดและตกผลึกการรับรู้เป็นแบบจำลองต่างๆผ่านการวิเคราะห์ในลักษณะอัตโนมัติ ซึ่งอาจเป็นการการเรียนรู้ของเครื่องร่วมกับการทำงานด้วยมือ	Y	N	N	Y	Y	N
สามารถตีความสิ่งหรือข้อมูลนำเข้าทั้งที่มีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้างที่รวบรวมไว้	Y	N	N	Y	Y	N
สามารถให้เหตุผลกับความรู้ที่ได้จากสิ่งหรือข้อมูลที่รวบรวมได้เหล่านี้หรือจากการประมวลผลและการตัดสินใจการดำเนินการที่ดีที่สุด (ตามพารามิเตอร์ต่างๆที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยรวมถึงสามารถเรียนรู้ที่จะปรับพฤติกรรมของระบบโดยการวิเคราะห์ว่าผลกระทบจากการกระทำก่อนหน้านี้ต่อสภาพแวดล้อม และการดำเนินการให้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ เช่น การคาดการณ์ คำแนะนำ หรือการกระทำ	Y	N	N	Y	Y	N

ที่มา: ผู้แต่ง

B3.3 ระบบที่ใช้ในองค์กรต่างๆ อาจมีชื่อเรียกหรือวัตถุประสงค์การใช้งานที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน แต่มักมีคุณลักษณะของระบบในรายละเอียดที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าระบบแบบเดียวกัน ดังนั้นการพิจารณาว่าระบบใดเป็นระบบ AI จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะในรายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย เช่น จากแบบประเมินข้างต้นจะเห็นว่าตัวอย่างระบบ credit scoring และระบบที่ช่วยในการสรรหาพนักงานที่ระบุไว้ในตารางประเมิน ไม่เข้าข่ายเป็นระบบ AI ทั้งที่มีการกล่าวถึงว่าระบบ credit scoring และระบบที่ช่วยในการสรรหาพนักงานเป็นระบบ AI เนื่องจากตามข้อมูลที่ระบุในแบบประเมิน ระบบที่กิจการพัฒนาขึ้นและใช้งานไม่มีคุณสมบัติที่จะสกัดและตกผลึกการรับรู้เป็นแบบจำลองต่างๆผ่านการวิเคราะห์ในลักษณะอัตโนมัติ และไม่ได้รับการออกแบบให้สามารถตีความและให้เหตุผลสิ่งหรือข้อมูลนำเข้าได้ เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าทั้งสองระบบขาดคุณสมบัติในการมีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์หรือมีความสามารถในการกระทำที่ต้องใช้สติปัญญาด้วย ในขณะที่ระบบตอบรับโทรศัพท์ตามตัวอย่างในตารางประเมินข้างต้นเป็นระบบที่ใช้กันมากในปัจจุบัน ซึ่งมักขาดคุณสมบัติที่จะเข้าข่ายเป็นระบบ AI หลายประการ เช่น ไม่มี

พฤติกรรมเหมือนมนุษย์หรือมีความสามารถในการกระทำที่ต้องใช้สติปัญญา ไม่ได้ทำงานหรือประมวลผลโดยใช้วิธีการและเทคนิคของวิทยาการด้าน AI และไม่สามารถสกัดและตกผลึกการรับรู้เป็นแบบจำลองต่างๆผ่านการวิเคราะห์ในลักษณะอัตโนมัติ ทั้งนี้รัฐสภาของสหภาพยุโรปได้เผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจว่า [13] ตัวอย่างของระบบ AI ที่เป็นซอฟต์แวร์ ได้แก่ ผู้ช่วยเสมือน ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพ เครื่องมือค้นหา ระบบการพูดและการจดจำใบหน้า ส่วนตัวอย่างของระบบ AI ที่ "เป็นตัวเป็นตน" คือ ประกอบด้วยส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ได้แก่ หุ่นยนต์ รถยนต์อัตโนมัติ โดรน อุปกรณ์ Iot ต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ให้ตัวอย่างของระบบ AI ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่

- แอปพลิเคชันชอปปิงออนไลน์และโฆษณา ที่สามารถให้คำแนะนำส่วนบุคคลแก่ผู้คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการค้นหาและการซื้อก่อนหน้านี้ หรือพฤติกรรมออนไลน์อื่นๆ
- การค้นหาเว็บ
- เครื่องมือค้นหาที่เรียนรู้จากการป้อนข้อมูลมากมายที่ผู้ใช้ให้ไว้เพื่อให้ผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องและตรงใจที่สุด
- ผู้ช่วยส่วนบุคคลแบบเสมือนจริงที่สามารถตอบคำถาม ให้คำแนะนำ และช่วยจัดระเบียบกิจวัตรประจำวัน
- สมาร์ทโฟนที่ใช้ AI เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องและเป็นส่วนตัวที่สุด
- ซอฟต์แวร์การแปลภาษาทั้งจากข้อความที่เขียนหรือพูด โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดหาและปรับปรุงการแปล
- บ้าน เมือง และโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ โดยการใช้อุปกรณ์เทอร์โมสตัทอัจฉริยะเรียนรู้จากพฤติกรรมของคนในการประหยัดพลังงาน หรือการใช้อุปกรณ์ตรวจจับการจราจรในการควบคุมการจราจรเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อและลดการจราจรที่ติดขัด
- รถยนต์ ซึ่งมีการใช้ฟังก์ชันความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI อยู่แล้ว เช่น เซ็นเซอร์อัตโนมัติที่ตรวจจับสถานการณ์อันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น อุปกรณ์ที่ใช้การนำทางส่วนใหญ่ใช้ AI เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ

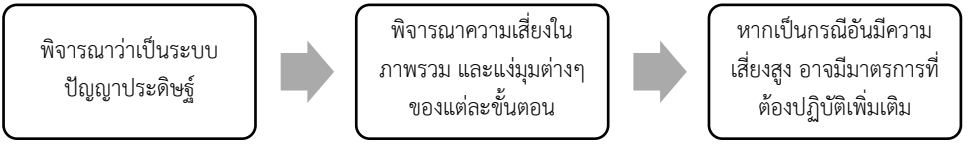
[13] What is artificial intelligence and how is it used? | News | European Parliament, EUROPEAN PARLIAMENT NEWS (2020), https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200827STO85804/what-is-artificial-intelligence-and-how-is-it-used (last visited Sep 21, 2022).

- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยใช้ระบบ AI ในการจดจำและตอบโต้กับการโจมตีทางไซเบอร์และภัยคุกคามทางไซเบอร์อื่นๆตามการป้อนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง การรับรู้รูปแบบ และการตอบโต้การโจมตี
- การใช้ AI ในกรณีของ Covid-19 เพื่อถ่ายภาพความร้อนในสนามบินและที่อื่นๆเพื่อระบุการติดเชื้อจากการสแกนปอดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเพื่อติดตามการแพร่กระจายของโรค
- การใช้ AI ต่อสู้กับการบิดเบือนข้อมูล ซึ่งมีแอปพลิเคชัน AI บางอันที่สามารถตรวจจับข่าวปลอมและการบิดเบือนข้อมูล โดยการขุดข้อมูลโซเชียลมีเดียและมองหาคำที่เรียกร้องความสนใจหรือทำให้ตื่นตระหนก และทำการระบุว่าแหล่งข้อมูลออนไลน์ใดที่ถือว่าเชื่อถือได้

C. การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

เมื่อพิจารณาแล้วว่าระบบที่กำลังพิจารณานั้น *เป็น หรือ น่าจะเป็น* ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI System) ขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงปัญญาประดิษฐ์ (AI System Classification หรือ AI risk assessment) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการวิเคราะห์มาตรการที่แนะนำต่อไป โดยการประเมินความเสี่ยงนี้เป็นการประเมินความเสี่ยงในระดับ “ระบบ” (system-level assessment) ไม่ใช่แต่เฉพาะมิติใดมิติหนึ่ง อย่างไรก็ดี หากพบว่ามีความเสี่ยงของระบบเกินกว่าระดับที่แนะนำ เช่น ความเสี่ยงสูงมาก ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับระบบปัญญาประดิษฐ์อาจพิจารณาระดับความเสี่ยงเป็นรายมิติ เช่น มิติข้อมูลและอินพุต เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการภายในระบบต่อไป ทั้งนี้อาจโดยเริ่มพิจารณาจากมิติที่มีความเสี่ยงรายมิติสูงสุดก็ได้ [14]

ภาพที่ 1 วิธีการพิจารณาระบบปัญญาประดิษฐ์



ที่มา: ผู้แต่ง

การพิจารณาแยกประเภทของระบบปัญญาประดิษฐ์ตามระดับความเสี่ยง (risk-based ai system classification) [15] เริ่มจากการแยกพิจารณาระบบปัญญาประดิษฐ์ในมิติต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ดูภาพที่ 2)

---

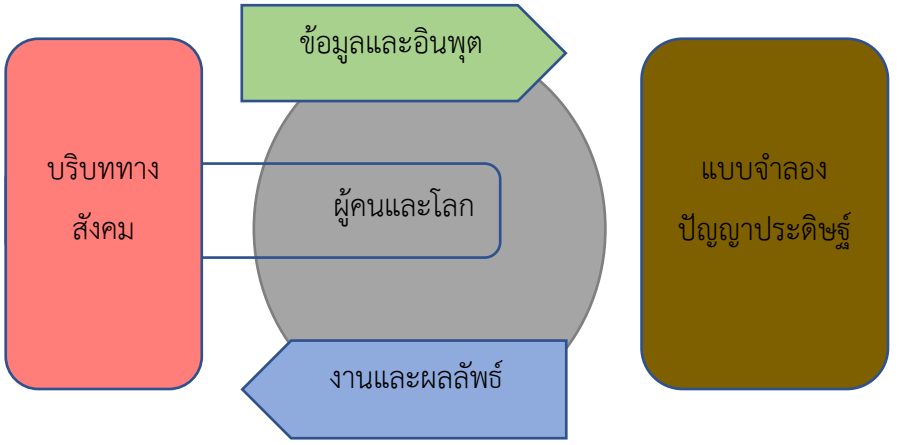
[14] แม้แนวปฏิบัตินี้จะแนะนำแนวทางแบบนิรนัย (จากภาพรวมไปรายมิติ) ก็ไม่เป็นการปิดกั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะพิจารณาความเสี่ยงของระบบเป็นรายมิติแต่ประการใดหากสอดคล้องกับบริบทที่กำลังปรับใช้อยู่ อาทินักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาจเลือกแต่เพียงมิติของแบบจำลองในการประเมินความเสี่ยงในขณะที่ตกกำลังพิจารณาเลือกแบบจำลองมาใช้ในการทำงาน

[15] OECD, *supra* note 4 at 16.

บริบททางด้านผู้คนและโลก (People and Planet)
มิติด้านบริบททางด้านผู้คนและโลกพิจารณาถึง ผลกระทบ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงบวกหรือสนับสนุน) ของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เชื่อถือได้และมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (responsible and human-centric ai) และเน้นประโยชน์ต่อผู้คนและโลก ซึ่งรวมถึงสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และบริบททางสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นอกเหนือจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งโดยส่วนมากนั้นเป็นประโยชน์ที่สอดคล้องกับแรงจูงใจในการพัฒนาของผู้ดำเนินการที่ไม่ใช้ผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไป ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่มีบริบทดังกล่าวแยกออกมาต่างหากจากบริบททางเศรษฐกิจ [16]
บริบททางเศรษฐกิจที่มีการนำระบบไปใช้และใช้งาน (Economic Context)
มิติด้านบริบททางเศรษฐกิจที่มีการนำระบบไปใช้และใช้งานพิจารณาถึง สภาพแวดล้อมที่มีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งาน ซึ่งโดยส่วนมากมักเป็นระบบ AI ในเชิงประยุกต์ (applied AI system) ที่ถูกนำมาใช้ในภาคส่วน หรือองค์กรหนึ่งๆ อาทิ การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ (healthcare) การเงิน (finance) และการผลิต (manufacturing) หรืออาจพิจารณาในแง่ของการใช้งานในทางธุรกิจ (business function) ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและขนาดของผลกระทบนั้น รวมถึงวุฒิภาวะของเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบด้วย
ข้อมูลและอินพุต (Data & Inputs)
ข้อมูลและอินพุตที่ใช้โดยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างตัวแทนของสภาพแวดล้อม (data and inputs) ทั้งที่เป็นข้อมูลและอินพุตที่ใช้เพื่อฝึกระบบ AI (AI in the lab) และที่ใช้งานจริง (AI in the field) โดยพิจารณารวมถึงที่มาของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ครอบครองโดยภาคเอกชน ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยภาครัฐ หรือข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องและ/หรือคน โครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลและคุณสมบัติของข้อมูล ซึ่งอาจต้องพิจารณาถึงลักษณะของข้อมูลที่เก็บทั้งในเชิงเนื้อหา ความถี่ และความละเอียดของข้อมูล
แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (Model)
แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เป็น ***ตัวแทน*** สภาพแวดล้อมภายนอกทั้งหมดหรือบางส่วนโดยใช้การคำนวณของระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ของสภาพแวดล้อม เช่น กระบวนการ วัตถุ ความคิด ผู้คน และ/หรือปฏิสัมพันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งรวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับความเป็นจริง (model) ขั้นตอนการแปลงความเข้าใจในเชิงลึกจากข้อมูล (insights from data) ที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อความสามารถในการสร้างประโยชน์ และก่อให้เกิดผลกระทบอันเกิดจากการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะในแง่ของความสามารถในการอธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ หรือผลลัพธ์การประมวลผลของระบบปัญญาประดิษฐ์ได้
งานและผลลัพธ์ (Tasks & Outputs)
งานและผลลัพธ์ (tasks and outputs) หมายถึงงานที่ระบบดำเนินการ (เช่น การทำให้เป็นส่วนบุคคล (personalisation) หรือการรับรู้ (recognition)) และผลลัพธ์ของระบบนั้นซึ่งรวมถึงการส่งอิทธิพลต่อบริบท การนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้ในบริบทหรือสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำระบบมาใช้ในบริบทหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากข้อมูลหรืออินพุตนั้นอาจทำให้เกิดผลที่ไม่คาดหมาย อาทิ การเลือกปฏิบัติ (discrimination) หรือความผิดพลาดที่ไม่ได้คาดหมาย (unexpected errors)

[16] ในทางเศรษฐศาสตร์ มิติดังกล่าวเป็นมิติที่ถูกสร้างเพื่อให้ผู้พัฒนาตลอดจนใช้งานปัญญาประดิษฐ์ให้ความสำคัญกับผลกระทบภายนอกที่ตนอาจสร้างขึ้นทั้งในทางบวกและทางลบ (internalization of externalities)

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆของระบบปัญญาประดิษฐ์



ที่มา: *OECD, OECD Framework for the Classification of AI systems, 16, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf*

ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่มิติต่างๆของระบบปัญญาประดิษฐ์มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งๆอาจมีความเกี่ยวข้องกับทุกมิติ หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยหากเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ยังอยู่ในขั้นของการทดลอง (AI in the lab) ก็อาจเกี่ยวข้องกับด้านของข้อมูลและอินพุต ด้านแบบจำลอง และด้านงานและผลลัพธ์เป็นพิเศษ แต่หากเป็นระบบที่ใช้ในทางปฏิบัติ (AI in the field) ก็จำเป็นต้องพิจารณาถึงบริบทเพิ่มมากขึ้น โดยความสัมพันธ์ระหว่างมิติในวงจรชีวิต ผู้มีส่วนได้เสีย และระดับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนั้นได้สรุปไว้ในตารางที่ 6

ประการต่อมา ผู้ดำเนินการหรือผู้ประเมิน (actors/assessors) ในปัญญาประดิษฐ์คือผู้ที่มีบทบาทตลอดวงจรชีวิตของระบบปัญญาประดิษฐ์และยังรวมถึงองค์กรและบุคคลที่ปรับใช้หรือให้บริการเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ผู้ดำเนินการในปัญญาประดิษฐ์เป็นกลุ่มย่อยของผู้มีส่วนได้เสียและอาจแตกต่างกันไปตามมิติของระบบปัญญาประดิษฐ์ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้มีบทบาทในวงจรชีวิตและผู้มีส่วนได้เสียในมิติต่างๆ ได้แก่ :

(1) บริบทของเราและโลก (People and Planet) : องค์กรและบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากระบบปัญญาประดิษฐ์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

(2) บริบททางเศรษฐกิจ (Economic Context) : ผู้ดำเนินการระบบ (operator) ที่วางแผน, ออกแบบ, ดำเนินการและตรวจสอบระบบปัญญาประดิษฐ์ที่นำไปใช้

(3) ข้อมูลและอินพุตที่ใช้โดยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างตัวแทนของสภาพแวดล้อม (Data and Input) : ผู้รวบรวมข้อมูลและผู้ประมวลผลที่รวบรวมและประมวลผลข้อมูล รวมถึงการเก็บรวบรวมและการทำข้อมูลให้สมบูรณ์ การติดฉลากข้อมูล ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์และคุณภาพ และการบันทึกคุณสมบัติของชุดข้อมูล

(4) แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (AI Model) : นักพัฒนาและผู้สร้างแบบจำลองที่สร้างและใช้แบบจำลอง รวมถึงตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของแบบจำลอง

(5) งานและผลลัพธ์ (Task and Output) : ผู้ปรับใช้ หรือบูรณาการระบบที่ติดตั้งหรือนำระบบออกใช้

ดังนั้น ผู้ที่ควรดำเนินการหรือประเมินโดยใช้เครื่องมือในบทนี้ ควรเป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดทิศทางหรือรายละเอียดของระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งหากพิจารณาจากห่วงโซ่อุปทานปกติของระบบปัญญาประดิษฐ์แล้วอาจพิจารณาผู้ที่ควรดำเนินหรือประเมินตามบทนี้ออกเป็นสี่ประเภทคือ

(1) ผู้ดำเนินการระบบ (Operator) คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวางแผนขั้นตอนต่างๆของวัฏจักรชีวิตของปัญญาประดิษฐ์รวมไปถึงการนำไปปรับใช้ การดำเนินการและการเฝ้าระวัง (deployment, operating and monitoring phases)

(2) ผู้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล (Data collectors and Processors) คือ ผู้ที่รวบรวม และปรับปรุงข้อมูล (gathering and cleaning) ระบุข้อมูล (labelling) ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์และคุณภาพของข้อมูล (completement and quality checks) จดบันทึกคุณลักษณะของชุดข้อมูล (documenting the characteristics of dataset) อาทิ เวลาที่มีการสร้างชุดข้อมูล องค์ประกอบ การใช้งานที่มุ่งหมาย ตลอดจนถึงการดูแลรักษาข้อมูล

(3) ผู้ออกแบบและพัฒนาแบบจำลอง (Developers and Modellers) ซึ่งอาจหมายรวมถึง วิศวกรแบบจำลอง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักพัฒนา และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (domain experts) โดยมีหน้าที่ในการสร้าง เลือกสรร สอบเทียบ (calibrate) ฝึกฝนหรืออนุมานแบบจำลองและระบบปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนถึงทำหน้าที่ในการทดสอบและตรวจสอบแบบจำลอง (verification and validation)

(4) ผู้ปรับใช้และบูรณาการระบบ (System Deployers and Integrators) ซึ่งมีหน้าที่ในการปรับใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยอาจรวมถึงขั้นตอนของการทดสอบระบบ

(piloting) ตรวจสอบความเข้ากันได้กับระบบเดิม (compatibility with legacy systems) ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (compliance) และการตรวจสอบประสบการณ์ของผู้ใช้ (user experiences)

หากเป็นกรณีของผู้ที่จัดให้มีระบบปัญญาประดิษฐ์ (provider) เพื่อให้มีการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์โดยผู้ใช้ระบบ ผู้ที่จัดให้มีระบบปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการประเมิน ไม่ว่าในกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสี่ประเภทจะภายในผู้ที่จัดให้มีระบบฯ หรือไม่ก็ตาม

ตารางที่ 4 ผู้ประเมินระบบปัญญาประดิษฐ์

ประเภทผู้ประเมิน	ข้อแนะนำในการเป็นผู้ประเมิน
ผู้ใช้ระบบปลายทางและผู้มีส่วนได้เสียที่ใช้หรือได้รับผลกระทบ (End-Users and Stakeholders)	
ผู้ดำเนินการระบบ (System Operators)	✓
ผู้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล (Data Collectors and Processors)	✓
ผู้ออกแบบและพัฒนาแบบจำลอง (Developers and Modellers)	✓
ผู้ปรับใช้และบูรณาการระบบ (System Deployers and Integrators)	✓

ที่มา: ผู้แต่ง

โดยผู้ประเมินแต่ละประเภทนั้นสามารถเทียบเคียงกับผู้มีส่วนได้เสียกับการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานจริง (บท A) ได้ดังต่อไปนี้ จะเห็นได้ว่าเพื่อบริบทในการประเมิน ผู้ประเมินจะมีความละเอียดมากกว่าผู้มีส่วนได้เสียในบท A โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของผู้ผลิตเทคโนโลยี

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประเมินและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ประเมิน	ผู้มีส่วนได้เสียในบท A
ผู้ใช้ระบบปลายทางและผู้มีส่วนได้เสียที่ใช้หรือได้รับผลกระทบ (End-users and Stakeholders)	ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) นักลงทุน (Investors) ผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปที่ใช้สินค้าหรือบริการ (End Users) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subjects)
ผู้ดำเนินการระบบ (System Operators)	ผู้ผลิตเทคโนโลยี (Manufacturer)
ผู้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล (Data Collectors and Processors)	ผู้ผลิตเทคโนโลยี (Manufacturer)
ผู้ออกแบบและพัฒนาแบบจำลอง (Developers and Modellers)	ผู้ผลิตเทคโนโลยี (Manufacturer)
ผู้ปรับใช้ และบูรณาการระบบ (System Deployers and Integrators)	ผู้นำเข้าเทคโนโลยี (Importer) ผู้ให้บริการ (Provider) ผู้นำสินค้า/บริการที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ทำงาน (Users/Deployers)

ที่มา: ผู้แต่ง

การประเมินนั้นอาจทำได้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องเพียงผู้เดียว เช่น ผู้พัฒนา (developer) อาจทำการประเมินแบบจำลองของระบบปัญญาประดิษฐ์ แต่หากระบบมีความซับซ้อนมาก การประเมินโดยคณะทำงาน หรือใช้กระบวนการในการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การจัด focus group ของทีมที่ผลิตระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ในการตอบแบบประเมิน และที่

สำคัญการเขียนคำอธิบายลักษณะความเสี่ยง พร้อมทั้งแนวทางในการรองรับ (mitigate) ความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อวางแผนในเชิงปฏิบัติต่อไป

หลักการในการสร้างและใช้เกณฑ์เพื่อประเมินความเสี่ยง

แนวปฏิบัติฉบับนี้ได้สร้างเกณฑ์และแนวทางการประเมินไว้ในภาคผนวก (แนวทางการพิจารณาประเมินความเสี่ยงของระบบปัญญาประดิษฐ์) ซึ่งได้วางแนวทางการสร้างเกณฑ์เพื่อประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างไรก็ดีการสร้างเกณฑ์ดังกล่าวนั้นแม้การนำแบบสอบถามไปใช้จะเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่ผู้ประเมินไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบเดียวกันเสมอ โดยหลักการสำคัญคือการสร้างเกณฑ์ดังกล่าว ควรคำนึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ [17]

1) มีความเป็นภาวะวิสัย (Objective) ไม่ปรับเปลี่ยนไปตามผู้ประเมิน กล่าวคือไม่เป็นอัตวิสัย (subjective) นั่นเอง

2) มีความแน่นอนและสามารถทำซ้ำได้ (Reproducible/Consistent) กล่าวคือการประเมินควรจะให้ค่าเท่าเดิมเสมอหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบ

3) เปรียบเทียบได้ (Comparable) ระหว่างแบบจำลอง หรือระบบต่างๆ หากมีระดับคะแนนมีสูงกว่าย่อมหมายถึงความเสี่ยงที่มากกว่า

4) ใช้ได้กว้างขวาง (Applicable) โดยสามารถนำมาใช้เปรียบเทียบแบบจำลองคนละชนิดได้ (different model types) อาทิ สามารถเปรียบเทียบแบบจำลองที่ใช้แผนภูมิต้นไม้ และเครื่อข่ายประสาทได้

5) สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในความเป็นจริงได้ (Monotonic) โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงในแบบจำลอง คะแนนของเกณฑ์ก็ควรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นกัน

ในแนวทางตามภาคผนวก จะสังเกตว่าเป็นการตอบคำถามที่มีคำตอบที่ชัดเจนว่า “ใช่” หรือ “ไม่” โดยผู้ประเมินนั้นให้ประเมินโดยโน้มเอียงไปในด้านของการมีความเสี่ยง กล่าวคือ หากเป็นกรณีที่สงสัยว่าจะตอบว่า “ใช่” หรือไม่ ให้ตอบว่ามีความเสี่ยง หรือ “ใช่” ไว้ก่อน ซึ่งระดับของความเสี่ยงจะไปสะท้อนต่อความยากง่ายของการสร้างมาตรการเพื่อจำกัดหรือจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวในขั้นตอนต่อไปเอง แต่ในทางกลับกันการบอกว่า “ไม่” ทั้งที่ไม่มีความแน่นอน อาจเป็นการสร้างความเสี่ยงที่ไม่ได้รับการจัดการ (Unmitigated Risks)

นอกจากนี้การรวมคะแนนในภาพรวมนั้น (summary metrics) ควรพิจารณาหลักการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1) ความเข้าได้ได้ง่าย (Understandable) โดยอาจเป็นคะแนนที่ประกอบด้วยคำอธิบายถึงระดับเพิ่มเติมก็ได้

2) สามารถอธิบายได้ (Explainable) ว่าคะแนนดังกล่าวถูกคำนวณอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคะแนนของแต่ละเกณฑ์

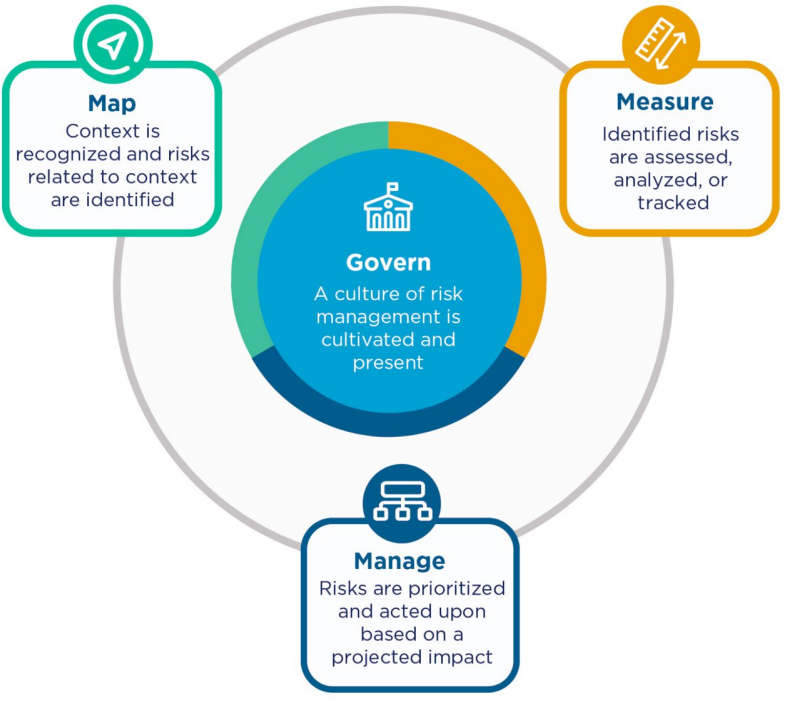
3) ให้ความสำคัญกับบริบท (Context-aware) หากมีด้านไหน หรือเกณฑ์ไหนที่ควรได้รับน้ำหนักเพิ่มเป็นพิเศษ คะแนนในภาพรวมก็ควรสะท้อนสิ่งนั้นด้วย

จะเห็นได้ว่าเกณฑ์และแนวทางทั้งในบท C และภาคผนวกนั้นถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงหลักการดังกล่าวจึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการนำไปใช้ หรือปรับใช้ตามแต่บริบทได้

[17] Piorkowski, David, Michael Hind, and John Richards. "Quantitative AI Risk Assessments: Opportunities and Challenges." *arXiv preprint arXiv:2209.06317* (2022).

NIST ได้ตีพิมพ์กรอบการจัดการความเสี่ยงด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0)) [18] ขึ้นเพื่อวางแนวทางมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงของระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ (ดูรูปด้านล่าง)

1. บริหาร (Govern)
2. วางแผน (Map)
3. วัด (Measure)
4. จัดการ (Manage)



โดยในแต่ละด้านนั้นมีหัวข้อย่อย (categories and subcategories) ในภาพรวมดังต่อไปนี้

[18] 'AI Risk Management Framework | NIST'.

ด้าน	หัวข้อย่อย
บริหาร (Govern)	1. นโยบาย กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การทำแผนที่ การวัด และการจัดการความเสี่ยงด้าน AI นั้นมีอยู่จริง โปร่งใส และนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีโครงสร้างความรับผิดชอบเพื่อให้ทีมและบุคคลที่เหมาะสมได้รับการเสริมอำนาจรับผิดชอบ และฝึกอบรมสำหรับการทำแผนที่ การวัด และการจัดการความเสี่ยงของ AI 3. กระบวนการที่หลากหลายของแรงงาน ความเสมอภาค การรวม และการเข้าถึงได้รับการจัดลำดับความสำคัญในการจัดทำแผนที่ การวัด และการจัดการความเสี่ยงของ AI ตลอดวงจรชีวิต 4. ทีมองค์กรมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมที่พิจารณาและสื่อสารความเสี่ยงด้าน AI 5. มีกระบวนการสำหรับการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งกับนักแสดง AI ที่เกี่ยวข้อง 6. มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและผลประโยชน์ของ AI ที่เกิดจากซอฟต์แวร์และข้อมูลของบุคคลที่สาม และปัญหาห่วงโซ่อุปทานอื่นๆ
วางแผน (Map)	1. บริบทมีการระบุอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย 2. มีการแบ่งประเภทของระบบปัญญาประดิษฐ์แล้ว 3. มีความเข้าใจในเข้าใจในความสามารถของ AI, การใช้งานที่มุ่งหมาย, เป้าหมาย และผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสม 4. ความเสี่ยงและผลประโยชน์ได้รับการเชื่อมโยงกับส่วนประกอบทั้งหมดของระบบ AI รวมถึงซอฟต์แวร์และข้อมูลของบุคคลที่สาม 5. ระบุถึงผลกระทบต่อบุคคล กลุ่ม ชุมชน องค์กร และสังคม
วัด (Measure)	1. มีการระบุและปรับใช้วิธีการและมาตรวัดที่เหมาะสม 2. ระบบ AI ได้รับการประเมินสำหรับคุณลักษณะที่น่าเชื่อถือ (trustworthy characteristics) 3. มีกลไกสำหรับการติดตามความเสี่ยงของ AI ที่ระบุเมื่อเวลาผ่านไป 4. คำติชม (feedback) เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการวัดจะถูกรวบรวมและประเมิน
จัดการ (Manage)	1. ความเสี่ยงของ AI ตามการประเมินและผลลัพธ์การวิเคราะห์อื่นๆ จากฟังก์ชัน Map และ Measure ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ ตอบสนอง และจัดการ 2. กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดให้กับ AI และลดผลกระทบเชิงลบนั้นได้รับการวางแผนเตรียม นำไปใช้ จัดทำเป็นเอกสาร และแจ้งข้อมูลโดยข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องของ AI 3. มีการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ของ AI จากหน่วยงานภายนอก 4. การจัดการความเสี่ยง รวมถึงการตอบสนองและการกู้คืน และแผนการสื่อสารสำหรับความเสี่ยงของ AI ที่ระบุและวัดได้นั้นได้รับการจัดทำเป็นเอกสารและมีการเฝ้าติดตามอย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบและมิติของการทำงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และระดับของขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

กรอบและมิติของการทำงาน	ผู้คนและโลก	บริบททางเศรษฐกิจ		ข้อมูลและอินพุต	แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์		งานและผลลัพธ์
ผู้ดำเนินการ	ผู้ใช้ระบบปลายทางและผู้มีส่วนได้เสียที่ใช้หรือได้รับผลกระทบ	ผู้ดำเนินการระบบ		ผู้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล	ผู้ออกแบบและพัฒนาแบบจำลอง		ผู้ปรับใช้ และบูรณาการระบบ (System Deployers and Integrators)
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง	ใช้หรือได้รับผลกระทบ	วางแผนและออกแบบ	ปฏิบัติการและติดตามผล	รวบรวมและประมวลผลข้อมูล	สร้างและใช้	ตรวจสอบและยืนยันความสมเหตุสมผล	เตรียมพร้อมสำหรับใช้งาน

ที่มา: *OECD,* OECD Framework for the Classification of AI systems, *(2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).*

C1. บริบทของเราและโลก

(People and Planet)

คำอธิบาย
มิติด้านบริบททางด้านผู้คนและโลกพิจารณาถึง ผลกระทบ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงบวกหรือสนับสนุน) ของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เชื่อถือได้และมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (responsible and human-centric ai) และเน้นประโยชน์ต่อผู้คนและโลก ซึ่งรวมถึงสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และบริบททางสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นอกเหนือจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งโดยส่วนมากนั้นเป็นประโยชน์ที่สอดคล้องกับแรงจูงใจในการพัฒนาของผู้ดำเนินการที่ไม่ใช้ผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไป ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่มีบริบทดังกล่าวแยกออกมาต่างหากจากบริบททางเศรษฐกิจ [19]
ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ
• ผู้ใช้ปลายทาง (End Users) – คนหรือกลุ่มคนที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งๆ • ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ (Impacted Stakeholders) - ซึ่งรวมถึงองค์กรและบุคคลที่มีส่วนร่วมหรือได้รับผลกระทบจากระบบปัญญาประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อม
ขั้นตอนหลักในวงจรชีวิตระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อง
• ทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง

❖ ระบบคะแนนเครดิต ผู้ใช้ (users) อาจเป็นลูกจ้างของธนาคารซึ่งใช้ระบบเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ (impacted stakeholders) นั้นคือผู้บริโภคและหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินการธนาคาร

กรณีศึกษา

มีหลายเหตุการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการใช้ระบบตรวจจับใบหน้า (facial recognition) ซึ่งนำไปสู่การจับกุมที่ผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นการจับกุม นาย โรเบิร์ต จูเลี่ยน-บอร์ชัค วิลเลียมส์ โดยสำนักงานตำรวจของเมืองดีทรอยท์ ในสหรัฐอเมริกา โดยใช้ระบบตรวจจับใบหน้าของบริษัท Dataworks Plus ซึ่งเข้าใจว่านาย โรเบิร์ต คือชายผิวดำที่ถูกจับภาพได้ในกล้องโทรทัศน์วงจรปิดขณะปล้นทรัพย์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีอคติของระบบการตรวจจับใบหน้าต่อประชากรผิวสีและเชื้อสายเอเชีย [20] นั่นหมายความว่าหากผู้พัฒนาทราบถึงขอบเขตของการ

[19] ในทางเศรษฐศาสตร์ มิติดังกล่าวเป็นมิติที่ถูกสร้างเพื่อให้ผู้พัฒนาตลอดจนใช้งานปัญญาประดิษฐ์ให้ความสำคัญกับผลกระทบภายนอกที่ตนอาจสร้างขึ้นทั้งในทางบวกและทางลบ (internalisation of externalities)

[20] ANONYMOUS, *Incident 74: Detroit Police Wrongfully Arrested Black Man Due To Faulty FRT*, (2020), https://incidentdatabase.ai/cite/74 (last visited Sep 21, 2022).

ประยุกต์ใช้ว่าจะมีผลต่อสังคมที่มีความหลากหลายของประชากรในแง่ของผิวสีและเชื้อชาติ ก็ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงในการที่ระบบปัญญาประดิษฐ์จะไม่สามารถจัดการกับความหลากหลายดังกล่าวได้

กรณีศึกษา

รูปถ่ายหนังสือเดินทางของหญิงที่มีผิวสีเข้มมีโอกาสที่จะถูกกล่าวหาว่าภาพดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎของหนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักร เมื่อเทียบกับรูปถ่ายของชายที่มีสีผิวที่เข้มน้อยกว่า ซึ่งทั้งสองภาพดังกล่าวถูกส่งมาทางออนไลน์เหมือนกัน แสดงให้เห็นถึงว่าระบบมีอคติต่อประชากรผิวสี แม้ว่าการที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะนำโปรแกรมตรวจจับใบหน้ามาใช้ในการอนุมัติการยื่นขอหนังสือเดินทาง โดยให้เหตุผลว่าเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบยิ่งขึ้นก็ตาม [21]

กรณีศึกษา - ***โครงการโตเกียว (Project Tokyo): ระบบ Hololens ของไมโครซอฟท์*** [22]

ทีมวิจัยของไมโครซอฟท์ในเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร พัฒนา Hololens ในปี 2016 เพื่อช่วยการทำงานของประสาทสัมผัสอื่นๆของผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ซึ่งในขั้นต้นของการพัฒนาทางทีมจะต้องทำงานร่วมกันกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นโดยใช้แนวทางของการมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (human-centric approach) โดยทีมเริ่มการทดลองจากการเรียนรู้นักกีฬาที่เข้าแข่งขันใน Tokyo Paralympic Games ในประเทศบราซิลเพื่อสังเกตการใช้งานประสาทสัมผัสต่างๆของผู้มีความบกพร่องทางสายตาที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันดังกล่าว หลังจากนั้นจึงเริ่มมีการทดลองในเด็กนักเรียนเพื่อเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากทั้งมุมมองของผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา และผู้คนที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วย โดยเครื่อง Hololens ที่สวมอยู่บนหัวของผู้สวมใส่จะรับสัญญาณภาพเพื่อตรวจจับตำแหน่งของผู้คน การมอง ท่าทาง และระบุตัวตนของคนๆนั้น เพื่อถ่ายทอดเป็นสัญญาเสียงและทิศทางให้กับผู้สวมใส่

ในขั้นตอนการพัฒนานั้นต้องพิจารณาระหว่างการมีส่วนร่วม (inclusiveness) และความเป็นส่วนตัว (privacy) โดยเฉพาะของบุคคลอื่น ทีมพัฒนาจึงตัดสินใจตัดรูปภาพ เวลาที่จัดเก็บ และสถานที่ตั้งของข้อมูลออกเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ยังต้องมีการทำให้ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สวมใส่ Hololens สามารถมี “ความคาดหมาย” ได้ จึงมีการสร้างแถบแสง LED ซึ่งมีการเคลื่อนที่ตามการเคลื่อนไหวของผู้คนรอบข้างที่อยู่ใกล้ที่สุด และเมื่อสามารถระบุตัวตนได้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ซึ่งเพียงพอต่อความคาดหมายได้และเข้าใจของผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ซึ่งนักวิจัยเลือกที่จะพิจารณา “ปฏิสัมพันธ์” ระหว่างผู้ใช้ แทนที่จะเน้นพิจารณาตัวผู้ใช้เป็นหลัก

---

[21] PATRICK HALL, *Incident 87: UK passport photo checker shows bias against dark-skinned women*, (2020), https://incidentdatabase.ai/cite/87 (last visited Sep 21, 2022).

[22] WORLD ECONOMIC FORUM & THE MARKKULA CENTER FOR APPLIED ETHICS AT SANTA CLARA UNIVERSITY, *Responsible Use of Technology: The Microsoft Case Study*, 18-19, (2021), https://www3.weforum.org/docs/WEF_Responsible_Use_of_Technology_2021.pdf?msclkid=ca46bfd9aaa811ecb316dd87f1c5a123 (last visited Sep 21, 2022).

แนวการพิจารณาในแง่ของผู้คนและโลกเพื่อกำหนดประเภทของปัญญาประดิษฐ์

C1.1 ประเด็นของผู้คนและโลกนั้นให้ความสำคัญกับผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ปลายทาง (End users) หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นทั้งทางตรง และทางอ้อม (ซึ่งรวมถึงผู้ใดก็ตามที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ เช่น คนที่ถูกถ่ายภาพจากระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ตรวจจับวัตถุของรถยนต์) ดังนั้นสาระสำคัญจึงขึ้นอยู่กับผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นได้ต่อบุคคลทั้งสองกลุ่ม (potential impacts) และความสามารถในการควบคุมผลกระทบดังกล่าว (controllability) ของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจพิจารณาจากความสามารถในการคาดหมาย (expectation) ถึงการทำงานและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตนของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งแน่นอนว่าแตกต่างไปตามบริบทของสังคมที่ระบบปัญญาประดิษฐ์จะถูกนำไปประยุกต์ใช้ รวมถึงแรงจูงใจ (incentive) ของผู้ดำเนินการของระบบว่าสัมพันธ์กันกับประโยชน์ของผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากระบบปัญญาประดิษฐ์หรือไม่ (ในทางกลับกันคือ การใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นอาจส่งผลกระทบภายนอกมากน้อยเพียงใด) ซึ่งในประเด็นของแรงจูงใจนั้นอาจพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าเป็นการใช้เพื่อแสวงหากำไรหรือไม่ เป็นต้น (ดูตัวอย่างเกณฑ์และการให้คะแนนในตารางที่ 10)

C2. บริบททางเศรษฐกิจ

(Economic Context)

คำอธิบาย

มิติด้านบริบททางเศรษฐกิจที่มีการนำระบบไปใช้และใช้งานพิจารณาถึง สภาพแวดล้อมที่มีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งาน ซึ่งโดยส่วนมากมักเป็นระบบ AI ในเชิงประยุกต์ (applied ai system) ที่ถูกนำมาใช้ในภาคส่วน หรือองค์กรหนึ่งๆ อาทิ การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ (healthcare) การเงิน (finance) และการผลิต (manufacturing) หรืออาจพิจารณาในแง่ของการใช้งานในทางธุรกิจ (business function) ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและขนาดของผลกระทบนั้น รวมถึงวุฒิภาวะของเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบด้วย

ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ

- ผู้ดำเนินการระบบ (System Operator) หรือ ผู้จัดหาระบบ (System Provider) - อาจประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง (Domain Experts) ซึ่งอาจรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาล (Governance Experts)

ขั้นตอนหลักในวงจรชีวิตระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อง

- การวางแผนและออกแบบระบบ (Planning and Design) - การกำหนดคำจำกัดความรายละเอียดวัตถุประสงค์ของระบบ สมมติฐานเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง บริบทและสิ่งที่จำเป็น (definition, objectives, underlying assumptions, context and requirements) ยกตัวอย่างเช่น ระบบเครดิต ผู้ดำเนินการระบบนั้นมักเป็นทีมที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยีข้อมูลของธนาคาร
- การปฏิบัติการและการติดตามผลระบบ (Operation and Monitoring) - การตรวจสอบคำแนะนำและผลกระทบที่อาจเกิดได้ (ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ) รวมทั้งข้อพิจารณาในเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของระบบ ซึ่งหากมีการตรวจสอบและพบปัญหา ก็ควรมีการพิจารณาระบบปัญญาประดิษฐ์ในขั้นตอนอื่นๆต่อไป และหากจำเป็นก็อาจถึงขนาดที่ต้องมีการถอดระบบออกจากตลาดหรือออกจากกระบวนการผลิต

OECD ได้ยกตัวอย่างของบริบทหรือสภาพแวดล้อม ไว้ดังต่อไปนี้

- ระบบที่ใช้ในการดูแลสุขภาพจะเพิ่มการพิจารณาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วยโดยเฉพาะ
- ในการขนส่ง ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัยมีความสำคัญอย่างยิ่ง
- หากเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในบริการสาธารณะจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานขั้นสูง ในแง่ของความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมาย
- ระบบ AI ในหน้าที่ที่สำคัญ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ทำให้เกิดการพิจารณาด้านความปลอดภัยและความทนทานที่เฉพาะเจาะจง ระบบ AI ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้บริโภค ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและการพิจารณาด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

กรณีศึกษา

Australia's Department Of Human Services เพิ่มความอิสระในการทำงานของโครงการแจกจ่ายบริการสังคมของ Centrelink ส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนได้รับแจ้งเรื่องหนี้สินโดยไม่คาดคิด Centrelink Master Program จัดการโครงการสวัสดิการสังคมของออสเตรเลียโดยรับคำขอจากพลเมืองและนายจ้าง ตรวจสอบรายการกับเอกสารของรัฐบาล และแจกจ่ายการชำระเงิน การเปลี่ยนแปลงระบบทำให้โปรแกรมภายในของ Centrelink ส่งคำขอข้อมูลไปยังประชาชนได้โดยอัตโนมัติ หากคำขอไม่ตรงกับบันทึกของรัฐบาล สิ่งนี้ทำให้คำขอเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งนำไปสู่การร้องเรียนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากผู้รับสามารถอธิบายส่วนสำคัญของข้อขัดแย้งที่ถูกกล่าวหาได้อย่างเหมาะสม การตรวจสอบโดยผู้ตรวจการแผ่นดินของออสเตรเลียพบว่าความถูกต้องของระบบใหม่นั้นจำเป็นต้องมีผู้ตรวจสอบที่เป็นมนุษย์ [23]

กรณีศึกษา

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและบริษัท Dow Jones ของสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการซื้อขายที่มีความผันผวนสูงในปริมาณมาก ซึ่งเกิดมาจากในสหราชอาณาจักร โดย Navinder Singh Saroa ซึ่งถูกกล่าวหาว่าแก้ไขอัลกอริทึมการซื้อขายเพื่อให้เขาสามารถหลอกตลาดได้ โดย Saroa จะทำการขอซื้อหุ้น (สร้างความสนใจในหุ้นและผลักดันราคาให้สูงขึ้น) แต่ยกเลิกธุรกรรมก่อนที่จะดำเนินการ รายงานระบุว่าภายในไม่กี่นาที หุ้นหลักๆ เช่น General Electric และ Accentre ได้แตะระดับ 0 ดอลลาร์ และตลาดโดยรวมลดลง 6% [24]

เครื่องมือที่ใช้ในการนำหลักการไปสู่การปฏิบัติ (กรณีศึกษาของ Microsoft) [25]

บริษัท Microsoft สร้างหลักการที่คล้ายกับหลักการที่ได้วิเคราะห์ในบท A โดยแบ่งหลักการออกเป็น 6 ประการ คือ ความเป็นธรรม (fairness) ความเชื่อได้ถือได้และปลอดภัย (reliability and safety) ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (privacy and security) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (inclusiveness) ความโปร่งใส (transparency) และความรับผิดชอบ (accountability) โดยได้แสดงตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึง การใช้เกมไพ่ที่เรียกว่า Judgment Call ซึ่งผู้เล่นจะต้องสวมบทบาทของผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ดิจิทัล เช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภค เป็นต้น การจัดทำเวิร์คช็อปเพื่อเรียนรู้การทำระบบปัญญาประดิษฐ์อย่างมีความรับผิดชอบ

---

[23] ROMAN YAMPOLSKIY, *Incident 57: Centrelink's Debt Recovery System Treated Some Customers Unfairly*, (2021), https://incidentdatabase.ai/cite/57 (last visited Sep 21, 2022).

[24] Andy Verity, *Navinder Sarao: The man accused of causing the US market to crash*, BBC NEWS, March 23, 2016, https://www.bbc.com/news/business-35863848 (last visited Sep 26, 2022).

[25] World Economic Forum & the Markkula Center for Applied Ethics at Santa Clara University, *supra* note 22 at 7

(Envision AI Workshop) โดยจะมีการฝึกหัดการประเมินผลกระทบของระบบปัญญาประดิษฐ์ (impact assessment) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ถูกกำหนดไว้เป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ขององค์กร นอกจากนี้บริษัท Microsoft ยังมีการจัดตั้งคณะลูกขุน (community jury) ขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ได้มีโอกาสตรวจสอบภาพรวม การปรับใช้ ประโยชน์ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ในขั้นเริ่มต้นของการพัฒนา นอกจากนั้นในด้านของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา อาทิ เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (ML Tools) ก็ได้มีการพัฒนาให้มีฟังก์ชันที่เกี่ยวกับจริยธรรมอยู่ในตัวเครื่องมือเอง อาทิ Fairlearn ที่เป็นเครื่องมือแบบเปิด (Open-Source) ที่ช่วยในการประเมินความเป็นธรรมในการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (fairness) โดยผ่านมิติต่างๆ และยังมีอัลกอริทึมที่ช่วยแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย นอกจากนี้ Microsoft ยังได้มีการตั้งเป้าหมายของทีมและการประเมินผลการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่กล่าวมาด้วย

แนวการพิจารณาในแง่ของบริบททางเศรษฐกิจเพื่อกำหนดประเภทของปัญญาประดิษฐ์

C2.1 บริบททางเศรษฐกิจมักจะเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับการประยุกต์ใช้ของระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ของตัวผู้ใช้ ผู้พัฒนา หรือผู้ที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เอง โดยอาจพิจารณาจากกิจกรรมโดยทั่วไปที่มักมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในแต่ละภาคส่วน (sector) ที่มักมีลักษณะของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เข้มข้นและอาจส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสียที่มีความเสี่ยงตามหลักการในบท A เช่น การเงินการธนาคาร โดยอาจพิจารณารวมถึงจำนวนและลักษณะของผลกระทบที่อาจจะเกิดกับผู้มีส่วนได้เสีย (ดูตัวอย่างเกณฑ์และการประเมินความเสี่ยงในตารางที่ 11)

C3. ข้อมูลและอินพุตที่ใช้โดยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างตัวแทนของสภาพแวดล้อม (Data and Inputs)

คำอธิบาย

ข้อมูลและอินพุตที่ใช้โดยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างตัวแทนของสภาพแวดล้อม (data and inputs) ทั้งที่เป็นข้อมูลและอินพุตที่ใช้เพื่อฝึกระบบ AI (AI in the lab) และที่ใช้งานจริง (AI in the field) โดยพิจารณารวมถึงที่มาของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ครอบครองโดยภาคเอกชน ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยภาครัฐ หรือข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องและ/หรือคน โครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลและคุณสมบัติของข้อมูล ซึ่งอาจต้องพิจารณาถึงลักษณะของข้อมูลที่เก็บทั้งในเชิงเนื้อหา ความถี่ และความละเอียดของข้อมูล

ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ

- ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collectors)
- ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processors) - ซึ่งอาจรวมถึง เจ้าพนักงานข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา (Domain Experts) วิศวกรข้อมูล (Data Engineers) และผู้ให้ข้อมูล (Data Providers)

ขั้นตอนหลักในวงจรชีวิตระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อง

- การเก็บรวมรวมข้อมูล (Data Collection)
- การประมวลผลข้อมูล (Data Processing)
  - การตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของข้อมูล
  - ข้อมูลเพื่อความโปร่งใสที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและอินพุตที่ใช้ในระบบปัญญาประดิษฐ์
  - การใส่คำอธิบายข้อมูล
  - การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลและลักษณะของฐานข้อมูล
  - การใช้เครื่องมือและกระบวนการเพื่อระบบปัญญาประดิษฐ์ที่น่าเชื่อถือ เช่น แนวปฏิบัติ โครงสร้างการธรรมาภิบาลข้อมูล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการความเสี่ยง การทำตามข้อปฏิบัติของแต่ละภาคส่วน (sector-specific code of conduct)

หลักการที่สำคัญในด้านข้อมูลและอินพุต

- งาน การทำให้เป็นอัตโนมัติ และทักษะแรงงาน
- นโยบายสาธารณะและการตรวจสอบได้
- ความโปร่งใสและความสามารถในการอธิบายได้
- ความปราศจากอคติ

- โอกาสของธุรกิจ
- การวิจัยและพัฒนา
- สิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมและสิทธิความเป็นส่วนตัว
- ความมั่นคงปลอดภัย ความปลอดภัย และความทนทานในการปรับใช้

คู่มือการตรวจสอบปัญญาประดิษฐ์ของ ICO (Guidance on the AI auditing framework) [26] ได้วางแนวทางในการตรวจสอบระบบปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยอาศัยความเสี่ยงเช่นเดียวกัน โดยพิจารณาสามประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

1. ความชอบด้วยกฎหมาย ความเป็นธรรม และความโปร่งใสของระบบปัญญาประดิษฐ์ (lawfulness, fairness and transparency)
2. ความมั่นคงปลอดภัยและการใช้ข้อมูลที่น้อยที่สุด (security and data minimisation)
3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (individual rights in the AI systems)

จะเห็นได้ว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นหลักการพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ข้อมูลหรืออินพุตที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงในมิติดังกล่าวเป็นพิเศษ

[26] 'Guidance on AI and Data Protection' (ICO, 20 January 2023), https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-dp-themes/guidance-on-ai-and-data-protection/.

กรณีศึกษา

ในปี 2016 Microsoft ได้เปิดตัว Chatbot บน Twitter โดยใช้ชื่อว่า “Tay” หลังจากเปิดตัวได้ 24 ชั่วโมง Tay ถูกนำออกจาก Twitter หลังจากที่ Tay มีการโต้ตอบไปในทางที่เป็น “การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการเหยียดผิว โดยมีเหตุมาจากข้อความมีเนื้อหาในเชิงฆ่าล้างเผ้าพันธุ์และการเหยียดผิวที่ผู้ใช้ Twitter พิมพ์ส่งไปยัง Tay ส่งผลให้ Tay ที่ได้รับข้อความดังกล่าว เรียนรู้และนำมาใช้ในการโต้ตอบตามที่วัตถุประสงค์ที่ Tay ได้รับมา [27]

กรณีศึกษา

ในปี 2018 MIT Media Lab ได้สร้างปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นโรคจิตเภท โดยใช้ชื่อว่า “Norman” Norman ได้ถูกป้อนข้อมูลมาจากเว็บ Reddit ที่มีเนื้อหาภาพและวิดีโอเกี่ยวกับผู้คนตาย ผลจากการที่ Norman ได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้ว จึงได้นำ Norman มาทดสอบกับการวิเคราะห์รูปภาพจากชุดข้อมูลของ MSCOCO ในประเภทการวิเคราะห์รูปจากการทดสอบ Rorschach Inkblots [28] ซึ่ง Norman ได้โต้ตอบและบรรยายเพียงแต่ฉากสยอง (ตัวอย่างเช่น ชายถูกปั่นและบดในเครื่องผสมแป้ง) เมื่อเทียบกับปัญญาประดิษฐ์อื่นที่ได้รับข้อมูลที่ปกติ ซึ่งบรรยายเพียงแต่สิ่งที่ไร้เดียงสา (ตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายขาวดำของนกตัวเล็ก) [29]

---

[27] AIAAIC, *Incident 6: TayBot*, (2016), https://incidentdatabase.ai/cite/6 (last visited Sep 22, 2022); ปัจจุบัน Microsoft ได้ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาและความปลอดภัยของระบบ Conversational AI ดังต่อไปนี้ Adriamen, *Discover Microsoft safety guidelines for responsible conversational AI development - Training*, MICROSOFT, https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/secure-responsible-conversational-ai/ (last visited Sep 22, 2022); Adriamen, *Discover Microsoft guidelines for responsible conversational AI development - Training*, MICROSOFT, https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/responsible-conversational-ai/ (last visited Sep 22, 2022); Responsible AI principles from Microsoft, MICROSOFT, https://www.microsoft.com/en-us/ai/responsible-ai (last visited Sep 22, 2022); AI Demos, MICROSOFT AI, https://aidemos.microsoft.com/ (last visited Sep 22, 2022); Guidelines for Human-AI Interaction, MICROSOFT HAX TOOLKIT, https://www.microsoft.com/en-us/haxtoolkit/ai-guidelines/ (last visited Sep 22, 2022).

[28] การทดสอบ Rorschach inkblot เป็นแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่สร้างขึ้นในปี 1921 โดยนักจิตวิทยาชาวสวิสชื่อ Hermann Rorschach มักใช้ในการประเมินบุคลิกภาพและการทำงานด้านอารมณ์ซึ่งเป็นการทดสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ใช้บ่อยครั้งที่สองหลังจาก MMPI-2

[29] ANONYMOUS, *Incident 41: All Image Captions Produced are Violent*, (2018), https://incidentdatabase.ai/cite/41 (last visited Sep 22, 2022).

แนวการพิจารณาในแง่ของข้อมูลและอินพุตเพื่อประเมินความเสี่ยง

C3.1 ระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นขึ้นอยู่กับอินพุตของผู้เชี่ยวชาญหรือข้อมูลซึ่งอาจเกิดขึ้นจากมนุษย์โดยตรง เช่น เก็บข้อมูลโดยการสอบถามโดยเจ้าหน้าที่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง หรือโดยการใช้เครื่องมืออัตโนมัติ เช่น ใช้เครื่องตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจที่สวมใส่ไว้ ซึ่งความแตกต่างเพียงเท่านี้ก็อาจส่งผลต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพราะอาจเกิดความผิดพลาดได้ทั้งในแบบที่เก็บโดยตรงแต่ไม่มีวิธีการเก็บที่เหมาะสม หรือความผิดพลาดอาจเกิดจากตัวอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมืออัตโนมัติและมีการเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่องในปริมาณมาก ซึ่งล้วนแต่เป็นความเสี่ยงในแง่ของข้อมูลหรืออินพุตซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่นิยมในทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์คือ “garbage in, garbage out”

C3.2 เมื่อพูดถึงอินพุตของผู้เชี่ยวชาญ (expert inputs) ในหลายๆกรณีนั้นข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญมีความสำคัญต่อแนวทางการแปลข้อมูลดิบเป็นข้อมูลที่นำมาใช้งาน รวมไปจนถึงแนวทางการเก็บข้อมูลดิบตั้งแต่ต้นทาง เช่น แง่มุมของข้อมูลในเชิงภววิทยา (ontology) ที่พิจารณาถึงการดำรงอยู่ของความเป็นจริงหนึ่งๆ หรือกราฟความรู้ (knowledge graph) ในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทและนำไปสู่แบบจำลองที่ถูกต้องต่อไป

C3.3 ข้อมูลนั้นโดยทั่วไปจะมีการเก็บรวบรวมและประมวลผลทั้งในขณะการพัฒนาในขั้นตอนการทดลอง (development in the lab) และในขั้นตอนของการผลิตหรือนำไปใช้ (production and runtime) ยกเว้นข้อมูลที่มีความเป็นพลวัตสูงที่จะมีเก็บส่วนใหญ่ในขั้นตอนของการผลิตหรือการนำไปใช้ ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลในและขั้นตอนย่อมส่งผลที่แตกต่างกันต่อความเสี่ยงในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเก็บในขณะที่นำไปใช้นั้นย่อมเป็นไปได้ว่าหากมีความผิดพลาดประการใด อาจเป็นการยากกว่าที่จะนำไปสู่มาตรการแก้ไขที่ทันท่วงทีได้

C3.4 คุณลักษณะที่สำคัญของข้อมูลและอินพุตที่อาจนำมาพิจารณา เช่น ที่มาของข้อมูล (data provenance) การเก็บและแหล่งที่มา (collection andorigin) แหล่งที่มาของข้อมูล (domain) คุณภาพและความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูล โดยเน้นความเสี่ยงที่จะกระทบต่อหลักการที่ได้มีการพิจารณาในบท A เป็นหลัก (ดูตัวอย่างเกณฑ์และการให้คะแนนในตารางที่ 13)

C4. แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์

คำอธิบาย
แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เป็น *ตัวแทน* สภาพแวดล้อมภายนอกทั้งหมดหรือบางส่วนโดยใช้การคำนวณของระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ของสภาพแวดล้อม เช่น กระบวนการ วัตถุ ความคิด ผู้คน และ/หรือปฏิสัมพันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งรวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับความเป็นจริง (model) ขั้นตอนการแปลงความเข้าใจในเชิงลึกจากข้อมูล (insights from data) ที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อความสามารถในการสร้างประโยชน์ และก่อให้เกิดผลกระทบอันเกิดจากการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะในแง่ของความสามารถในการอธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ หรือผลลัพธ์การประมวลผลของระบบปัญญาประดิษฐ์ได้
ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ
• ผู้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Developers) • ผู้พัฒนาแบบจำลอง (Modellers)
ขั้นตอนหลักในวงจรชีวิตระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อง
• การออกแบบ สอบเทียบและแปลผลแบบจำลอง (model engineering, calibrating and interpretation) - โดยนักคณิตศาสตร์ วิศวกรข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (domain expert) • การพิสูจน์และยืนยันความถูกต้องของแบบจำลอง (verification and validation) - โดยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรระบบหรือข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาลข้อมูล
หลักการที่สำคัญในเรื่องของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์
• ความโปร่งใส และความสามารถในการอธิบายได้ (transparency and explainability) • ความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และความทนทานของระบบปัญญาประดิษฐ์ (safety, security and robustness) • ผลประโยชน์ที่ตกอยู่กับผู้คนและโลก • สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรม

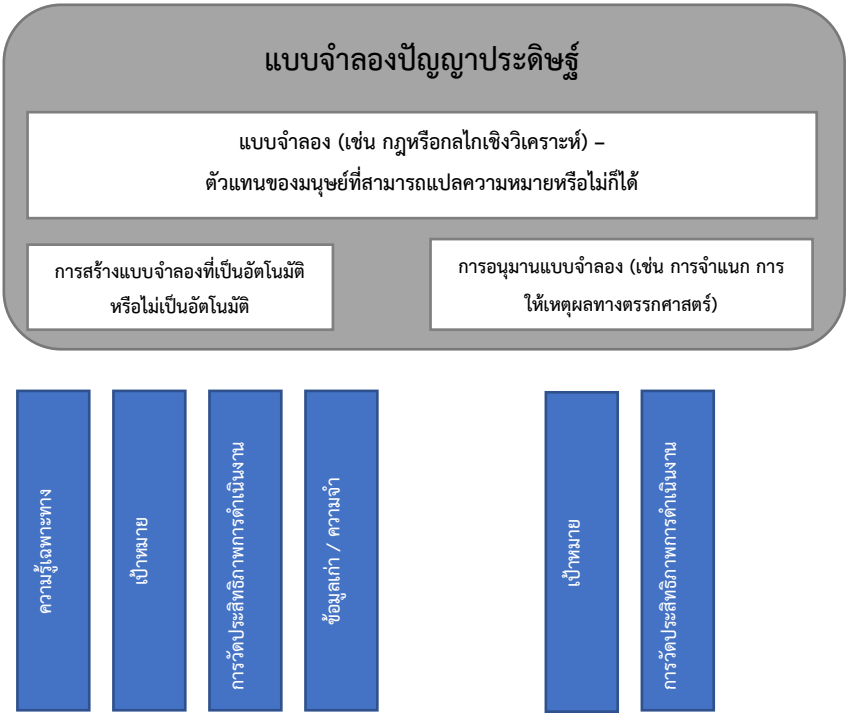
C4.1 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เป็นการแทนการคำนวณของกระบวนการ วัตถุ ความคิด ผู้คน และ/หรือปฏิสัมพันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งรวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับความเป็นจริง (AI model)

C4.2 **แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (AI model)** หมายถึง สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งแสดง (representations) ถึงบริบท หรือสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งอาจรวมถึงกระบวนการ วัตถุ

ความคิด ผู้คน และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในบริบทนั้นๆ โดยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์อาจแบ่งองค์ประกอบย่อยออกได้เป็น

- **แบบจำลอง**
- **กระบวนการสร้างแบบจำลอง** ซึ่งมักเรียกว่าเป็นกระบวนการฝึกฝน หรือการทำให้เหมาะสมที่สุด (training or optimisation) ซึ่งเป็นส่วนของการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ในห้องทดลอง (in the lab)
- **กระบวนการใช้แบบจำลอง** ซึ่งเป็นกระบวนการที่อัลกอริทึมของการอนุมานจากแบบจำลองจะสร้างให้เกิดผลลัพธ์ หรือการดำเนินการบางอย่าง ซึ่งมักเป็นส่วนของกระบวนการที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ (in the field)

ภาพที่ 3 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์



ที่มา: OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, 42, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

แบบจำลอง Collaborative Filtering (CF)

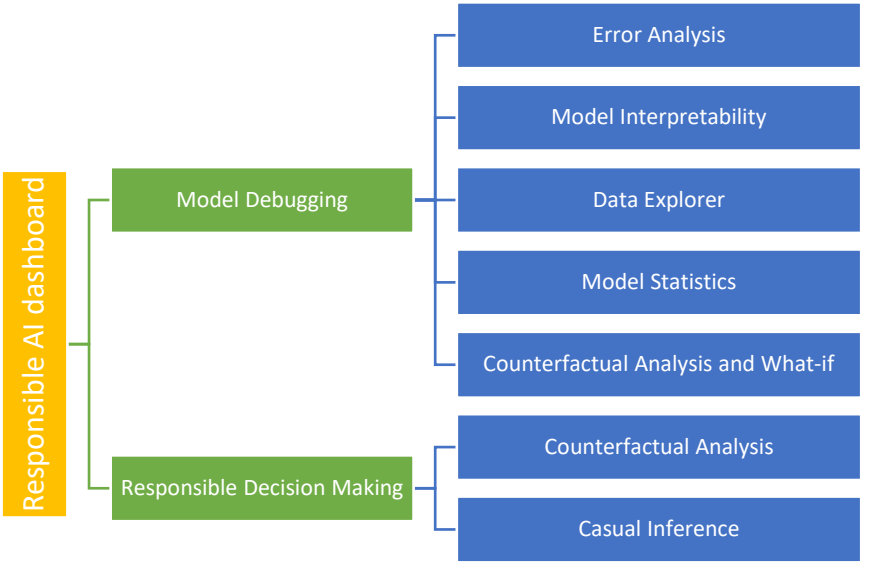
แม้จะเป็นระบบแนะนำสินค้าและบริการที่เป็นที่นิยมและมีวุฒิภาวะของการพัฒนาสูง แต่ก็มีโอกาสที่จะมีอคติในการแนะนำสินค้าหรือบริการที่มีความนิยมสูงอยู่แล้ว (popularity bias) ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของตน หรือมีความชอบที่แตกต่างจากคนทั่วไป จะทำให้ตัวแบบจำลองดังกล่าวไม่สามารถระบุ “ผู้บริโภคที่คล้ายกัน” ได้ง่าย จึงมีโอกาสที่จะได้รับคำแนะนำตามสินค้าหรือบริการที่เป็นที่นิยมที่สุด และมีโอกาสที่จะได้รับคำแนะนำที่แย่ที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่มีความสนใจในสินค้าหรือบริการที่เป็นที่นิยมอยู่แล้ว [30]

[30] ANONYMOUS, *Incident 168: Collaborative Filtering Prone to Popularity Bias, Resulting in Overrepresentation of Popular Items in the Recommendation Outputs*, (2022), https://incidentdatabase.ai/cite/168 (last visited Sep 23, 2022).

Google's Cloud Natural Language API

วิเคราะห์ผลและตอบกลับความรู้สึกในวลีต่างๆ ที่ได้รับมาเพื่อให้คะแนนวลีที่ได้รับมามีคะแนนความรู้สึกเชิงบวกหรือลบ จาก -1.0 คือ “เชิงลบมาก” ถึง 1.0 “แง่บวกมาก” ซึ่งผลปรากฏว่าวลี “ฉันเป็นเกย์” ได้รับคะแนนความรู้สึกอยู่ที่ -0.2 และวลี “ฉันเป็นพวกรักเพศเดียวกัน” ได้รับคะแนนอยู่ที่ -0.4 แต่วลี “ฉันเป็นพวกเป็นรักเพศตรงข้าม” กลับได้รับคะแนนอยู่ที่ 0 [31]

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการหาข้อผิดพลาดของแบบจำลอง (Model Debugging)



ที่มา: Microsoft

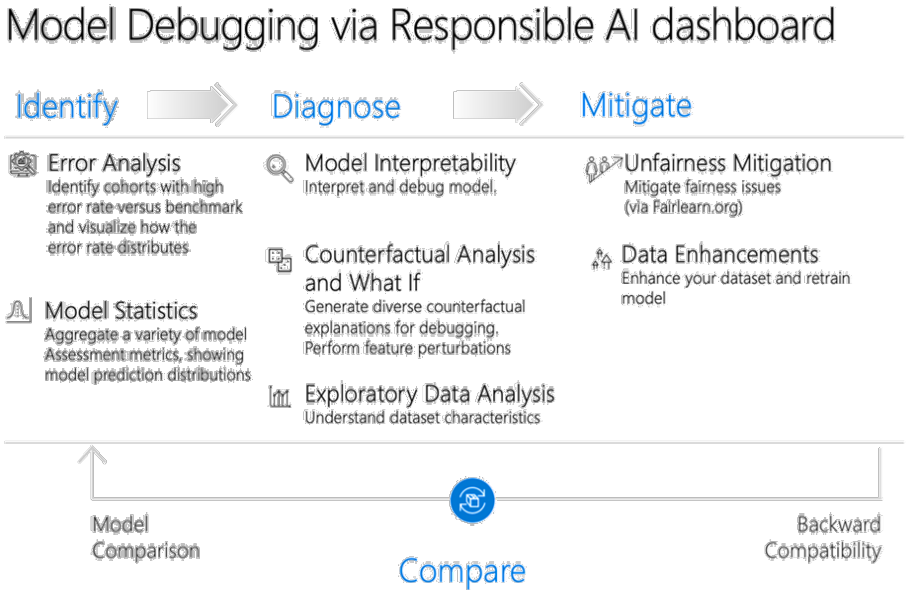
บริษัทที่ทำระบบสนับสนุนการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ได้เริ่มมีการสร้างสภาพแวดล้อม (environment) ให้สามารถทำการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น (Responsible AI) อาทิ Microsoft ได้มีการสร้าง Responsible AI Toolbox ที่ชื่อ Responsible AI Dashboard ขึ้นมาบนระบบ Azure [32] ซึ่งช่วยในการจัดการขั้นตอนสำคัญคือ ขั้นตอนของการหาข้อผิดพลาดของแบบจำลอง (model debugging) และขั้นตอนของการตัดสินใจ (decision making)

[31] ROMAN YAMPOLSKIY, *Incident 14: Biased Sentiment Analysis*, (2017), https://incidentdatabase.ai/cite/14 (last visited Sep 22, 2022).

[32] Mehrnoosh Sameki, *Responsible AI dashboard: A one-stop shop for operationalizing Responsible AI in practice*, AI - MACHINE LEARNING BLOG (2021), https://techcommunity.microsoft.com/t5/ai-machine-learning-blog/responsible-ai-dashboard-a-one-stop-shop-for-operationalizing/ba-p/3030944 (last visited Sep 22, 2022).

ขั้นตอนของการหาข้อผิดพลาดของแบบจำลอง (Model Debugging) นั้นรวมไปถึงการระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยการพิจาณาถึงประเภทของข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาด (ยกตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางส่วนเพื่อตรวจสอบความทนทานของคำทำนายของแบบจำลอง หรือการให้คำอธิบายของแบบจำลองทั้งที่เป็นคำอธิบายโดยทั่วไป (global explainability) เช่น ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการพิจารณาเงินกู้ และคำอธิบายเฉพาะกรณี (local explainability) เช่น ทำไม นาย ก ถึงถูกปฏิเสธการพิจารณาเงินกู้) และการบรรเทาข้อผิดพลาดนั้นๆ โดยข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงแบบจำลอง หรือหาทางแก้ไขในทางสังคมหรือทางเทคนิค

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Decision Making)



ที่มา: Microsoft

ส่วนใน**ขั้นตอนของการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Decision Making)** ระบบมีการสนับสนุนเครื่องมือของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ (exploratory data analysis) เพื่อให้สามารถนำไปสู่การอนุมานเชิงสาเหตุ (causal inference) ผ่านแพ็คเกจ Econml และการวิเคราะห์โต้แย้ง (counterfactual analysis) ผ่านแพ็คเกจ dice ซึ่งทำให้ผู้พัฒนา หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียกับการพัฒนาสามารถตอบคำถามในเชิงความเป็นเหตุเป็นผลกัน (causal relation) มากกว่าเพียงแค่ความเกี่ยวข้อง (correlation) ของตัวแปรที่ข้อมูลถูกนำมาใช้ในการหาความสัมพันธ์

แนวการพิจารณาในแง่แบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์เพื่อประเมินความเสี่ยงของปัญญาประดิษฐ์

C4.3 ขั้นตอนของการสร้างแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์นั้น ส่วนมากสาระสำคัญจะเป็นเรื่องของความเข้าใจ และความสามารถในความเข้าใจแบบจำลองนั้นทั้งโดยฝั่งผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ และฝั่งของผู้ที่ใช้แบบจำลองดังกล่าวในการสร้างหรือใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์

C4.4 นอกจากความเข้าใจที่เป็นเครื่องของความรู้ความเข้าใจของตัวบุคคลแล้วแต่กรณี หากพิจารณาถึงแบบจำลองโดยเฉพาะแล้วยังมีประเด็นในเรื่องของความสามารถในการอธิบายได้ (explainability) ซึ่งอาจเป็นเพราะวิธีการที่แบบจำลองพิจารณาข้อมูลและอินพุตนั้นมีความสามารถในการอธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพิจาณณาได้แตกต่างจาก ไม่ว่าจะเป็นเพราะวิธีในการวิเคราะห์ (เช่น แบบจำลอง deep learning นั้นสามารถหาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของระบบปัญญาประดิษฐ์ได้ยากกว่าแบบจำลองที่เป็น regression ธรรมดาที่มีตัวแปร (features) ชั้นเดียว หรืออาจเป็นเพราะวิธีในการสรุปผล และเมื่อไรก็ตามที่ความสามารถในการอธิบายได้นั้นลดลง ย่อมความถึงความเสี่ยงต่อตัวผู้ที่อาจได้รับผลกระทบที่มากขึ้นด้วย

C4.5 นอกจากนั้นหากแบบจำลองมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หรือไม่มีการดูแลว่ายังคงทันสมัยและสามารถใช้ได้กับบริบทหรือข้อมูลหรืออินพุต ก็อาจสร้างให้เกิดความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นได้เช่นเดียวกัน (ดูตัวอย่างเกณฑ์และการให้คะแนนในตารางที่ 14)

C5. งานและผลลัพธ์

(Task and Output)

คำอธิบาย
งานและผลลัพธ์ (tasks and outputs) หมายถึงงานที่ระบบดำเนินการ (เช่น การทำให้เป็นส่วนบุคคล (personalisation) หรือการรับรู้ (recognition)) และผลลัพธ์ของระบบนั้นซึ่งรวมถึงการส่งอิทธิพลต่อบริบท การนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้ในบริบทหรือสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำระบบมาใช้ในบริบทหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากข้อมูลหรืออินพุตนั้น อาจทำให้เกิดผลที่ไม่คาดหมาย อาทิ การเลือกปฏิบัติ (discrimination) หรือความผิดพลาดที่ไม่ได้คาดหมาย (unexpected errors)
ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ
• ผู้บูรณาการระบบ (System Integrators) • ผู้พัฒนาระบบ (Developers) • วิศวกรระบบ หรือวิศวกรซอฟท์แวร์ (Systems/Software Engineers) • ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ (Domain Experts)
ขั้นตอนหลักในวงจรชีวิตระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อง
• การปรับใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (deployment) - การทดสอบระบบ (piloting) - การตรวจสอบความสอดคล้องกับระบบที่มีอยู่เดิม (checking compatibility with legacy systems) - ตรวจสอบความสอดคล้องกับกฎระเบียบ (ensuring regulatory compliance) - การจัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงองค์กร (managing organisational change) - ประเมินประสบการณ์ของผู้ใช้ (evaluating user experience)
หลักการที่สำคัญในการพิจารณางานและผลลัพธ์
• สิทธิมนุษยชนและคุณค่าพื้นฐาน • ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ • ความมั่นคงปลอดภัย ความปลอดภัย และความทนทาน

กรณีศึกษา

Pony.Ai บริษัท Startup ที่ให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับในประเทศจีนได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างทำการทดสอบระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่แคลิฟอร์เนีย จากการเปลี่ยนเลนที่ผิดพลาดส่งผลให้แท็กซี่ไร้คนขับดังกล่าวชนเข้ากับเสาไฟจราจร จากอุบัติเหตุดังกล่าวกรมยานยนต์แคลิฟอร์เนีย หรือ California Department of Motor Vehicles (DMV) สั่งระงับการทดสอบแท็กซี่ไร้คนขับบนถนนจริง ซึ่งเป็นเหตุการณ์แรกที่มีคำสั่งระงับการทดสอบรถยนต์ไร้คนขับในรัฐแคลิฟอร์เนีย [33]

กรณีศึกษา

Proctorio เป็นซอฟต์แวร์ที่มหาวิทยาลัยใช้เพื่อสังเกต ติดตามนักเรียนและป้องกันการโกงระหว่างการสอบโดยใช้เทคโนโลยี machine learning และใช้การตรวจจับใบหน้าขั้นสูงเพื่อบันทึกนักเรียนผ่านเว็บแคมขณะทำข้อสอบและตรวจสอบตำแหน่งศีรษะของนักเรียน หากซอฟต์แวร์ตรวจพบพฤติกรรมที่น่าสงสัย ซอฟต์แวร์จะแจ้งให้อาจารย์ทราบโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจารย์สามารถตรวจสอบการบันทึกได้ ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้อาจารย์สามารถเห็นเว็บไซต์ที่นักเรียนเปิดในขณะที่ทำการทดสอบ และจะปิดการทำงานของคอมพิวเตอร์ เช่น การคัดลอก วางและพิมพ์ ฟีเจอร์ของ Proctorio ที่ช่วยให้อาจารย์สามารถบันทึกนักเรียนของตนผ่านเว็บแคมนั้นเป็นปัญหามากพอแล้ว อีกทั้งเข้าถึงกิจกรรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียน นอกจากนี้ ขณะที่นักเรียนกำลังเรียนที่บ้านผ่านเว็บแคมซอฟต์แวร์ก็ยังสามารถบันทึกบางส่วนของบ้านนักเรียนได้ ส่งผลให้ละเมิดความเป็นส่วนตัวของนักเรียน [34]

แนวการพิจารณาในแง่ของงานและผลลัพธ์เพื่อประเมินความเสี่ยงของปัญญาประดิษฐ์

C5.1 งานที่แตกต่างกันนั้นย่อมนำไปสู่ความเสี่ยงที่แตกต่างกันของปัญญาประดิษฐ์ อาทิ การรับรู้และจำแนก (recognition) นั้นอาจมีโอกาสที่จะผิดพลาดและส่งผลเสียหายได้น้อยกว่างานที่มีความซับซ้อนกว่านั้น เช่น การให้เหตุผล (reasoning) นอกจากนั้น หากมีการนำปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นไม่สอดคล้องกับงานและผลลัพธ์ย่อมส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่มากขึ้น

[33] AIAAIC, *Incident 151: California Regulator Suspended Pony.ai's Driverless Testing Permit Following a Non-Fatal Collision*, RESPONSIBLE AI COLLABORATIVE (2021), https://incidentdatabase.ai/cite/151 (last visited Sep 22, 2022).

[34] PATRICK HALL, *Incident 138: University of Illinois's Students Protested Use of Remote-Testing Software Due to Allegations of Privacy Violation, Accessibility Issues, and Discrimination towards Marginalized Students*, (2021), https://incidentdatabase.ai/cite/138 (last visited Sep 22, 2022).

C5.2 อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ในงานและผลลัพธ์นั้นมีการพึ่งพิงปัญญาประดิษฐ์มากน้อยเพียงใด และเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการเข้าแทรกแซงโดยมนุษย์ (Human Intervention) หากเกิดกรณีที่จำเป็น (ดูตัวอย่างเกณฑ์และการให้คะแนน ในตารางที่ 15)

C.6 การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อระบุมาตรการที่ต้องดำเนินการต่อไป

C6.1 ผู้ที่ประเมินความเสี่ยง อาจประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยตนเอง หรือสามารถทำการสำรวจความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเป็นตัวตัดสินระดับคะแนนตามเกณฑ์ในแต่ละหัวข้อก็ได้ โดยเมื่อได้ค่าการประเมินในแต่ละมิติออกมาแล้ว จึงนำคะแนนในแต่ละมิติมารวมกันเพื่อคำนวณสัดส่วนร้อยละของคะแนนจากคะแนนความเสี่ยงทั้งหมด เพื่อทำการประเมินระดับความเสี่ยงตามตารางระดับคะแนนความเสี่ยงของปัญญาประดิษฐ์ (ตารางที่ 7) ต่อไป

ตารางที่ 7 ระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการที่ต้องดำเนินการต่อไป
ร้อยละ 0 – 25	ต่ำ (Minimal)	ไม่ต้องดำเนินการใดเป็นพิเศษ
ร้อยละ 26 – 50	ปานกลาง (Limited)	พิจารณาดำเนินการเฉพาะส่วนที่จำเป็น
ร้อยละ 51 - 75	สูง (High)	ดำเนินการตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
ร้อยละ 76 - 100	สูงมาก (Extreme)	พิจารณาออกแบบระบบใหม่ หรือหลีกเลี่ยงการสร้าง/ใช้ระบบดังกล่าว

ที่มา: ผู้แต่ง

C.6.2 ผู้ประเมินอาจพิจารณาคะแนนการประเมินโดยเริ่มจากคะแนนรวมของระบบก่อน หากเป็นระบบที่มีความเสี่ยงสูง หรือสูงมาก อาจต้องพิจารณาหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยง หลังจากนั้นจึงพิจารณาความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการ โดยหากกระบวนการใดมีความเสี่ยงสูงเมื่อเทียบกับกระบวนการอื่น ก็อาจเริ่มต้นจากการพิจารณากระบวนการนั้นๆเป็นลำดับแรก เช่น ระบบคะแนนเครดิตในตัวอย่างของบท A นั้นมีความเสี่ยงที่สูงมากแง่ของผู้คนและโลก (people and planet) ผู้ประเมินอาจพิจารณาตามเกณฑ์เป็นรายเกณฑ์ไป เช่น ต้องมีการกำหนดให้ผู้ใช้มีความรู้และความคุ้นเคยกับระบบมากขึ้น ให้ผู้ได้รับผลกระทบมีความสามารถในการเปลี่ยนระบบที่ตนจะถูกใช้ได้ (อาทิ ให้สิทธิในการปฏิเสธการตัดสินใจโดยอาศัยปัญญาประดิษฐ์โดยอย่างเดียว) เป็นต้น ก็จะสามารถลดระดับความเสี่ยงในด้านดังกล่าวลงได้ และทำให้ความเสี่ยงโดยภาพรวมของระบบปัญญาประดิษฐ์

ลดลงได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้มาตรการหรือเครื่องมีดังกล่าวนั้นมีความหลากหลายแล้วแต่บริบท ในบทถัดไปจะได้มีการบรรยายถึงเครื่องมือหรือกรอบความคิดที่อาจเลือกหรือนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆลงได้ (ดูความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการและความเสี่ยงในมิติต่างๆ ในตารางที่ 9)

D. ข้อแนะนำเกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์ตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Recommendations for AI Systems)

ข้อแนะนำในบทนี้จะเป็นข้อแนะนำสำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่ประเมินในบท C โดยข้อแนะนำส่วนใหญ่นั้นจะเป็นข้อแนะนำสำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง หากมีการประเมินแล้วระบบปัญญาประดิษฐ์ของท่านไม่ใช่ระบบที่มีความเสี่ยงสูงแล้ว ก็อาจไม่จำต้องปฏิบัติตามที่แนะนำไว้แต่อย่างใด เว้นแต่จะเป็นบางกรณีที่มีข้อแนะนำสำหรับการแจ้งถึงการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ในกรณีที่ระบบของท่านมีความเสี่ยงต่ำ

ข้อแนะนำในบทนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อแนะนำเกี่ยวกับขอบเขตบทบาทของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Actors) ส่วนที่ 2 ข้อแนะนำเกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง (Recommendations for High-Risk AI) ส่วนที่ 3 ข้อแนะนำเกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ควรปฏิบัติแม้ไม่มีความเสี่ยงสูง (Recommendations for Non-High-Risk AI)

D1. ข้อแนะนำเกี่ยวกับขอบเขตบทบาทของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Actors)

บุคคลที่มีบทบาทเกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นมีการแบ่งประเภทไว้แตกต่างกัน แต่อาจจะพอสรุปข้อแนะนำเกี่ยวกับขอบเขตบทบาทของแต่ละบุคคลได้ดังนี้

D1.1 **ผู้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Developers)** ในการพัฒนาระบบนั้น จะมีขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การกำหนดกรอบแนวคิด (ideation) การรวบรวมข้อมูล (data gathering) การเลือกวิธีการ (method selection) และการทดสอบการทำงาน (performance testing) ผู้พัฒนาระบบจึงเป็นคนแรกที่จะลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้งานเทคโนโลยีตั้งแต่ขั้นตอนของการพัฒนาระบบ [35] ผู้พัฒนาก็ควรที่จะคำนึงถึงว่าระบบที่ตนพัฒนาขึ้นนั้นจะใช้งานโดยใครและใช้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด มีโอกาสที่ระบบปัญญาประดิษฐ์จะใช้ไปผิดวัตถุประสงค์ ใช้อย่างหละหลวมหรือใช้โดยปราศจากการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานการใช้งานหรือไม่ รวมถึงต้องพิจารณาว่าจะเป็นบุคคลใดที่จะได้รับผลกระทบจากการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์นี้บ้างหรือไม่ [36]

D1.2 **ผู้ให้บริการระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Providers)** ผู้ให้บริการระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้ที่พัฒนาระบบขึ้นมาเองเพื่อนำวางสู่ตลาดหรือให้บริการ หรืออาจจะมีระบบที่พัฒนาขึ้นโดยอาจไปให้ผู้อื่นพัฒนาให้เพื่อวางสู่ตลาดหรือให้บริการในนามหรือชื่อทางการค้าของตนเอง [37] โดยผู้ให้บริการอาจจะเป็นผู้ที่นำระบบที่พัฒนาขึ้นมาแล้วนั้นไปขายแก่ผู้ใช้งานระบบหรืออาจจะขายผ่านช่องทางผู้จัดจำหน่าย (distributor) โดยอาจจะเป็นผู้ที่ทำให้

---

[35] THE OECD CENTRE FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT, *Artificial Intelligence & Responsible Business Conduct*, 5, (2019), http://mneguidelines.oecd.org/RBC-and-artificial-intelligence.pdf (last visited Sep 22, 2022

[36] *Id.* at 5.

[37] EU AI Act, Article 9

ระบบใช้งานได้เอง (deploy) ให้แก่ผู้ใช้งานเอง หรืออาจมีคนอื่นมาเป็นคนที่ทำให้ระบบใช้งานได้ (deploy) ก็ได้ ผู้ให้บริการระบบปัญญาประดิษฐ์จึงมีความหมายครอบคลุมและเป็นต้นทางในการดูแลระบบปัญญาประดิษฐ์ ข้อแนะนำของผู้ให้บริการจึงครอบคลุมข้อแนะนำสำหรับผู้พัฒนาและการกำกับการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตในการให้บริการซึ่งโดยปกติมักจะกำหนดให้ในสัญญาทางธุรกิจหรือสัญญาให้บริการที่อาจจะแตกต่างกันออกไปได้ในแต่ละกรณี

ตัวอย่าง

บริษัท A จ้างบริษัท B เพื่อพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อนำเอาระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นมาขายและให้บริการแก่ผู้ใช้งาน โดยระบบนี้ตกเป็นของบริษัท A และใช้ชื่อทางการค้าของบริษัท A เช่นนี้ บริษัท A เป็นผู้ให้บริการระบบปัญญาประดิษฐ์ (provider) ในความหมายนี้

D1.3 **ผู้ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Users)** ผู้ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้ที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ซึ่งก็มักจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่จะค้นหารูปแบบวิธีการที่ตอบโจทย์ของภารกิจตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่เหมาะสม (solution) และเลือกใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ บทบาทของผู้ใช้งานจึงควรเป็นการใช้งานตามแนวทางที่ผู้พัฒนาหรือผู้ให้บริการระบบกำหนด เพื่อป้องกันการใช้งานระบบในลักษณะอื่น (dual-use) ที่เป็นอาจก่อให้เกิดอันตราย การใช้งานระบบตามแนวทาง (guidance) หรืออาจมีการฝึกอบรมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน ในขณะเดียวกันก็จะต้องตรวจตราระบบที่ใช้งานอยู่ตลอดเพราะระบบอาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปในทางที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงได้ [38]

D1.4 **ผู้ทำให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ใช้งานได้ (AI Deployers)** การทำให้ระบบใช้งานได้ (deploy) นั้นอาจเป็นการทำโดยผู้ให้บริการระบบเอง หรืออาจจะมีบุคคลอื่นมาดำเนินการให้ เช่น ผู้บูรณาการระบบ (System Integrator: SI) เป็นต้น อาจจะเป็นผู้ทำสัญญากับผู้ใช้งานเพื่อจัดหาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยไปสรรหา

[38]The OECD Centre for Responsible Business Conduct, s*upra* note 35 at 6.

ระบบที่ตอบโจทย์แล้วดึงเอาผู้พัฒนาหรือผู้ให้บริการมาเป็นพันธมิตรในทางธุรกิจเพื่อติดตั้งระบบดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้งานต่อไป หรือในบางกรณีผู้ใช้งานที่มีความสามารถในการทำให้ระบบใช้งานได้เองก็อาจจะดำเนินการเองหรือไปจ้างผู้ดำเนินการให้กับตนเองก็ได้ บทบาทของผู้ทำให้ระบบใช้งานได้ (deployer) จึงเป็นการทำให้ระบบใช้งานโดยไม่ไปเปลี่ยนแปลงตั้งค่า (configuration) ระบบไปในทางที่จะออกนอกขอบเขตการใช้งานที่กำหนดไว้โดยผู้ให้บริการหรือวัตถุประสงค์ที่พัฒนาระบบขึ้นมา

ตัวอย่าง

บริษัท A เป็นบริษัทที่มีร้านค้าสะดวกซื้อต้องการใช้งานระบบกล้องวงจรปิดที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในแยกแยะบุคคลที่เป็นพนักงานจากการดูเครื่องแบบที่ใส่เพื่อนำเอาไปวิเคราะห์บางประการ มีสัญญากับบริษัท B ที่เป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด โดยบริษัท B ก็เป็นบริษัทที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท C ที่ทำหน้าที่นำเอาระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานในกล้องวงจรปิดให้ ทั้งนี้ระบบปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวนั้นมีการพัฒนาหรือให้บริการโดยบริษัท D กรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่า บริษัท A เป็นผู้ใช้งาน (AI) บริษัท C เป็นผู้ทำให้ระบบใช้งานได้ (deployer) ส่วนบริษัท D ก็เป็นผู้พัฒนา (develop) หรือผู้ให้บริการ (provider)

D1.5 **ผู้จัดจำหน่ายระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Distributor) และผู้นำเข้าระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Importer)** บุคคลที่เป็นผู้ขาย (vendor) ระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นอาจจะเป็นบุคคลเดียวกับผู้พัฒนาระบบหรือผู้ให้บริการระบบหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการหรือผู้พัฒนาไม่ได้เป็นผู้ขายเอง มักจะมีผู้ที่จัดจำหน่ายที่โดยปกติจะไม่ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติใดๆ ของระบบ (distributor) หรือในกรณีที่เป็นการขายในประเทศอื่น ก็จะมีลักษณะของการนำเข้า (importer) บทบาทของผู้จัดจำหน่ายหรือผู้นำเข้า บทบาทของผู้ขายนั้น จึงควรในการพิจารณาว่าสินค้าที่ขายที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์อยู่ด้วยนั้นได้ออกแบบหรือประกอบกันเข้ามาได้มาตรฐานหรือไม่ การขายนั้นเป็นการขายแก่ผู้ใช้งานหรือเป็นการขายให้กับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นเพื่อจำหน่ายต่อไปอีก รวมถึงพิจารณาว่ามีข้อตกลงกับผู้ใช้งานหรือการจัดฝึกอบรมการใช้งาน (training) ให้แก่ผู้ใช้งานหรือไม่ อย่างไร [39]

[39] *Id.* at 6.

D1.6 **การกำหนดขอบเขตบทบาทของแต่ละบุคคล** เนื่องจากในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์นั้น มีบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีแตกต่างกันไป ขอบเขตของบทบาทของแต่ละบุคคลนั้นจึงเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และรูปแบบข้อตกลงทางธุรกิจที่โดยปกติมักจะเป็นข้อผูกพันที่กำหนดไว้โดยสัญญา บทบาทของแต่ละบุคคลจึงสามาถปรับเปลี่ยนในเหมาะสมโดยคำนึงถึงบทบาทและความสามารถในการควบคุมดูแลระบบปัญญาประดิษฐ์ในทางข้อเท็จจริงประกอบด้วย โดยพิจารณาเทียบเคียงกับผู้ประเมินในบท C ได้ ตามตารางที่ 8 ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในบท D นั้นลงรายละเอียดมากกว่าเพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติ

ตัวอย่าง

บริษัท A เป็นบริษัทที่มีร้านค้าสะดวกซื้อต้องการใช้งานระบบกล้องวงจรปิดที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในแยกแยะบุคคลที่เป็นพนักงานจากการดูเครื่องแบบที่ใส่เพื่อนำเอาไปวิเคราะห์บางประการ มีสัญญากับบริษัท B ที่เป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด โดยบริษัท B ก็เป็นบริษัทที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท C ที่ทำหน้าที่นำเอาระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานในกล้องวงจรปิดให้ ทั้งนี้ระบบปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวนั้นมีการพัฒนาหรือให้บริการโดยบริษัท D ในระหว่างบริษัท A B C D ควรจะต้องมีการตกลงกันในแง่ของบทบาทโดยสัญญาว่าใครมีสิทธิหน้าที่อย่างไร เช่น ใครจะเป็นผู้เก็บบันทึกกิจกรรมที่เกิดจากการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ (log) จะเป็นบริษัท A ในฐานะผู้ใช้งาน บริษัท C ในฐานะผู้บูรณาการระบบที่ให้บริการบริษัท A หรือจะเป็นบริษัท D ในฐานะผู้ให้บริการที่จะเข้ามาตรวจสอบดูแลระบบ (monitoring) ด้วยตนเอง โดยพิจารณาจากทางปฏิบัติหรือสิ่งที่ผู้ใช้งานกำหนดในข้อสัญญา เป็นต้น

ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประเมินในบท C	**ผู้ที่เกี่ยวข้องในบท D**
ผู้ใช้ระบบปลายทางและผู้มีส่วนได้เสียที่ใช้หรือได้รับผลกระทบ (End-users and Stakeholders)	ไม่มีข้อแนะนำในเชิงหน้าที่
ผู้ดำเนินการระบบ (System Operators)	ผู้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Developers) ผู้ให้บริการ (Providers) ผู้ใช้งานระบบ (Users) ผู้ทำให้ระบบทำงานได้ (Deployers)
ผู้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล (Data Collectors and Processors)	ผู้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Developers)
ผู้ออกแบบและพัฒนาแบบจำลอง (Developers and Modellers)	ผู้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Developers)
ผู้ปรับใช้ และบูรณาการระบบ (System Deployers and Integrators)	ผู้ให้บริการ (Providers) ผู้ใช้งานระบบ (Users) ผู้ทำให้ระบบทำงานได้ (Deployers) ผู้จัดจำหน่าย (Distributors) ผู้นำเข้าเทคโนโลยี (Importers)

ที่มา: ผู้แต่ง

D2. ข้อแนะนำเกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง (Recommendations for High-Risk AI)

ข้อแนะนำเกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง จะเป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้

- D2.1 ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)
- D2.2 ข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data and Data Governance)
- D2.3 ความโปร่งใสและสามารถอธิบายได้ (Transparency and Explainability)
  - D2.3.1 เอกสารข้อมูลทางเทคนิค (Technical Documentation)
  - D2.3.2 ความโปร่งใส (Transparency)
- D2.4 การกำกับดูแลโดยบุคคล (Human Oversight – Human-Machine Interface)
- D2.5 ความแม่นยำ ความทนทานของข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Accuracy, Robustness, Cybersecurity)
- D2.6 ความรับผิดชอบ (Accountability)
  - D2.6.1 ระบบบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรม (Record Keeping – Logs)
  - D2.6.4 การจัดการคุณภาพ (Quality Management)
  - D2.6.7 การกำหนดกระบวนการแก้ไขเมื่อมีข้อผิดพลาด (Corrective Measures)

ผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับระบบปัญญาประดิษฐ์ควรพิจารณาเบื้องต้นก่อนว่า ระบบปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าว เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ (high-risk ai systems) โดยพิจารณาตามเนื้อหาในส่วนที่กล่าวมาข้างต้นในบทก่อนหน้านี้ ข้อแนะนำในส่วนนี้ จะช่วยลดความเสี่ยงสำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง (high-risk ai systems) ทั้งนี้ ข้อแนะนำที่จะกล่าวต่อไปนี้อาจใช้ดุลพินิจเลือกนำไปปฏิบัติตามในส่วนที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับระบบปัญญาประดิษฐ์ของตน และอาจแตกต่างไปตามบทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อตกลงที่มีระหว่างกันในทางธุรกิจอีกด้วย

แต่ละมาตรการในข้อแนะนำนี้มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในด้านต่างที่ได้ประเมินในบท C แตกต่างกันไป ดังจะเห็นจากรายละเอียดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านต่างๆ และมาตรการที่จะได้อธิบายต่อไป ในตารางที่ 9

ตารางที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการและความเสี่ยงในมิติต่างๆ

มิติ / มาตรการ	ผู้คนและโลก (People and Planet)	บริบททางเศรษฐกิจ (Economic Context)	ข้อมูลและอินพุต (Data and Input)	แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (Model)	งานและผลลัพธ์ (Task and Output)
ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)	✓ ระบบบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงภยันตรายหรือปัญหาที่อาจกระทบต่อสิทธิของคนได้ ซึ่งอาจส่งผลเพิ่มคะแนนความเสี่ยงในเรื่องความรู้ของผู้ใช้งาน และอาจทำให้ได้ข้อมูลมาปรับปรุงความสามารถในการใช้สิทธิหรือป้องกันสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้เสียด้วย	✓ ระบบบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงปัญหาในกรณีระบบปัญญาประดิษฐ์ฯ เกิดความขัดข้อง หรือรบกวน เช่น ถูกเจาะระบบ สามารถนำข้อมูลมาพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงให้ลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจได้	✓ ระบบบริหารความเสี่ยงช่วยให้สามารถวางแผนป้องกันหรือรับมือกับความเสี่ยงอันเกิดจากข้อมูลและอินพุตที่ผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓ ระบบบริหารความเสี่ยงช่วยผู้มีส่วนได้เสียมีความรู้ความเข้าใจที่จะสามารถพัฒนาแบบจำลองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้อแนะนำในเรื่องระบบบริหารความเสี่ยงยังแนะนำให้มีการให้ความรู้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสของระบบปัญญาประดิษฐ์ฯ ซึ่งจะช่วยให้แบบจำลองมีความโปร่งใสและสามารถอธิบายได้	✓ ระบบบริหารความเสี่ยงทำให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ตนมีความสัมพันธ์ด้วยมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาระบบ สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อทำให้ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตลอดการใช้งานได้
ข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data and Data Governance)	✓ ข้อแนะนำในเรื่องข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล จะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงผลกระทบของระบบ	✓ การมีธรรมาภิบาลข้อมูลที่ชัดเจน จะจำกัดให้การใช้งานข้อมูลปัญญาประดิษฐ์นั้นเป็นไปในบริบทที่	✓ ข้อแนะนำในเรื่องข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล มีความหมายรวมไปถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	✓ ข้อแนะนำในเรื่องข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูลจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อมูลที่จะสามารถพัฒนาแบบจำลอง	

มิติ / มาตรการ	ผู้คนและโลก (People and Planet)	บริบททางเศรษฐกิจ (Economic Context)	ข้อมูลและอินพุต (Data and Input)	แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (Model)	งานและผลลัพธ์ (Task and Output)
	ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดขึ้นต่อสิทธิและเสรีภาพของตน	สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ก่อนมากยิ่งขึ้น	ตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลด้วย จึงสามารถทำให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้	ให้มีประสิทธิภาพที่สามารถจะลดความเสี่ยงได้	
ความโปร่งใสและสามารถอธิบายได้ (Transparency and Explainability)	✓ ความโปร่งใสและสามารถอธิบายได้ของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง เป็นหลักการที่แฝงอยู่ในทุกข้อแนะนำที่ควรจะปฏิบัติ ดังนั้นจึงส่งผลให้ลดความเสี่ยงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม				
การกำกับดูแลโดยบุคคล (Human Oversight – Human-Machine Interface)			✓ การกำกับดูแลโดยบุคคลอาจช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ข้อมูลที่ใส่เข้าไปอาจระบุตัวบุคคลได้และหลุดรอดการคัดกรองของระบบไป		✓ การกำกับดูแลโดยมนุษย์มีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะในกรณีที่งานและผลลัพธ์อาจมีความผิดพลาด และความผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลได้

มิติ / มาตรการ	ผู้คนและโลก (People and Planet)	บริบททางเศรษฐกิจ (Economic Context)	ข้อมูลและอินพุต (Data and Input)	แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (Model)	งานและผลลัพธ์ (Task and Output)
ความแม่นยำ ความทนทานของข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Accuracy, Robustness, Cybersecurity)	✓ ความแม่นยำ ความทนทานของข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นหลักการที่จะถูกแฝงอยู่ในข้อแนะนำต่างๆจึงอาจช่วยทางอ้อมในการลดความเสี่ยงของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงในทุกมิติได้				
ความรับผิดชอบ (Accountability)	✓ ข้อแนะนำในเรื่องความรับผิดชอบ รวมสองเรื่องคือ ระบบบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรม และการจัดการคุณภาพ ทั้งสองข้อแนะนำนี้จะทำให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง ลดความเสี่ยงในทุกมิติ เนื่องจากระบบบันทึกเหตุการณ์ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียมีประวัติข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาหรือเข้าใจถึงผลกระทบหรือความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการจัดการคุณภาพทำให้ประสิทธิภาพในเรื่องต่าง ๆ จะต้องถูกควบคุมและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น				

ที่มา: ผู้แต่ง

ข้อแนะนำในเกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงในบทนี้ จะเป็นข้อแนะนำรวมๆ เกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์โดยอาจจะเกี่ยวข้องกับบทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายบุคคล ตามที่ปรากฏเป็นตัวอย่างประกอบข้อแนะนำเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ข้อแนะนำระบบปัญญาประดิษฐ์มีดังต่อไปนี้

D2.1 ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)

D2.1.1 ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง (high-risk AI systems) ควรจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง (risk management system) และควรบำรุงรักษาหรือปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ [40] โดยระบบบริหารความเสี่ยงนั้นควรจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

- ระบบบริหารความเสี่ยงควรจะบันทึกและวิเคราะห์ปัญหาทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงได้
- กรณีเกิดการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นเอง หรือนอกขอบวัตถุประสงค์ของระบบปัญญาประดิษฐ์นั้น ระบบบริหารความเสี่ยงควรจะประมาณการและประเมินความเสี่ยงจากการใช้งานดังกล่าวได้
- กรณีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงได้วางสู่ตลาดแล้ว ตามปกติจะมีการเก็บข้อมูลที่ได้รับจากระบบการเฝ้าสังเกตการภายหลังระบบปัญญาประดิษฐ์วางสู่ตลาด (post-market monitoring system) ระบบบริหารความเสี่ยงควรที่จะประเมินความเสี่ยงอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาจากการเฝ้าสังเกตนั้นได้ด้วย [41]

D2.1.2 ข้อแนะนำอีกประการหนึ่งคือ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารความเสี่ยงที่จะนำมาใช้งานกับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงควรจะคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นรายกรณีด้วย โดยพิจารณาความเหมาะสมจากข้อแนะนำต่างๆ ที่จะกล่าวถึงในบทนี้ และความทันสมัยของมาตรการที่รู้กันเป็นการทั่วไป โดยมาตรการนี้อาจเรียกได้ว่าเป็น มาตรการ

[40] EU AI Act, Article 9 para 1

[41] EU AI Act, Article 9 para 3

บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม (suitable risk management measures) [42] ซึ่งมาตรการดังกล่าว ควรจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่จะกล่าวดังต่อไปนี้

- กรณีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง มีความเสี่ยงเหลืออยู่ (residual risk) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภยันตรายต่างๆ และ/หรือ มีความเสี่ยงที่ตกค้างประการอื่น จากการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง ควรจะมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อใช้สำหรับจัดการกับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หรือตกค้างเหล่านั้น ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวควรจะเปิดเผยและมีช่องทางการสื่อสารให้ผู้ใช้งาน (users) ทราบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้งาน
- มาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยนำมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด (the most appropriate risk management measures) มาใช้งาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการให้บริการระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือสูงมาก ซึ่งมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมที่สุดควรจะมีลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้ [43]
    - ควรมีการจำกัดหรือลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดผ่านการออกแบบและพัฒนามาตรการที่เพียงพอ
    - ควรมีกระบวนการที่สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่ไม่อาจจำกัดได้ตามความเหมาะสม
    - การให้ข้อมูลแสดงถึงความโปร่งใสที่เพียงพอ โดยเฉพาะข้อมูลที่สำคัญ อาทิ ข้อมูลการกะประมาณการและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือสูงมาก ทั้งนี้ การแสดงถึงความโปร่งใสที่เพียงพอ ควรจะจัดให้มีการอบรบความรู้และข้อมูลตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้
    - ในการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อจำกัดหรือลดความเสี่ยงของการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง ควรคำนึงถึงความรู้ทางเทคนิค ประสบการณ์ การศึกษา การฝึกอบรมตามความคาดหวังของผู้ใช้งาน

[42] EU AI Act, Article 9 para 3

[43] EU AI Act, Article 9 para 4

สภาพแวดล้อมตามขอบวัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นอย่างถูกต้องด้วย และควรคำนึงถึงความเสี่ยงในการใช้งานหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นต่อเด็กด้วย [44]

D2.1.3 ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้ว ควรจะมีการทดสอบระบบปัญญาประดิษฐ์ประกอบกับระบบบริหารความเสี่ยงนั้น เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบบริหารความเสี่ยงว่าระบบบริหารความเสี่ยงทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องอยู่ตลอดช่วงเวลาที่มีการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ และการทำงานของระบบบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ [45]

ทั้งนี้ กระบวนการทดสอบควรจะมีความเหมาะสมและมุ่งทดสอบเฉพาะขอบเขตการใช้งานที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้น [46]

นอกจากนั้น ควรจะดำเนินการทดสอบเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาระบบ หรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนที่ระบบจะวางเข้าสู่ตลาด หรือก่อนที่จะเปิดให้บริการระบบ ไม่ควรจำกัดแค่ระยะเวลาในการทดสอบช่วงใดช่วงหนึ่ง [47]

D2.1.4 ข้อแนะนำเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมที่กล่าวมานี้ จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมต่อการกำกับดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อาจมีขึ้นในอนาคต [48]

[44] EU AI Act, Article 9 para 8

[45] EU AI Act, Article 9 para 5

[46] EU AI Act, Article 9 para 6

[47] EU AI Act, Article 9 para 7

[48] EU AI Act, Article 9 para 9

ตัวอย่าง - ***ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)***

Counterfit [49] เป็นตัวอย่างของเครื่องมือที่ควรนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงในแง่มุมต่างๆซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ประโยชน์จาก Counterfit ในลักษณะดังต่อไปนี้

(1) **การทดสอบการเจาะระบบและระบบปัญญาประดิษฐ์** เครื่องมือนี้มาพร้อมกับอัลกอริทึมการโจมตีที่เผยแพร่ไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถใช้เพื่อเริ่มการทำงานเพื่อหลบเลี่ยงและขโมยโมเดลปัญญาประดิษฐ์ การที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ ที่ถูกโจมตียังเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการเอารัดเอาเปรียบแบบดั้งเดิม ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยสามารถใช้อินเตอร์เฟซเป้าหมายและ (Build-In Cmd 2 Scripting Engine) เพื่อเชื่อมต่อกับ Counterfit จากเครื่องมือที่ไม่เหมาะสมที่มีอยู่ นอกจากนี้ อินเตอร์เฟซเป้าหมายยังช่วยให้สามารถควบคุมการรับส่งข้อมูลเครือข่ายได้อย่างละเอียด ขอแนะนำให้ใช้ Counterfit ควบคู่ไปกับ Adversarial ML Threat Matrix ซึ่งเป็นกรอบรูปแบบ ATT&CK ที่ออกโดย MITER และ Microsoft สำหรับนักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยเพื่อปรับทิศทางการคุกคามต่อระบบปัญญาประดิษฐ์

(2) **การสแกนหาช่องโหว่สำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์** เครื่องมือนี้สามารถช่วยสแกนปัญญาประดิษฐ์โดยใช้อัลกอริทึมมการโจมตี ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยสามารถใช้ค่าเริ่มต้น ตั้งค่าพารามิเตอร์แบบสุ่มหรือปรับแต่งให้ครอบคลุมช่องโหว่ในวงกว้างของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ องค์กรที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์ ของตนหลายรุ่น สามารถใช้ระบบอัตโนมัติในตัวของ Counterfit เพื่อสแกนตามขนาดและลักษณะของระบบ Counterfit ช่วยให้องค์กรสามารถสแกนระบบปัญญาประดิษฐ์ ด้วยการโจมตีที่เกี่ยวข้องได้หลายครั้งเพื่อสร้าง (Baseline) ควรเรียกใช้ระบบนี้เป็นประจำ เมื่อมีการแก้ไขช่องโหว่ จะช่วยในการวัดความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในการรักษาความปลอดภัยระบบปัญญาประดิษฐ์ ได้ดียิ่งขึ้น

(3) **บันทึกการโจมตีระบบปัญญาประดิษฐ์** Counterfit ยังจัดให้มีระบบ Logging สำหรับการบันทึกการโจมตีระบบปัญญาประดิษฐ์ การวัดและส่งข้อมูลทางไกลอาจช่วยให้ทีม Data Science และวิศวกรรม พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับความล้มเหลวในระบบปัญญาประดิษฐ์ของตนได้

[49] Will Pearce & Ram Shankar Siva Kumar, *AI security risk assessment using Counterfit*, MICROSOFT SECURITY BLOG (2021), https://www.microsoft.com/security/blog/2021/05/03/ai-security-risk-assessment-using-counterfit/ (last visited Sep 22, 2022).

D2.2 ข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data and Data Governance)

D2.2.1 ข้อแนะนำของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง ที่จะมีการประมวลผลข้อมูลในการฝึกฝนแบบจำลอง (training model) ควรจะมีการพัฒนาระบบบนพื้นฐานของการฝึกฝน (training) การตรวจสอบ (testing) และการทดสอบ (verification) ตามมาตรฐาน กล่าวคือ ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง ควรจะคำนึงถึงธรรมาภิบาลข้อมูลและแนวปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสม (appropriate data governance and management practices) ข้อผิดพลาดและความสมบูรณ์ วัตถุประสงค์ของการใช้งาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดต่างๆ จะกล่าวดังต่อไปนี้ [50]

- ในการฝึกอบรม การตรวจสอบ และการทดสอบชุดข้อมูล (datasets) การดำเนินการดังกล่าวควรจะอยู่ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูลและแนวปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสม (appropriate data governance and management practices) ซึ่งควรให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ตัวเลือกการออกแบบที่เกี่ยวข้อง (relevant design choices) การเก็บรวบรวมข้อมูล (data collection) การเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล (relevant data preparation processing operations) เช่น การใส่คำอธิบาย การติดป้ายกำกับ (labeling) การปรับรูปแบบให้เหมาะสมแก่การใช้งาน (cleaning) การเพิ่มคุณภาพ และการรวบรวมข้อมูล การกำหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิ่งที่ข้อมูลพยายามที่จะวัด และแสดงแทน การประเมินเบื้องต้นถึงความพร้อมใช้งาน ปริมาณ และความเหมาะสมของชุดข้อมูลที่จำเป็น การตรวจสอบอคติ (bias) ที่อาจเกิดขึ้น และ การระบุช่องว่างหรือข้อบกพร่องของข้อมูล และวิธีการแก้ไข [51]
- ทั้งนี้ การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงไม่ว่าในขั้นตอนใดก็ตาม ทั้งที่จะกล่าวต่อไปและมิได้กล่าวถึงในบทนี้ ควรจะคำนึงถึงธรรมาภิบาลข้อมูลที่เหมาะสมและแนวปฏิบัติในการจัดการ (data governance and management practices) ประกอบด้วยเสมอ [52]

---

[50] EU AI Act, Article 10 para 1

[51] EU AI Act, Article 10 para 2

[52] EU AI Act, Article 10 para 6

- นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ในการฝึกอบรบ การตรวจสอบ และการทดสอบชุดข้อมูล (datasets) ควรทำให้ปราศจากข้อผิดพลาดและทำให้มีความสมบูรณ์ มีความเกี่ยวข้องกันและมีความคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ กระบวนการเหล่านี้ควรจะมีคุณสมบัติในเชิงสถิติที่เหมาะสม (appropriate statistical properties) โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง โดยคุณลักษณะดังกล่าวของชุดข้อมูล (datasets characteristics) อาจเป็นในของชุดข้อมูลหนึ่งๆ หรือหลายชุดข้อมูลประกอบกัน [53]
- อนึ่ง ในการฝึกอบรม การตรวจสอบ และการทดสอบชุดข้อมูล (datasets) ควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง และควรคำนึงถึงลักษณะหรือองค์ประกอบเฉพาะทางภูมิศาสตร์ พฤติกรรมหรือการตั้งค่าระบบงานที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่มุ่งเน้นให้ถูกใช้งานประกอบด้วย [54]

D2.2.2 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบตรวจสอบ ตรวจจับ หรือแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง ปราศจากอคติ ควรจะประมวลผลข้อมูล โดยจำแนกประเภทของข้อมูลด้วย อาทิ ข้อมูลอ่อนไหวตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [55]

ตัวอย่าง/ข้อสังเกต - ***ข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data and Data Governance)***

- ในการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปสอนระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นสามารถจำแนกวิธีการออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) การเก็บข้อมูล 2) การเตรียมข้อมูล 3) การเลือกวิธีการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (machine learning process) 4) การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยการป้อนข้อมูลลงไปในระบบเพื่อสร้างอัลกอริทึม (algorithm) และ 5) การทดสอบประเมินผลและแก้ไขระบบปัญญาประดิษฐ์
- อย่างไรก็ดี ก่อนจะดำเนินการตาม 5 ขั้นตอนดังกล่าวนั้น ควรจะมีวิธีการเก็บและจัดการกับข้อมูลที่มีความพร้อม โดยต้องเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเพื่อนำไปพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ตามขอบวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายไว้ โดยไม่เก็บข้อมูลนอกขอบวัตถุประสงค์ และควรมีมาตรการในการตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บมานั้นมีความถูกต้องครบถ้วน มีแหล่งที่มาชัดเจน สามารถจำแนกข้อมูลได้ โดยต้องมีเก็บวิธีการ

[53] EU AI Act, Article 10 para 3

[54] EU AI Act, Article 10 para 4

[55] EU AI Act, Article 10 para 5

รักษาข้อมูลให้มีความปลอดภัย และควรมีมาตรการในการลบข้อมูลเมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น [56] (**มีข้อสังเกตว่าการดำเนินการดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานเดียวกันกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**)

- Microsoft Datasheets for Datasets [57] เทมเพลตนี้ประกอบด้วยชุดคำถามที่ครอบคลุมข้อมูลที่ Datasheet สำหรับชุดข้อมูลอาจมีอยู่ ตลอดจนเวิร์กโฟล์วสำหรับผู้สร้างชุดข้อมูลที่จะใช้เมื่อตอบคำถามเหล่านี้ โดยคำถามถูกจำแนกหมวดหมู่ออกเป็นเจ็ดส่วนที่ตรงกับขั้นตอนหลักของการสร้างชุดข้อมูล การบำรุงรักษา และกระบวนการแจกจ่าย โดยการจัดกลุ่มคำถามในลักษณะนี้ สนับสนุนให้ผู้สร้างชุดข้อมูลไตร่ตรองกระบวนการสร้าง แจกจ่าย และบำรุงรักษาชุดข้อมูล รวมถึงการแก้ไขกระบวนการนี้เพื่อตอบสนองต่อการ (reflection) นั้น แนะนำให้ผู้สร้างชุดข้อมูลอ่านคำถามในทุกส่วนก่อนการรวบรวมข้อมูล เพื่อตั้งค่าสถานะปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ จากนั้นให้คำตอบสำหรับคำถามในแต่ละส่วนในระหว่างขั้นตอนที่เกี่ยวข้องของกระบวนการ Microsoft Datasheets for Datasets เน้นว่าคำถามมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้สร้างชุดข้อมูลในการปรับแต่ง ไม่ใช่ทุกคำถามจะใช้ได้กับชุดข้อมูลทั้งหมด และผู้สร้างชุดข้อมูลควรจะเพิ่ม แก้ไข หรือลบคำถามเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการเฉพาะของตนมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้สร้างชุดข้อมูลให้ข้อมูลที่เพียงพอ คำถามทั้งหมดจะถูกใช้ถ้อยคำเพื่อกีดกันคำตอบว่าใช่/ไม่ใช่ คำถามไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นรายการตรวจสอบ และผู้สร้างชุดข้อมูลควรทำให้เกิดความโปร่งใสและเตรียมพร้อมให้มากที่สุดสำหรับ Datasheet ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคชุดข้อมูล

ตัวอย่างคำถามของ Microsoft Datasheets for Datasets

<u>แรงจูงใจหรือเป้าหมาย (Motivation)</u>

(1) ชุดข้อมูลถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด? มีการวางแผนชิ้นงานเป้าหมายไว้หรือไม่? มีช่องว่างเฉพาะที่ต้องเติมหรือไม่? โปรดระบุคำอธิบาย

(2) ใครเป็นผู้สร้างชุดข้อมูล (เช่น ทีมใด กลุ่มวิจัยใด) และในนามของหน่วยงานใด (เช่น บริษัท สถาบัน องค์กรใด)

(3) ใครเป็นผู้ให้ทุนในการสร้างชุดข้อมูล? หากมีการให้ทุนที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุชื่อผู้มอบ ชื่อและหมายเลขทุน

[56] OFFICE OF THE PRIVACY COMMISSIONER FOR PERSONAL DATA, HONG KONG, *Guidance on the Ethical Development and Use of Artificial Intelligence*, 22-24, (2021), https://www.pcpd.org.hk/english/resources_centre/publications/files/guidance_ethical_e.pdf (last visited Sep 22, 2022).

[57] TIMNIT GEBRU ET AL., *Datasheets for Datasets*, (2021), http://arxiv.org/abs/1803.09010 (last visited Sep 22, 2022).

ส่วนประกอบ (Composition)

(4) Instances ที่ประกอบด้วยชุดข้อมูลแสดงถึงอะไรบ้าง (เช่น เอกสาร รูปภาพ บุคคล ประเทศ) มี instance หลายประเภทหรือไม่ (เช่น ภาพยนตร์ ผู้ใช้ และการให้คะแนน ผู้คนและการโต้ตอบระหว่างกัน โหนดและขอบ) โปรดระบุคำอธิบาย

(5) มี Instances จำนวนทั้งหมดเท่าใด และมีกี่กรณีบ้าง

(6) ชุดข้อมูลประกอบไปด้วย possible instances หรือ sample instances จากชุดข้อมูลที่ใหญ่กว่า ถ้าชุดข้อมูลเป็น sample แล้วอะไรคือชุดข้อมูลที่ใหญ่กว่า และ sample เป็นตัวแทนของชุดที่ใหญ่กว่าหรือไม่ (เช่น ความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์) ถ้าใช่โปรดอธิบายว่าการเป็นตัวแทนนี้ได้รับการตรวจสอบ/ยืนยันอย่างไร ถ้าไม่ใช่โปรดอธิบายว่าเพราะเหตุใด (เช่น เพื่อให้ครอบคลุม instances ที่หลากหลายมากขึ้น จากการที่ instances ถูกระงับหรือไม่พร้อมใช้งาน)

(7) Instances แต่ละอันประกอบไปด้วยข้อมูลใดบ้าง เป็น raw data (เช่น ข้อความหรือภาพที่ยังไม่ได้ประมวลผล) หรือคุณลักษณะ? ทั้งนี้ โปรดระบุคำอธิบายไม่ว่าจะเป็นกรณีใด

(8) มีป้ายกำกับหรือเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละ instances หรือไม่ หากมีโปรดระบุคำอธิบาย

(9) มีข้อมูลใดขาดหายไปจากแต่ละ instances หรือไม่? หากมี โปรดให้คำอธิบายโดยอธิบายว่าเหตุใดข้อมูลนี้จึงหายไป (เช่น เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้) ทั้งนี้ไม่รวมข้อมูลที่จงใจลบออก แต่อาจรวมถึงข้อความที่แก้ไข

(10) ความสัมพันธ์ระหว่าง instances แต่ละรายการมีความชัดเจนหรือไม่ (เช่น การให้คะแนนภาพยนตร์ของผู้ใช้, ลิงก์โซเชียลเน็ตเวิร์ก) หากมี โปรดอธิบายว่าความสัมพันธ์เหล่านี้มีความชัดเจนอย่างไร

(11) มีข้อผิดพลาด แหล่งที่มาของสัญญาณรบกวน หรือความซ้ำซ้อนในชุดข้อมูลหรือไม่ หากมี โปรดระบุคำอธิบาย

(12) ชุดข้อมูลมีความสมบูรณ์ในตัวเองหรือไม่ หรือเชื่อมโยงไปยังหรืออาศัยแหล่งข้อมูลภายนอก (เช่น เว็บไซต์ ทวีต ชุดข้อมูลอื่นๆ) หากเชื่อมโยงหรืออาศัยทรัพยากรภายนอก

   a. มีการรับประกันว่าจะมีอยู่และคงอยู่ตลอดเวลาหรือไม่

   b. ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์มี version เก็บถาวรอย่างเป็นทางการหรือไม่ (เช่น รวมถึงทรัพยากรภายนอกที่มีอยู่ในขณะที่สร้างชุดข้อมูล)

   c. มีข้อจำกัดใดๆ (เช่น ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม) ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่อาจใช้กับผู้ใช้ในอนาคตหรือไม่

(13) โปรดให้คำอธิบายของแหล่งข้อมูลภายนอกทั้งหมดและข้อจำกัดใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลิงก์หรือจุดเชื่อมต่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม

(14) ชุดข้อมูลมีข้อมูลที่อาจถือเป็นความลับ (เช่น ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิทางกฎหมายหรือโดยการรักษาความลับระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย ข้อมูลที่มีเนื้อหาในการสื่อสารที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของบุคคล) หรือไม่ หากมี โปรดระบุคำอธิบาย

(15) ชุดข้อมูลมีข้อมูลที่พิจารณาจากลักษณะภายนอกและเป็นที่ชัดแจ้งว่า อาจเป็นการดูถูก ดูหมิ่น คุกคาม หรืออาจทำให้เกิดความวิตกกังวลหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้น โปรดอธิบายว่าทำไม

(16) ชุดข้อมูลเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือไม่? (ถ้าไม่ คุณสามารถข้ามคำถามที่เหลือในส่วนนี้ได้)

(17) ชุดข้อมูลระบุประชากรย่อยหรือไม่ (เช่น จำแนกตามอายุ หรือเพศ) หากมี โปรดอธิบายว่าประชากรย่อยเหล่านี้ถูกระบุอย่างไร และให้คำอธิบายของการแจกแจงตามลำดับภายในชุดข้อมูล

(18) เป็นไปได้ไหมที่จะระบุตัวบุคคล (เช่น บุคคลธรรมดาตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป) ทั้งทางตรงและทางอ้อม (เช่น ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ) จากชุดข้อมูล ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอธิบายวิธีการ

(19) ชุดข้อมูลมีข้อมูลที่อาจถือว่าละเอียดอ่อนในทางใดทางหนึ่งหรือไม่ (เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยต้นกำเนิดทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์, รสนิยมทางเพศ, ความเชื่อทางศาสนา, ความคิดเห็นทางการเมืองหรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน, หรือสถานที่, ข้อมูลทางการเงินหรือสุขภาพ, ข้อมูลไบโอเมตริกซ์หรือข้อมูลทางพันธุกรรม, บัตรประจำตัวราชการ เลขที่ประกันสังคม ประวัติอาชญากรรม)? หากมี โปรดระบุคำอธิบาย

<u>วิธีการเก็บข้อมูล (Collection Process)</u>

(20) ข้อมูลมีความเชื่อมโยงกับแต่ละ instances ที่ได้รับมาอย่างไร? ข้อมูลนั้นสามารถเป็นที่เด่นชัดโดยตัวมันเอง (เช่น raw text, การให้คะแนนภาพยนตร์), รายงานโดยกลุ่มบุคคล (เช่น การตอบแบบสำรวจ) หรืออนุมานทางอ้อม/ได้มาจากข้อมูลอื่น (เช่น part-of-speech tags, model-based guesses for age or language)? หากข้อมูลถูกรายงานโดยกลุ่มบุคคลหรืออนุมานโดยอ้อม/ได้มาจากข้อมูลอื่น ข้อมูลนั้นได้รับการตรวจสอบ/ตรวจสอบแล้วหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอธิบายวิธีการ

(21) มีการใช้กลไกหรือขั้นตอนใดในการรวบรวมข้อมูล (เช่น อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือเซ็นเซอร์, การดูแลจัดการโดยมนุษย์, โปรแกรมซอฟต์แวร์, ซอฟต์แวร์ api) กลไกหรือขั้นตอนเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบอย่างไร?

(22) หากชุดข้อมูลเป็น sample จากชุดข้อมูลที่ใหญ่กว่า อะไรคือกลยุทธ์การสุ่มตัวอย่าง (เช่น กำหนดขึ้นเอง ความน่าจะเป็นโดยมีความน่าจะเป็นในการสุ่มตัวอย่างเฉพาะ)

(23) ใครบ้างที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล (เช่น นักเรียน คนทำงาน ผู้รับเหมา) และพวกเขาได้รับการชดเชยอย่างไร? (เช่น จ่ายเงินให้กับพนักงานขายของ)

(24) โปรดระบุกรอบระยะเวลาในการเก็บข้อมูล? กรอบระยะเวลานี้ตรงกับกรอบระยะเวลาการสร้างของข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ instances (เช่น การรวบรวมข้อมูลบทความข่าวเก่าล่าสุด) หรือไม่? หากไม่ โปรดอธิบายกรอบเวลาที่สร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ instances

(25) มีการดำเนินการตาม ethical review processes (เช่น โดยคณะกรรมการพิจารณาของสถาบัน) หรือไม่? หากมี โปรดระบุคำอธิบายของกระบวนการตรวจสอบเหล่านี้ รวมถึงผลลัพธ์ ตลอดจนลิงก์หรือจุดเชื่อมต่ออื่นๆ ไปยังเอกสารสนับสนุน

(26) ชุดข้อมูลเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือไม่? ถ้าไม่ คุณสามารถข้ามคำถามที่เหลือในส่วนนี้ได้

(27) ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือจากบุคคลที่สามหรือแหล่งอื่นๆ (เช่น เว็ปไซต์ (website)) หรือไม่

(28) ได้มีการแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลหรือไม่ หากมี โปรดอธิบาย (หรือแสดงด้วยภาพหน้าจอหรือข้อมูลอื่นๆ) ว่ามีการแจ้งอย่างไร และระบุลิงก์หรือจุดเชื่อมต่ออื่นๆ หรือทำซ้ำภาษาที่แน่นอนของการแจ้งเตือนเอง

(29) บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลของตนหรือไม่ หากมี โปรดอธิบาย (หรือแสดงด้วยภาพหน้าจอหรือข้อมูลอื่นๆ) ว่ามีการขอและให้ความยินยอมอย่างไร และระบุลิงก์หรือจุดเชื่อมต่ออื่นๆ หรือทำซ้ำภาษาที่บุคคลยินยอม

(30) หากได้รับความยินยอม ได้มีช่องทางกลไกในการเพิกถอนความยินยอมในอนาคตหรือสำหรับการเพิกถอนเฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้หรือไม่ หากมี โปรดระบุคำอธิบาย ตลอดจนลิงก์หรือจุดเชื่อมต่ออื่นๆ ของช่องทางกลไก

(31) ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของชุดข้อมูลและการใช้งานกับเจ้าของข้อมูล (เช่น การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการปกป้องข้อมูล) หรือไม่ หากมี โปรดให้คำอธิบายการวิเคราะห์นี้ รวมถึงผลลัพธ์ ตลอดจนลิงก์หรือจุดเชื่อมต่ออื่นๆ ของเอกสารสนับสนุน

<u>ขั้นตอนก่อนการประมวลผลข้อมูล/ การทำความสะอาดข้อมูล/การระบุข้อมูล (Preprocessing/Cleaning/Labeling)</u>

(32) ได้มีขั้นตอนก่อนการประมวลผลข้อมูล/การทำความสะอาดข้อมูล/การระบุข้อมูล (เช่น Discretization Or Bucketing, Tokenization, Part-Of-Speech Tagging, SIFT Feature Extraction, Removal Of Instances, Processing Of Missing Values) หรือไม่? หากมี โปรดระบุคำอธิบาย ถ้าไม่ คุณสามารถข้ามคำถามที่เหลือในส่วนนี้ได้

(33) Raw data ได้ถูกบันทึกเพิ่มเติมไว้ในการทำ ขั้นตอนก่อนการประมวลผลข้อมูล/การทำความสะอาดข้อมูล/การระบุข้อมูล (เช่น เพื่อรองรับการใช้งานที่ไม่คาดคิดในอนาคต) หรือไม่ หากมี โปรดระบุลิงก์หรือจุดเชื่อมต่ออื่นๆ สำหรับข้อมูล Raw data

(34) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำขั้นตอนก่อนการประมวลผลข้อมูล/การทำความสะอาดข้อมูล/การระบุข้อมูล สำหรับ instances พร้อมใช้งานหรือไม่ หากมี โปรดระบุลิงก์หรือจุดเชื่อมต่ออื่นๆ

<u>การใช้งานข้อมูล (Uses)</u>

(35) ได้มีการใช้ชุดข้อมูลในงานใดๆแล้วหรือไม่ หากมีโปรดระบุคำอธิบาย

(36) ได้มีการจัดทำที่จัดเก็บซึ่งเชื่อมไปยังเอกสารหรือระบบใดๆที่ใช้ชุดข้อมูลหรือไม่ หากมี โปรดระบุลิงก์หรือจุดเชื่อมต่ออื่นๆ

(37) ชุดข้อมูลสามารถนำไปใช้งานอื่นใดได้บ้าง มีสิ่งใดเกี่ยวกับองค์ประกอบของชุดข้อมูล หรือวิธีการเก็บ ขั้นตอนก่อนการประมวลผลข้อมูล/การทำความสะอาดข้อมูล/การระบุข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้งานในอนาคตหรือไม่ ตัวอย่างเช่นมีสิ่งใดที่ผู้ใช้ในอนาคตอาจจำเป็นต้องรู้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานที่อาจส่งผลให้เกิดการปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอย่างไม่เป็นธรรม (เช่น การเหมารวม ปัญหาด้านคุณภาพการบริการ) หรืออันตรายอื่นๆ (เช่น อันตรายทางการเงิน ความเสี่ยงทางกฎหมาย) หากมี โปรดระบุคำอธิบาย มีอะไรที่ผู้ใช้ในอนาคตสามารถทำได้เพื่อลดอันตรายที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้?

(38) มีงานที่ไม่ควรนำชุดข้อมูลไปใช้หรือไม่ หากมี โปรดระบุคำอธิบาย

การแจกจ่ายข้อมูล (Distribution)

(39) ชุดข้อมูลจะถูกแจกจ่ายให้กับบุคคลที่สามนอกหน่วยงาน (เช่น บริษัท สถาบัน องค์กร) ในนามของผู้ที่สร้างชุดข้อมูลหรือไม่ หากมี โปรดระบุคำอธิบาย

(40) ชุดข้อมูลจะถูกแจกจ่ายอย่างไรบ้าง เช่น ผ่านเว็บไซต์ ผ่าน API หรือ Github? และชุดข้อมูลมีเลขมาตรฐานสากลประจำไฟล์ดิจิทัลหรือไม่?

(41) ชุดข้อมูลจะถูกแจกจ่ายเมื่อไหร่ เวลาใด

(42) ชุดข้อมูลจะถูกแจกจ่ายภายใต้ลิขสิทธิ์หรือใบอนุญาตทรัพย์สินทางปัญญา (IP) อื่น ๆ หรือไม่ และ/หรือภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน (TOU) ที่บังคับใช้หรือไม่? หากมีโปรดอธิบายใบอนุญาตนี้และ/หรือ TOU และระบุลิงก์หรือจุดเชื่อมต่ออื่นๆ หรือรายละเอียดข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่เกี่ยวข้องหรือ TOU รวมถึงค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดเหล่านี้

(43) มีข้อจำกัดการควบคุมการส่งออกหรือข้อจำกัดด้านกฎระเบียบอื่นๆ มีผลกับชุดข้อมูลหรือ instances แต่ละรายการหรือไม่ หากมี โปรดอธิบายข้อจำกัดเหล่านี้ และระบุลิงก์หรือจุดเชื่อมต่ออื่นๆ หรือเอกสารสนับสนุนใดๆ

การบำรุงรักษา (Maintenance)

(44) ใครจะเป็นผู้ให้การสนับสนุน/ Hosting/ดูแลชุดข้อมูล?

(45) วิธีการใดที่จะสามารถติดต่อ เจ้าของ/Curator/ผู้จัดการชุดข้อมล ได้บ้าง (เช่น email address)

(46) มีการจัดทำรายงานข้อผิดพลาด (erratum) หรือไม่ หากมี โปรดระบุลิงก์หรือจุดเชื่อมต่ออื่นๆ

(47) ชุดข้อมูลจะได้รับการอัปเดตหรือไม่ (เช่น เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำ data labelling, การเพิ่ม/ลบ instances) หากมี โปรดอธิบายการแจ้งการอัปเดตว่าจะมีการแจ้งไปยังผู้ใช้อย่างไร เมื่อไหร่ ถี่แค่ไหน (เช่น ส่งทาง email, Github)

(48) มีข้อจำกัดการเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลกับ instances หรือไม่ (เช่น บุคคลดังกล่าวได้รับการแจ้งว่าข้อมูลของตนจะถูกเก็บไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วจึงลบออก) หากมี โปรดอธิบายข้อจำกัดเหล่านี้และอธิบายว่าจะบังคับใช้อย่างไร

(49) ชุดข้อมูลเวอร์ชันเก่าจะยังคงได้รับการสนับสนุน/Hosting/บำรุงรักษาต่อไปหรือไม่ ถ้ามีโปรดอธิบายวิธีการ หากไม่ โปรดอธิบายว่าจะแจ้งความล้าสมัยไปยังผู้ใช้งานอย่างไร

(50) หากผู้อื่นต้องการขยาย/เสริม/สร้าง/สนับสนุนชุดข้อมูล มีกลไกสำหรับพวกเขาในการดำเนินการดังกล่าวหรือไม่ หากมี โปรดระบุคำอธิบาย อีกทั้งผลลัพธ์ของงานเหล่านี้จะได้รับการตรวจสอบ/ยืนยันหรือไม่? ถ้ามี โปรดอธิบายวิธีการ ถ้าไม่ ทำไมถึงไม่มี? มีขั้นตอนในการสื่อสาร/แจกจ่ายผลงานเหล่านี้ให้กับผู้ใช้รายอื่นหรือไม่? หากมี โปรดระบุคำอธิบาย

D2.3 **ความโปร่งใสและสามารถอธิบายได้ (Transparency and Explainability)**

ข้อแนะนำต่อไปนี้ เป็นข้อแนะนำเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถอธิบายได้เกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์

D2.3.1 **เอกสารข้อมูลทางเทคนิค (Technical Documentation)**

ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง ควรจะมีการจัดทำเอกสารข้อมูลทางเทคนิค (technical documentation) ก่อนที่ระบบดังกล่าวจะวางเข้าสู่ตลาดหรือเปิดให้บริการ โดยเอกสารข้อมูลทางเทคนิคควรจะพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลที่จะถูกระบุอยู่ในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนั้น ควรจะประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมที่นำมาใช้งานกับระบบปัญญาประดิษฐ์ การฝึกอบรม การตรวจสอบ และการทดสอบชุดข้อมูล (datasets) ว่าดำเนินการอย่างไร คำนึงถึงปัจจัยใดบ้าง และอื่น ๆ ที่จะกล่าวต่อไปในบทนี้ ทั้งนี้ การทำให้มีเอกสารข้อมูลทางเทคนิคจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมต่อการกำกับดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อาจมีขึ้นในอนาคตอีกด้วย [58]

ข้อแนะนำเบื้องต้น ข้อมูลที่ควรระบุในเอกสารข้อมูลทางเทคนิค อย่างน้อยที่สุดควรจะประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของระบบปัญญาประดิษฐ์ คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบปัญญาประดิษฐ์ และวิธีการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบ การปฏิบัติการ และการควบคุมระบบปัญญาประดิษฐ์ คำอธิบายโดยละเอียดของระบบบริหารความเสี่ยงตามที่กล่าวมาข้างต้น และคำอธิบายการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในวงจรชีวิตของระบบปัญญาประดิษฐ์นั้น [59] ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลที่สามารถจัดเตรียมได้โดยง่าย หากมีการบันทึกตั้งแต่ช่วงคิดค้นระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นจนถึงปัจจุบันในทุกขั้นตอน

[58] EU AI Act, Article 11 para 1

[59] EU AI Act, Article 18 para 2, and Annex IV

ตัวอย่าง/ข้อสังเกต - ***เอกสารข้อมูลทางเทคนิค (Technical Documentation)***

- ในกรณีที่ท่านอยู่ในฐานะผู้นำเข้า (Importers) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง ท่านควรจะตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการ (Providers) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูลทางเทคนิค (technical documentation) ของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามข้อแนะนำข้างต้นแล้ว [60]
- ในกรณีที่ท่านอยู่ในฐานะผู้ให้บริการระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง และมีหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งตรากฎหมายออกมาใช้บังคับในอนาคตเป็นการเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารข้อมูลทางเทคนิค ผู้ให้บริการรายนั้นจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานของกฎหมายเฉพาะที่อุตสาหกรรมของตนจะต้องปฏิบัติตามด้วย [61]

D2.3.2 ความโปร่งใส (Transparency)

ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง ควรออกแบบและพัฒนาระบบให้มีความโปร่งใสและเปิดให้ผู้ใช้งาน (users) สามารถตีความการแสดงผลของระบบและใช้งานระบบได้อย่างเหมาะสม [62] และระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง ควรจะมีคำแนะนำการใช้งานระบบในรูปแบบดิจิทัลหรือในรูปแบบอื่น โดยเนื้อหาควรทำให้เข้าใจง่าย กระชับ ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน [63] ซึ่งคำแนะนำการใช้งานระบบควรจะมีรายละเอียดเนื้อหาดังต่อไปนี้

- รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลตัวตน รายละเอียดการติดต่อ และตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของผู้ให้บริการ
- รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ ความสามารถ และข้อจำกัดของประสิทธิภาพของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงนั้น อันได้แก่ ขอบวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่หมายมั่นไว้ ข้อมูลระดับความแม่นยำ [64] ความทนทานและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ข้อมูลการถูกตรวจสอบ การตรวจสอบ และคาดการณ์ถึงสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อความแม่นยำ ความทนทานและความปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความ

[60] EU AI Act, Article 26 para 1

[61] EU AI Act, Article 11 para 2, and Article 20 para 2

[62] EU AI Act, Article 13 para 1

[63] EU AI Act, Article 13 para 2

[64] EU AI Act, Article 15 para 2

เสี่ยงสูง ข้อมูลสถานการณ์ที่ทราบหรือคาดหมายได้ล่วงหน้าที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อสุขภาพ ความปลอดภัยหรือสิทธิขั้นพื้นฐานได้ ประสิทธิภาพเกี่ยวกับการทำงานต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มุ่งหมายจะให้เป็นผู้ใช้งาน และข้อกำหนดสำหรับข้อมูลทีเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม การตรวจสอบ และการทดสอบชุดข้อมูล (data sets)

- รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบและประสิทธิภาพของระบบซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการในช่วงการประเมินเริ่มต้น (หากมี)
- รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลโดยบุคคล (human oversight measures) และมาตรการทางเทคนิคที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการประเมินข้อมูลผลลัพธ์ของระบบปัญญาประดิษฐ์โดยผู้ใช้งาน (users)
- รายละเอียดเกี่ยวกับการประมาณการอายุการใช้งานของระบบปัญญาประดิษฐ์ และมาตรการบำรุงรักษาและดูแลระบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการอัพเดตซอฟต์แวร์ (software)

ทั้งนี้ ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง ควรจะพัฒนาให้สามารถแจ้งให้บุคคลธรรมดาทราบได้ว่ากำลังมีปฏิสัมพันธ์กับระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นอยู่ เว้นแต่ระบบนั้นมีความชัดเจนอยู่แล้วตามบริบทแวดล้อมของการใช้งาน [65]

ตัวอย่าง - ***ความโปร่งใส (Transparency)***

- ความโปร่งใสของระบบปัญญาประดิษฐ์มีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีระบบนั้นอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เช่น ระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม การจ้างงาน การพิจารณาให้โอกาสทางการศึกษา เป็นต้น [66]
- ระบบปัญญาประดิษฐ์ควรลดอคติทางสังคม โดยตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าภาษาและพฤติกรรมของระบบปัญญาประดิษฐ์ ไม่ได้ส่งเสริมทัศนคติและอคติที่ไม่พึงปรารถนาและไม่เป็นธรรม ตัวอย่างเช่น My Analytics

[65] EU AI Act, Article 52 para 1

[66] The OECD.AI Network of Experts, *Public consultation - comments on the OECD Framework for Classifying AI*, 14, https://wp.oecd.ai/app/uploads/2021/06/Report-for-consultation_OECD.AI_Classification.pdf.

สรุปรายจ่าย เวลาทำงาน และแนะนำให้ทำงานให้ฉลาดขึ้น โดยหนึ่งในวิธีที่ใช้ในการลดอคติคือการใช้ไอคอนที่ไม่ระบุเพศใดเพศหนึ่งโดยเฉพาะ (Gender-Neutral Icons) เพื่อเป็นตัวแทนของบุคคลสำคัญ [67]

- ระบบปัญญาประดิษฐ์ควรจับคู่กับบรรทัดฐานทางสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้บริการ (users) จะได้รับประสบการณ์ที่คาดหวังตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของพวกเขา
- ระบบปัญญาประดิษฐ์ควรแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามบริบท โดยแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานและสภาพแวดล้อมปัจจุบันของผู้ใช้บริการ (users) ตัวอย่างเช่น “มีการดำเนินการโดยใช้ machine learning โดยที่คำย่อ (acronym) ในเวิร์ดซึ่งจะช่วยให้เข้าใจตัวย่อต่างๆที่ใช้ระบบการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่กำลังดำเนินการอยู่”
- ช่วงเวลาการบริการตามบริบทที่เกิดขึ้น โดยช่วงเวลาที่ควรกระทำการหรือขัดจังหวะการทำงาน โดยพิจารณาจากงานและสภาพแวดล้อมของผู้ใช้บริการ (users) ตัวอย่างเช่น เมื่อถึงเวลาเดินทางไปตามนัดหมาย Outlook จะส่งการแจ้งเตือนเวลาการออกเดินทาง พร้อมคำแนะนำในการใช้เส้นทางสัญจรประกอบกับการใช้ขนส่งสาธารณะ โดยคำนึงถึง ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้บริการ (users) สถานที่นัดหมาย และ ข้อมูลการจราจรที่มีสถานะเป็นปัจจุบัน

D2.3.3 **ความสามารถในการอธิบายและการแปลความหมาย (Explainability & Interpretability)**

[ความสามารถในการอธิบาย: Explainability] หมายถึง เกี่ยวกับตรรกะและกลไกภายในของระบบการเรียนรู้ของเครื่องยนต์ (Machine learning system) ยิ่งมีแบบจำลองมากขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่งทำให้มนุษย์เข้าใจถึงกระบวนการภายในระหว่างที่ระบบกำลังประมวลผลและตัดสินใจ [68]

[การแปลความหมาย: Interpretability] ในงานวิชาการของ Doshi – Velez หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือนำเสนอในรูปแบบของมนุษย์ [69] และ ในการวิชาการของ Miller หมายถึง การตัดสินใจในระดับที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้ [70]

เนื่องจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีความซับซ้อน มีวิวัฒนาการ การพัฒนาการที่รวดเร็วและยากในการที่แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญจะเข้าใจ ในการที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนหรือผู้คนที่ประยุกต์ใช้และ ได้รับผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์ จึงจำเป็นต้องมี

[67] Guidelines for Human-AI Interaction, *supra* note **Error! Bookmark not defined.**.

[68] *Id.*

[69] Doshi-Velez, F.; Kim, B. *Towards a rigorous science of interpretable machine learning. arXiv* (2017).

[70] Miller, T. *Explanation in artificial intelligence: Insights from the social sciences. Artif. Intell.*, *267*, 1–38 (2019).

การทำให้ปัญญาประดิษฐ์นั้นสามารถถูกอธิบายและแปลความหมาย (Explainable and Interpretable) [71]

แม้ว่ายังไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนของความหมายของความสามารถในการอธิบายและแปลความหมาย (Explainable and Interpretable) แต่การอธิบายความหมายให้ผู้คนนี้มุ่งเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างกว้างในการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ อาจกล่าวได้ว่าการแปลความหมายครอบคลุมความสามารถในการอธิบาย แต่ทั้งสองไม่สามารถแทนที่กันได้ตามการศึกษาของ Gilpin et al. [72] และ Doshi-Velez and Kim [73]

- **[Explainability]** ความหมายของความสามารถในการอธิบายเป็นไปในทางเดียวกันกับนิยามที่ให้ความหมายโดยสำนักงานคณะกรรมาธิการด้านข้อมูลข่าวสารแห่งสหราชอาณาจักร (Information Commissioner's Office: ICO) กล่าวคือ เป็นการอธิบายเพื่อประโยชน์ต่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์ขององค์กร สร้างความน่าเชื่อถือภายในและปรับปรุงการกำกับดูแลองค์กร เป็นการช่วยทำให้การใช้ปัญญาประดิษฐ์อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดและรักษาชื่อเสียขององค์กร รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าหรือผู้บริโภค และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม การอธิบายดังกล่าวสามารถแบ่งโดยสังเขปได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การอธิบายเชิงกระบวนการ และการอธิบายจากผลลัพธ์ การอธิบายกระบวนการ หมายถึง การอธิบายการออกแบบและการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ ส่วนการอธิบายจากผลลัพธ์จะกล่าวเพียงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกรณีที่ต่างกัน [74]

---

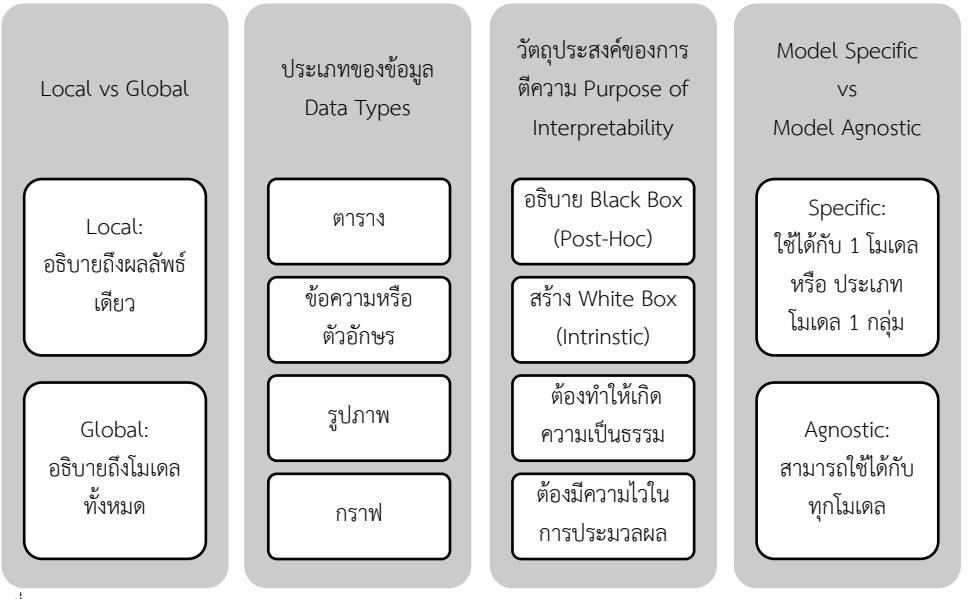
[71] Linardatos, Pantelis, Vasilis Papastefanopoulos, and Sotiris Kotsiantis, *Explainable AI: A Review of Machine Learning Interpretability Methods,* Entropy (2021), https://doi.org/10.3390/e23010018 (last visited July 14, 2022).

[72] Gilpin, L.H.; Bau, D.; Yuan, B.Z.; Bajwa, A.; Specter, M.; Kagal, L., *Explaining explanations: An overview of interpretability of machine learning,* In Proceedings of the 2018 IEEE 5th International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA), Turin, Italy, 1–3 October 2018; pp. 80–89.

[73] Doshi-Velez, F.; Kim, B., *supra* note 69.

[74] ICO, *Explaining decisions made with AI: summary,* https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/2620329/explaining-decisions-made-with-ai-summary.pdf (last visited July 14, 2022).

ภาพที่ 6 วิธีการตีความเพื่อจำกัดการเลือกปฏิบัติและเพิ่มความเป็นธรรมในโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง



ที่มา: Linardatos, Pantelis, Vasilis Papastefanopoulos, and Sotiris Kotsiantis. 2021. "Explainable AI: A Review of Machine Learning Interpretability Methods" *Entropy* 23, no. 1: 18. https://doi.org/10.3390/e23010018

- **[Interpretability]** สำหรับวิธีการแปลความหมาย อาจแบ่งได้ตามรูปแบบของชุดคำสั่ง (Algorithms) ของข้อมูล มี 4 เกณฑ์การแบ่ง ดังนี้ [75]

(1) Model Specific vs Model Agnostic - Model Specific คือ วิธีการแปลข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเพียงแค่ประเภทเดียวหรือกลุ่มเดียวเท่านั้น โดยจะพยายามอธิบายถึงกระบวนการภายในที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้ของเครื่อง ส่วน Model Agnostic คือ วิธีการแปลข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งประเภทหรือหนึ่งกลุ่ม เป็นการแปลความหมายจากการสังเกตข้อมูลอินพุตและผลลัพธ์ที่ได้ โดยไม่ต้องพิจารณากระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน ซึ่งจะสามารถอธิบายการเรียนรู้ของเครื่องทุกรูปแบบของชุดคำสั่ง (Algorithm)

[75] Linardatos, Pantelis, Vasilis Papastefanopoulos, and Sotiris Kotsiantis, *Explainable AI: A Review of Machine Learning Interpretability Methods,* Entropy (2021), https://doi.org/10.3390/e23010018 (last visited July 14, 2022).

(2) Local vs Global - Local เป็นวิธีการแปลความโดยวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เป็นการอธิบายการเรียนรู้ของเครื่องต่อตัวอย่างเฉพาะประเภทเดียวแล้วจึงเปลี่ยนตัวอย่างเพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหน่วยนั้น และถ้าสามารถแปลความขยายได้ทั้งโมเดลก็จะเป็น Global

(3) Data Types เป็นการแปลความหมายโดยพิจารณาจากรูปแบบของข้อมูลที่การเรียนรู้ของเครื่องหนึ่งๆ สามารถประมวลผลได้ โดยมีรูปแบบหลักๆ 4 รูปแบบ ได้แก่ ตาราง (Tabular) ข้อความหรือตัวอักษร (Text) รูปภาพ (Image) กราฟ (Graph)

(4) ตามวัตถุประสงค์ของการแปลความหมาย แบ่งย่อยเป็น 4 ประเภท

วิธีการแปลความหมาย (interpretability) ตามวัตถุประสงค์

- Methods for explaining complex black-box models (post-hoc interpretability) วิธีที่ใช้อธิบายโมเดลกล่องดำที่ซับซ้อน เป็นการอธิบายโมเดลที่มีการศึกษามาแล้วและซับซ้อนน้อยกว่าในการแปลความหมาย เช่น การอธิบาย DNN (Deep NeutraL Networks) ที่นิยมคือ วิธี LIME (Local Interpretable Model-agonistic Explanation) และ SHAP (Shapley Additive Explanation)

- Methods for creating white-box models (intristic or transparent models) โมเดลที่ใช้การอธิบายเชิงเส้น (linear) แผนภาพต้นไม้ (decision tree) กฎเกณฑ์เชิงปฐมภูมิ (elementary rule-based) ในปัจจุบันไม่ค่อยได้รับความสนใจแล้ว โดยเฉพาะใน Computer Vision และ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) เนื่องจากเป็นวิธีที่เหมาะกับ Model Specific

- Methods that promote fairness and restrict the existence of discrimination วิธีการนี้เป็นการจัดประเภทใหม่ (relabel) โดยจัดกลุ่มข้อมูลที่มีโอกาสถูกเลือกปฏิบัติสูงออกจากข้ออมูลอื่นโดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือควบคุมการเลือกปฏิบัติ ลดการบิดเบือนข้อมูล และคงระดับความสามารถในการใช้งาน และฝึกให้เครื่องเรียนรู้การจัดประเภทเอง ซึ่งเหมาะสำหรับการอธิบายโมเดลที่ใช้กับโดเมนที่มีความอ่อนไหวสูง (sensitive domains) เช่น กลุ่มธนาคาร สาธารณสุข และกฎหมาย อย่างไรก็ดี วิธีการนี้มีข้อจำกัดคือจะใช้ได้ดีในกรณีสภาวะคงที่หรือภายใต้การควบคุม (static environment)

- Methods for analyzing the sensitivity of model predictions วิธีการแปลความเพื่อรับรองความน่าเชื่อถือและความเสถียรของการประมวลผล โดยสามารถใช้ได้อย่างกว้างทั้ง Local และ Global ใช้ได้กับรูปแบบข้อมูลอย่างกว้างและหลากหลาย วิเคราะห์จากความอ่อนไหวในการทำนายจากการเรียนรู้ของเครื่องซึ่งทดสอบโดยใช้การประมวลผลข้อมูลที่เป็นปฏิปักษ์ กล่าวคือ การตัดสินใจ ทำนายผลลัพธ์เมื่อถูกก่อกวน

- ขั้นตอนที่ต้องพิจารณาในการทำ Explainability Statement สามารถสรุปได้เป็น 6 ขั้นตอน [76] ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เลือกรูปแบบการอธิบายตามความเหมาะสม

พิจารณารูปแบบการอธิบายจากกรณีที่องค์กรใช้ปัญญาประดิษฐ์ ในเบื้องต้นควรพิจารณาและทดลองเตรียมการอธิบายให้ได้ทั้ง 6 รูปแบบ ได้แก่

1. การอธิบายเหตุและผล (Rationale Explanation) อธิบายถึงปัจจัยที่ AI ใช้พิจารณาในการตัดสินใจโดยใช้ภาษาทั่วไป (accessible and non-technical)

2. การอธิบายโดยหน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility Explanation) อธิบายให้เข้าใจถึงผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาระบบและการใช้ AI ผู้ใดหรือหน่วยงานใดที่สามารถติดต่อเมื่อต้องการให้มีการทบทวนการตัดสินใจของ AI

3. การอธิบายเชิงข้อมูล (Data Explanation) เป็นการชี้แจงให้เข้าใจถึงการใช้ข้อมูลว่าใช้ในกระบวนการใดและอย่างไร

4. การอธิบายความปราศจากอคติ (Fairness Explanation)

5. การอธิบายเชิงประสิทธิภาพ (Safety and Performance Explanation) เป็นการอธิบายว่าการตัดสินใจที่เกิดขึ้นนั้นเป็นทำเพื่อความแม่นยำ ความทนทาน ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูงสุด

6. การอธิบายผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact Explanation) ต้องสามารถประเมินและชี้แจงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและครอบคลุม กล่าวคือ ผลกระทบที่อาจเกิดจากการใช้ AI และผลกระทบที่อาจเกิดจากผลลัพธ์ของการประมวลผลต่อปัจเจกและต่อสังคม

ทั้งนี้ รูปแบบการอธิบายที่ 4 ถึง 6 ควรอธิบายได้ในทุกกระบวนการของการออกแบบและการใช้งาน AI การอธิบายขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรต้องการสื่อสาร และสามารถเลือกอธิบาย ไม่ว่าจะเลือกเพียง 1 รูปแบบหรือหลายรูปแบบก็ได้โดยขึ้นกับความเหมาะสมในการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2: เก็บข้อมูลและจัดการข้อมูลให้เข้าใจง่าย

พิจารณาถึงการจัดการข้อมูลก่อนประมวลผลหรืออินพุต กล่าวคือ การทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการ อาจทำโดยการแบ่งประเภท จัดกลุ่มข้อมูล โดยต้องตอบคำถามเบื้องต้น 4 คำถามให้ได้ ได้แก่ ที่มาของข้อมูลมาจากไหน เก็บข้อมูลอย่างไร ประเมินคุณภาพข้อมูลอย่างไร และจัดการกับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างไร

[76] ICO, *supra* note 74.

ขั้นตอนที่ 3: สร้างระบบที่สามารถหยิบเลือกข้อมูลมาใช้ในการอธิบายได้อย่างสะดวก

เลือกใช้เทคนิค โมเดล วิธีการแปลความที่เหมาะสมกับระบบ AI ให้เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน และควรใช้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติมในกรณีที่เลือกใช้ black-box model

ในการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3 จะเป็นไปได้อย่างสะดวกหากองค์กรของท่านมีนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน (Policy and Procedure) เนื่องจากเป็นการทำให้ระบบ AI ถูกอธิบายได้ทั้งต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบ และบุคลากรภายในองค์กรเองที่จะได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI [77]

โดยการร่างนโยบายมีประเด็นที่พึงพิจารณา ดังนี้ วัตถุประสงค์หลักการและเหตุผลของนโยบาย หน่วยงานหรือฝ่ายงานที่รับผิดชอบกำกับนโยบาย บทบาทของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสามารถในการอธิบายได้ของ AI วิธีการประเมินผลกระทบของหน่วยงาน การสร้างความตระหนักรู้ของหารใช้ AI ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การเก็บข้อมูล การเก็บสถิติและการฝึกฝนบุคลากร [78]

ขั้นตอนที่ 4: แปลงหลักการและเหตุผลเบื้องหลังของการประมวลผลของ AI ให้อยู่ในภาษาที่เข้าใจง่าย

กระบวนการเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เพื่อให้ผู้คนเข้าใจ โดยแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม มักนิยมใช้สถิติมาเป็นตัวอธิบายการกระทำของ AI ทั้งยังเป็นการยืนยันและรับรองถึงความแม่นยำของการใช้ AI

ขั้นตอนที่ 5: เตรียมผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการที่เป็นมนุษย์จะมีบทบาทมากในการใช้ AI ที่ไม่อัตโนมัติทั้งหมด ซึ่งหมายความว่า บุคคลผู้นั้นต้องได้รับการฝึกฝนให้ใช้ผลลัพธ์ของ AI อย่างเป็นกลาง ปราศจากอคติและมีความรับผิดชอบ บุคคลผู้นั้นมีความจำเป็นต้องเข้าใจและสามารถอธิบายการทำงานพื้นฐานของ AI ข้อจำกัดของ AI ประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้ AI รวมไปถึงหลักการกำจัดอคติที่อาจเกิดได้

ขั้นตอนที่ 6: สร้างแบบการอธิบาย

สร้างแบบการอธิบายโดยการรวบรวมและประมวลข้อมูลและรายละเอียดในขั้นตอนที่ 1 – 4 และเผยแพร่อธิบายทั้งในเชิงกระบวนการและการอธิบายจากผลลัพธ์ โดยควรใช้เป็นรูปแบบของการสื่อสารเป็นการสนทนาระหว่างหน่วยงานของท่านกับผู้คนภายนอก ไม่ใช่การแจ้งเพื่อทราบหรือการให้ข้อมูลฝ่ายเดียว นอกจากนี้ ในการ

---

[77] ICO, *Part 3: What explaining AI means for your organization: Policies and procedures,* https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-dp-themes/explaining-decisions-made-with-artificial-intelligence/part-3-what-explaining-ai-means-for-your-organisation/policies-and-procedures/ (last visited July 16, 2022).

[78] *Id.*

อธิบายยังต้องคำนึงถึงการตอบโต้ เปิดรับคำถามและไขข้อสงสัยของผู้ใช้งานหรือลูกค้า ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (user interface) ต้องเป็นไปอย่างสะดวก การอธิบายต้องครอบคลุมถึงการตัดสินใจหรือประมวลผลของเครื่องต้องสามารถทำซ้ำ ตรวจสอบและแทรกแซงโดยมนุษย์ได้โดยเฉพาะเมื่อใช้งานกับข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง และต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้อย่างเพียงพอในกรณีที่ผู้ใช้ตัดสินใจโดยมี AI เป็นผู้ช่วย [79]

- โดยในแบบการอธิบายสามารถแสดงออกเป็นรูปแบบการถาม - ตอบ 4 คำถามสำคัญ ดังนี้ [80]

Explainability Statement Template

1. แอปพลิเคชันของเราคืออะไร ทำไมแอปพลิเคชันของเราถึงต้องใช้ AI
    - วัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชันของเรา
    - ทำไมต้องมีการใช้ AI ในแอปพลิเคชันของเรา
    - ระบบ AI ของเรามีการประมวลผลอย่างไร
2. ระบบ AI ของเราถูกออกแบบมาอย่างไร
    - ระบบ AI ของเราถูกออกแบบมาอย่างไร
    - การจำกัดการประมวลผล และ การอธิบายผลลัพธ์การประมวลผล
3. ระบบ AI ของเรามีความแม่นยำและเสถียรหรือไม่
    - ระบบ AI ของเรามีการทดสอบเมื่อไร และ อย่างไร
    - ระบบ AI ของเรามีการอัปเดตให้ทันสมัยอย่างไร
4. มาตรการในการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบโดย AI ให้มีความปลอดภัยเป็นอย่างไร
    - ใครที่อาจได้รับความเสี่ยงจากการประมวลผล AI และมีการจัดการกับความเสี่ยงอย่างไร
    - ระบบ AI ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานหรือองค์กรใดหรือไม่
    - ระบบ AI ของเรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร (ปฏิบัติตามกฎหมายใด)

[79] IBM Design for AI 2019, *Explainability,* www.ibm.com/design/ai/ethics/explainability/ (last visited July 16, 2022).

[80] สรุปมาจาก Healthily, Explainability Statement, https://assets.ctfassets.net/iqo3fk8od6t9/4Sy7OZIAdH65Kl2OmkAG9a/7e7e18ef63e464936b08f5c6cfc3fda7/FINAL_Short_Form_Explainability_Statement__-_17_Sep_2021.pdf (2021), (last visited July 16, 2022); Hirevue, Explainability Statement, https://hirevue-api.dev-directory.com/wp-content/uploads/2022/04/HV_AI_Short-Form_Explainability_1pager.pdf (last visited July 16, 2022).

ในปัจจุบัน ICO ได้เผยแพร่ Explainability Statement ฉบับแรกออกมาแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2021 เป็นของบริษัท Healthily ที่เป็นแพลตฟอร์มด้านสาธารณสุข ใช้ประเมินอาการป่วยโดยตนเองและให้คำแนะนำเบื้องต้น [81]

ตัวอย่างขั้นตอนการทำ Explainability ของการช่วยวินิจฉัยมะเร็งโดย AI [82]

ขั้นตอนที่ 1: เลือกรูปแบบการอธิบายตามความเหมาะสม

1. การอธิบายเหตุและผล (Rationale Explanation) : การใช้ AI ในการอ่านภาพมะเร็งจะทำให้แพทย์ทั่วไปที่ไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาสามารถอ่านผลภาพถ่ายทางรังสีได้เร็วขึ้น เป็นประโยชน์ในต่อคนไข้ในการตรวจพบรอยโรคในระยะแรกและรักษาได้ทันท่วงที

2. การอธิบายโดยหน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility Explanation) : การวินิจฉัยโดยแอปพลิเคชันนี้เป็นการอ่านผลเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

3. การอธิบายเชิงข้อมูล (Data Explanation) : ฐานข้อมูลที่ใช้ในการวินิจฉัยเก็บจากตัวอย่างทั้งหมด... โดยเป็นการวินิจฉัยของแพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาจากโรงพยาบาล... เก็บข้อมูลในปี....

4. การอธิบายความปราศจากอคติ (Fairness Explanation) : กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นเพศ... อายุ... ข้อมูลนี้เป็นตัวแทนของกลุ่มคนสัญชาติ... และในการอ่านผลสำหรับเด็กได้ใช้เฉพาะฐานข้อมูลจากคนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

5. การอธิบายเชิงประสิทธิภาพ (Safety and Performance Explanation) : การใช้ AI มีความน่าเชื่อถือปลอดภัยและแม่นยำเนื่องจาก... ผ่านการทดลองแล้วใน...

6. การอธิบายผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact Explanation) : เนื่องจากผลการวินิจฉัยมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วย ภาพเข้าสู่ระบบวินิจฉัยมีความแตกต่างกัน ท่านพึงเข้าใจถึง... และควรปรึกษา...

โดยในการอธิบายสามารถอธิบายทั้ง 6 รูปแบบประกอบกันหรือเลือกใช้ให้เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มผู้ใช้ เช่น หากเป็นการอธิบายต่อแพทย์บางข้อย่อมแตกต่างจากการต่อผู้ป่วยที่เป็นบุคคลนอกวงการแพทย์

[81] Healthily, *Healthily and Best Practice AI publish world's first AI Explainability Statement reviewed by the ICO* (2021), https://www.livehealthily.com/press/releases/explainability-statement (last visited July 16, 2022).

[82] ปรับปรุงมาจากตัวอย่างของ Healthily, Explainability Statement และ และ Hirevue, Explainability Statement, *supra* note 80.

ขั้นตอนที่ 2: เก็บข้อมูลและจัดการข้อมูลให้เข้าใจง่าย

ข้อมูลภาพถ่ายทางการแพทย์ถูกเก็บมาจาก... ภาพถูกประเมินโดยใช้โมเดล... เป็นโมเดลที่เป็นที่นิยมใน... ประสิทธิภาพของการประมวลผลได้รับการประเมินโดย... มีการอัปเดตระบบทุก...

ขั้นตอนที่ 3: สร้างระบบที่สามารถหยิบเลือกข้อมูลมาใช้ในการอธิบายได้อย่างสะดวก

ในการใช้ AI วินิจฉัยมะเร็ง ออกแบบโดยพิจารณาความเป็นไปได้ของมะเร็งจากการปรับปรุงภาพที่เรียกว่า salience mapping ทำให้เห็นขอบโรคที่ชัดเจนขึ้น และใช้วิธีการแปลความที่ Methods that promote fairness and restrict the existence of discrimination เพราะว่าเป็นวิธีที่คุ้มค่าและลดความคลาดเคลื่อนของผลการวินิจฉัยได้

ขั้นตอนที่ 4: แปลงหลักการและเหตุผลเบื้องหลังของการประมวลผลของ AI ให้อยู่ในภาษาที่เข้าใจง่าย

ภาษาที่ใช้อธิบายแพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยา: ภาพนี้เป็นมะเร็งประเภท... ขนาด... จากอวัยวะ... ภาพที่ถ่ายทำโดยเทคนิค... มีการฉีด... สามารถพิจารณา... เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายในประวัติการรักษาพบว่า...

ภาษาที่ใช้อธิบายแพทย์ทั่วไป: ภาพนี้เป็นมะเร็งประเภท... ขนาด...

ภาษาที่ใช้อธิบายผู้ป่วยและคนทั่วไป: เป็นก้อนเนื้อที่... ขนาด... เป็นเนื้อดี/มะเร็ง ควรรักษาด่วนหากมีอาการ... เนื่องจากทั่วไปแล้วเพียงต้องการทราบว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ ควรกังวลเพียงใด

ทั้งนี้ ในการแสดงผลของการอ่านภาพสามารถแสดงเป็นรูป แสดงรูปร่างของมะเร็งให้แพทย์ ส่วนการอธิบายผู้ป่วยและคนทั่วไปสามารถแสดงเพียงตำแหน่งได้

ขั้นตอนที่ 5: เตรียมผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกรณีนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจาก AI คือแพทย์โรงพยาบาลที่ใช้ AI หรือผู้พัฒนาแอปพลิเคชันจำเป็นต้องอธิบายถึงการทำงานของ AI และข้อจำกัดของระบบ เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัย ไม่เชื่อตามผลของเครื่องทั้งหมด ยังต้องใช้ความสามารถของแพทย์ประเมินการวินิจฉัยโดย AI และยังต้องฝึกฝนวิธีการสื่อสารแปลผลของ AI ที่มีส่วนในการช่วยแพทย์ตัดสินใจทั้งในการวินิจฉัยและการวางแผนรักษา

ขั้นตอนที่ 6: สร้างแบบการอธิบาย

การอธิบายเชิงกระบวนการ: ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลเป็นการพิจารณาถึงข้อมูลของผู้ป่วย มีแผนกและหน่วยงานที่รับผิดชอบ เก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย มีการทดสอบและรับรองผลจาก... โดยปรับปรุงทุก... ระหว่างกระบวนการวินิจฉัยไม่ส่งผลต่อชีวิตหรือสุขภาพของผู้ป่วย

การอธิบายจากผลลัพธ์: ข้อมูลได้จาก... เป็นการอ่านผลเบื้องต้นหากต้องการรายละเอียดให้ติดต่อที่... การประมวลผลเป็นไปภายใต้กฎหมาย... ข้อมูลได้รับการปกป้องให้ปลอดภัยโดยมีนโยบาย...

การเผยแพร่คำอธิบายเหล่านี้แพทย์เจ้าของไข้เท่านั้นที่จะเป็นผู้เปิดเผยให้ผู้ป่วยทราบผ่านทางเอกสาร/อีเมล

ตัวอย่าง Explainability Statement ของการวินิจฉัยมะเร็งโดย AI [83]

1. แอปพลิเคชันของเราคืออะไร ทำไมแอปพลิเคชันของเราถึงต้องใช้ AI

1.1 วัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชันของเรา

แอปพลิเคชั่นของเราเป็นการใช้ AI เพื่อช่วยวินิจฉัยมะเร็ง และช่วยตรวจพบความผิดปกติของภาพถ่ายทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ทันท่วงที ทั้งช่วยในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย

1.2 ทำไมต้องมีการใช้ AI ในแอปพลิเคชันของเรา

เนื่องจากปัจจุบันความต้องการใช้บริการทางการแพทย์มีจำนวนมาก โดยเฉพาะจากสถานการณ์โควิด การที่ต้องเอกซเรย์ปอดทำให้ภาระงานของแพทย์เฉพาะทางรังสีมีมากขึ้นซึ่งไม่เพียงพอ การใช้เทคโนโลยีจะสามารถสนับสนุนได้ มีความแม่นยำสูงและสามารถใช้ประโยชน์จากผลการอ่านภาพในอดีตได้

1.3 ระบบ AI ของเรามีการประมวลผลอย่างไร

ระบบของเราใช้โมเดล... ดังแสดงในแผนภาพ...

กระบวนการที่ 1 เป็นการแบ่งประเภทของภาพถ่ายว่าเป็น MRI X-ray CT หรือรูปแบบอื่น

กระบวนการที่ 2 เป็นการแบ่งกลุ่มจัดประเภทอวัยวะ...

การแสดงผลจะอยู่ในรูปแบบของ... (แสดงหน้า user interface)

2. ระบบ AI ของเราถูกออกแบบมาอย่างไร

2.1 ระบบ AI ของเราถูกออกแบบมาอย่างไร

ระบบของเราใช้ Machine Learning ที่เป็นการ... ประเมินวิเคราะห์โดย...

2.2 ข้อจำกัดการประมวลผล และ การอธิบายผลลัพธ์การประมวลผล

การประมวลผลโดย AI นี้ไม่ใช่การวินิจฉัยโดยแพทย์ การอ่านภาพที่ซับซ้อนสูงระบบจะแสดงผลว่า “ไม่สามารถอ่านได้ให้ติดต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ” เป็นต้น และเมื่อเปรียบเทียบความแม่นยำของผลกับการอธิบายผล

[83] ปรับปรุงมาจากตัวอย่างของ Healthily, Explainability Statement และ และ Hirevue, Explainability Statement, *supra* note 80.

จากการสำรวจพบว่า ผู้ใช้งานส่วนมากให้ความสำคัญกับความแม่นยำมากกว่า ดังนั้น ไม่ใช่ทุกกรณีที่การอ่านผลโดย AI จะอธิบายได้

3. ระบบ AI ของเรามีความแม่นยำและเสถียรหรือไม่

3.1 ระบบ AI ของเรามีการทดสอบเมื่อไร และ อย่างไร

ระบบของเรามีการทดสอบทุก...

วิธีการทดสอบเพื่อลดอคติของเครื่องทำตามระเบียบของ...

เมื่อมีโรคอุบัติใหม่หรือการค้นพบประเภท เทคนิคการอ่านแบบใหม่ เรามีการ...

เรามีการฝึกฝนให้แพทย์ผู้ใช้งาน... โดยต้องผ่านการประเมินจาก...

3.2 ระบบ AI ของเรามีการอัปเดตให้ทันสมัยอย่างไร

อัปเดตฐานข้อมูลโดย... และมีการปรับปรุงการอ่านผลให้แม่นยำโดยให้แพทย์ป้อนข้อมูลที่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลเสริมจากผลที่ระบบอ่านได้

4. มาตรการในการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบโดย AI ให้มีความปลอดภัยเป็นอย่างไร

4.1 ใครที่อาจได้รับความเสี่ยงจากการประมวลผล AI และมีการจัดการกับความเสี่ยงอย่างไร

แพทย์ ผู้ป่วย โรงพยาบาล (อธิบาย Stakeholders) และจัดการความเสี่ยงโดย...

4.2 ระบบ AI ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานหรือองค์กรใดหรือไม่

เรามีหลักจริยธรรมขององค์กรคือ...

ระบบของเราผ่านการทดสอบและได้รับอนุญาตจากแพทยสภาและสภาวิศวกร โดยได้รับใบอนุญาต... จะหมดอายุเมื่อ...

4.3 ระบบ AI ของเรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

D2.4 การกำกับดูแลโดยบุคคล (Human Oversight – Human-Machine Interface)

D2.4.1 ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง ควรออกแบบและพัฒนาระบบให้ประกอบไปด้วยเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อการในการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลกับระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยเครื่องมือดังกล่าวจะต้องสามารถถูกควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างที่ระบบปัญญาประดิษฐ์กำลังทำงานอยู่ [84] ซึ่งในบทนี้จะเรียกเครื่องมือดังกล่าวว่า **“การกำกับดูแลโดยบุคคล”**

D2.4.2 การกำกับดูแลโดยบุคคลควรมุ่งเน้นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสิทธิขั้นพื้นฐานที่อาจปรากฏขึ้นเมื่อใช้งานระบบทั้งกรณีใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายไว้และนอกขอบวัตถุประสงค์ที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเหมาะสม และควรที่จะมุ่งเน้นให้มากขึ้นอย่างยิ่ง ในกรณีที่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นยังคงมีอยู่ แม้ว่าจะได้กำกับดูแลจากมาตรการอื่นๆที่จะกล่าวถึงในส่วนนี้แล้วก็ตาม [85]

รูปแบบการกำกับดูแลโดยบุคคลที่เหมาะสม อาจจะต้องพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป เช่น การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการวินิจฉัยรักษาโรค อาจกำหนดว่าผู้ที่ตัดสินใจจะต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น หรือกรณีใช้ระบบประดิษฐ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจกำหนดให้เป็นการตัดสินใจเบื้องต้นเพื่อจะผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์อีกครั้ง หรือออกแบบให้ระบบตัดสินใจไปเลยแต่จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบในภายหลังหากผู้ขอสินเชื่อโต้แย้งหรือขอเหตุผลประกอบการปฏิเสธ เป็นต้น

D2.4.3 การกำกับดูแลโดยบุคคล ควรจัดให้มีมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ [86]

- ก่อนจะนำระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงวางสู่ตลาดหรือเปิดให้ใช้บริการ ควรจะระบุและสร้างระบบการกำกับดูแลโดยบุคคลที่เป็นไปได้บนระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงให้แล้วเสร็จก่อน และ

[84] EU AI Act, Article 14 para 1

[85] EU AI Act, Article 14 para 2

[86] EU AI Act, Article 14 para 3

- ก่อนจะนำระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงวางสู่ตลาดหรือเปิดให้ใช้บริการ ควรจะมีการระบุการกำกับดูแลโดยบุคคลและระบุมาตรการที่เหมาะสมที่ผู้ใช้งาน (users) จะนำไปประยุกต์ปฏิบัติได้

D2.4.4 โดยมาตรการที่กล่าวมานี้ ควรจะช่วยเหลือให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลระบบสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้ด้วย

- บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าใจความสามารถและข้อจำกัดของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ตนกำลังกำกับดูแล และสามารถที่จะตรวจสอบดูแลสอดส่องการทำงานของระบบได้อย่างถูกต้อง เพื่อตรวจหาสัญญาณความผิดปกติของระบบหรือความผิดพลาดของประสิทธิภาพการทำงานของระบบและสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
- บุคคลดังกล่าวสามารถประเมินผลลัพธ์ของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ตนกำลังกำกับดูแล
- บุคคลดังกล่าวสามารถตัดสินใจไม่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ตนกำลังกำกับดูแลได้ในทุกสถานการณ์ หรือแทนที่และย้อนกลับผลลัพธ์ของระบบได้
- บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าไปแทรกแซงการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ตนกำลังกำกับดูแล หรือขัดขวางการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ตนกำลังกำกับดูแล ผ่านการกดปุ่ม “หยุด” (stop) หรือวิธีการอื่นในลักษณะเดียวกัน
- มีความตระหนักรู้ถึงความเป็นไปได้ที่จะพึ่งพาผลลัพธ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากระบบ (ซึ่งอาจมากเกินไป) ของปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง (อคติที่เกิดจากระบบอัตโนมัติ) โดยเฉพาะในกรณีที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวนั้นถูกใช้เพื่อให้ข้อมูล หรือคำแนะนำในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา

ตัวอย่าง - ***การกำกับดูแลโดยบุคคล (Human Oversight – Human-Machine Interface)***

- สำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น ควรจะมีการนำบุคคลเข้ามากำกับดูแล ซึ่งบุคคลนั้นควรจะมีอำนาจในการสั่งการระบบเพื่อที่จะป้องกันความผิดพลาด
- ตัวอย่างของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ควรจะมีบุคคลมากำกับดูแล ได้แก่ การระบุตัวตนบุคคลแบบ real time โดยใช้ข้อมูลชีวมิติ เช่น การตรวจสอบใบหน้า การตรวจสอบเสียง การตรวจสอบลักษณะการเดิน ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อตัวบุคคลได้ ระบบการจ้างงาน การประเมินผลการทำงาน หรือ การเลิกจ้าง ระบบการประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคลสำหรับใช้ในสวัสดิการสังคมหรือบริการสาธารณะ ระบบการประเมินคุณสมบัติความน่าเชื่อถือของฐานะทางการเงิน เพื่อใช้ในการปล่อยเงินกู้ หรือบริการทางการเงินอื่นๆ
- ทั้งนี้ การกระทำของบุคคลที่มีอำนาจเหนือระบบปัญญาประดิษฐ์ต้องมุ่งเน้นไปที่การป้องกันปัญหาและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดกับบุคคลธรรมดา โดยบุคคลที่มีอำนาจเหนือดังกล่าวนี้ควรจะมีคุณสมบัติคือ เข้าใจความสามารถ และข้อจำกัดของระบบอย่างครบถ้วน ควรระมัดระวังความเป็นไปได้ในแนวโน้มของการพึ่งพาระบบมากจนเกินไปอันนำมาสู่ผลลัพท์ของระบบที่อาจเกิดความลำเอียง ตีความผลลัพธ์ของระบบปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง ละเว้น แทนที่ และย้อนกลับผลลัพท์ของระบบได้หากพบความผิดพลาดและควรจะสามารถแทรกแซงและขัดขวางการปฏิบัติการของระบบตามความเหมาะสมและเห็นสมควร [87]

[87] Office of the Privacy Commissioner for Personal Data, Hong Kong, *supra* note 56 at 20-21.

D2.5 ความแม่นยำ ความทนทานของข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Accuracy, Robustness, Cybersecurity)

D2.5.1 ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง ควรออกแบบและพัฒนาระบบไปในทางที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายไว้ได้ และให้ระบบมีระดับความแม่นยำที่เหมาะสม มีความทนทานของระบบและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งนี้ การดำเนินการเหล่านี้ควรอยู่ตลอดช่วงอายุการใช้งานของระบบนั้น [88] กล่าวคือ ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงนั้นควรจะถูกตีกลับเมื่อเกิดข้อผิดพลาด บกพร่อง หรือความไม่สอดคล้องกันที่อาจเกิดขึ้นภายในระบบเองหรือสภาพแวดล้อมที่ระบบทำงานอยู่ โดยเฉพาะความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลธรรมดาหรือระบบอื่น

D2.5.2 ในส่วนของความทนทานของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงนั้น อาจทำได้โดย technical redundancy solutions ซึ่งอาจรวมถึงการมีแผนสำรองหรือแผนป้องกันความล้มเหลวไว้ล่วงหน้า

D2.5.3 นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง ควรออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถเกิดการตีกลับหรือป้องกันความพยายามของบุคคลที่สามในการเข้าถึงระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของระบบผ่านช่องโหว่โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย

D2.5.4 วิธีการแก้ปัญหาทางเทคนิค (technical solutions) ที่มุ่งหมายในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบ ควรจะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและความปลอดภัยของระบบอย่างมีเสถียรภาพ โดยวิธีการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ควรนำมาปรับใช้เพื่อแก้ไขช่องโหว่ของระบบควรจะประกอบไปด้วยมาตรการป้องกันและควบคุมการโจมตีที่พยายามจะจัดการกับชุดข้อมูลฝึกฝน (การ

[88] EU AI Act, Article 15 para 1

วางยาข้อมูล (data poisoning)) ข้อมูลอินพุตที่ตั้งใจทำให้แบบจำลองทำงานผิดพลาด (adversarial samples) หรือความผิดพลาดของตัวแบบจำลองเอง (model flaws) [89]

ตัวอย่าง **- ความแม่นยำ ความทนทานของข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Accuracy, Robustness, Cybersecurity)**

- คุณสมบัติของระบบปัญญาประดิษฐ์ในด้านความทนทานและความปลอดภัยนั้นอยู่กับประเภทของแบบจำลอง (model), กระบวนการสร้างแบบจำลอง (model building) และกระบวนการอนุมาน (inferencing process) ตามตัวอย่างดังนี้
- ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายประสาทเทียม (neural network) นั้นถูกมองว่าเป็นระบบที่มีความแม่นยำสูง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายว่าระบบทำงานอย่างไรหากเทียบกับระบบปัญญาประดิษฐ์ประเภทอื่น เนื่องจากการทำงานของระบบในด้านโครงข่ายประสาทเทียมนั้นมักยึดโยงกับระดับความซับซ้อนของ model และเมื่อ model มีความซับซ้อนสูงขึ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้การอธิบายระบบยากขึ้นไปตามกัน [90]
- ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยนั้นควรจะมีความระมัดระวังทั้งทางด้านความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความทนทานของระบบจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก [91]
- ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานนั้น ควรจะมีคุณสมบัติทางด้านความปลอดภัยและความทนทานที่สูงและมีความเฉพาะเจาะจง [92]
- คำถามที่หน่วยงานที่กำหนดนโยบายอาจใช้ในการพิจารณาความปลอดภัยและความทนทานของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงอาจมีได้ดังนี้
  - ได้มีการจัดทำตัวชี้วัดความปลอดภัยซึ่งสามารถประเมินความปลอดภัยของระบบปัญญาประดิษฐ์ได้หรือไม่
  - การทดสอบความปลอดภัยของระบบปัญญาประดิษฐ์ในระหว่างการพัฒนานั้นเป็นไปด้วยวิธีการใด
  - ผู้ให้บริการโดยเฉพาะที่ใช้ระบบ (deployer) ใช้วิธีการใดในการตรวจสอบกรณี “adversarial” ซึ่งคือการพยายามสวมบทบาทของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อระบบและพยายามที่จะทำให้ระบบได้รับความเสียหาย

[89] EU AI Act, Article 15 para 4

[90] The OECD.AI Network of Experts, *supra* note 66 at 5.

[91] *Id.* at 4.

[92] *Id.* at 4-5.

- ระบบปัญญาประดิษฐ์มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่ เมื่อระบบได้ถูกสอนด้วยข้อมูลที่หลากหลาย
- ได้มีการจัดทำมาตรการในการตรวจสอบและยืนยันความผลลัพธ์ของระบบปัญญาประดิษฐ์หรือไม่
- ได้มีการจัดทำมาตรการใดบ้างที่ช่วยอำนวยความสะดวกการตรวจสอบระบบปัญญาประดิษฐ์ย้อนหลัง ซึ่งอาจรวมไปถึง ความสัมพันธ์กับชุดข้อมูล กระบวนการและวิธีการตัดสินใจของระบบตลอดวงจรชีวิตของปัญญาประดิษฐ์

❖ **Error Analysis** [93]

- Error Analysis เป็นเครื่องมือสำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ ที่ช่วยให้เข้าใจข้อผิดพลาดของโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในระหว่างขั้นตอนการประเมินนั้น ความแม่นยำในภาพรวมและการประเมินที่แบบ single-score นั้นไม่เพียงพอและอาจไม่พบความผิดพลาดและความไม่แม่นยำ ข้อแนะนำนี้จึงแนะนำให้ใช้ Error Analysis เพื่อวินิจฉัยปัญญาข้อผิดพลาดและต้นตอเบื้องหลังข้อผิดพลาดนั้นๆ
- Error Analysis สามารถแยกแยะกลุ่มข้อมูลโดยแสดงให้เห็นอัตราความผิดพลาดสูงกว่าเกณฑ์เปรียบเทียบโดยรวม ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเมื่อระบบหรือ Model มีประสิทธิภาพต่ำกว่า เมื่อใช้งานกับกลุ่มประชากรเฉพาะหรือเงื่อนไขอินพุตที่มีลักษณะเฉพาะผิดแปลกไปในข้อมูล training data
- หลังจากระบุกลุ่มของข้อมูลที่มีอัตราข้อผิดพลาดสูงแล้ว Error Analysis ยังสามารถทำให้เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังอัตราข้อผิดพลาด เพื่อให้คุณดำเนินการแก้ไขได้

❖ **Azure**

- ในแง่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับหลายฝ่าย Azure สามารถเพิ่มความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลให้ครอบคลุมข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางธุรกิจ โดยการปกป้องข้อมูลที่ใช้งาน ค้นพบโอกาสใหม่โดยเปิดใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายฝ่ายและ machine learning ที่รวมชุดข้อมูล ทำให้ข้อมูลเป็นส่วนตัว ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอการประมวลผลที่เป็นความลับมากมายที่ azure มีให้ ซึ่งรวมถึงฮาร์ดแวร์ บริการ Sdk และเครื่องมือการปรับใช้หลังการวางสู่ตลาด [94]

[93] Error Analysis, https://erroranalysis.io/ (last visited Sep 27, 2022).

[94] Microsoft Azure, *Azure Confidential Computing – Protect Data In Use*, https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/confidential-compute/ (last visited Sep 27, 2022).

D2.6 **ความรับผิดชอบ (Accountability)**

D2.6.1 **ระบบบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรม (Record Keeping – Logs)** ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง ควรออกแบบและพัฒนาระบบของตนให้มีประสิทธิภาพที่สามารถบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรม (record keeping – logs) โดยอัตโนมัติในระหว่างที่ระบบกำลังทำงานอยู่ โดยระบบการบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรมควรจะเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป [95] กล่าวคือ ระบบบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรมควรจะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ ตลอดอายุการใช้งานของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง [96] ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาก่อนหรือหลังจากที่ระบบนั้นวางเข้าสู่ตลาดแล้ว [97] ทั้งนี้ ระบบการบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรม logs อัตโนมัติที่ถูกสร้างขึ้นผู้ให้บริการต้องอยู่ภายใต้การควบคุมโดยอาศัยอำนาจตามข้อตกลงหรือสัญญากับผู้ใช้บริการ (users) หรือตามกฎหมาย [98]

D2.6.2 นอกจากนั้น ระบบบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรม logs อัตโนมัติ ควรจะถูกออกแบบหรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจนำมาซึ่งสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคคล ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน ในฐานะผู้บริโภค ในสภาพแวดล้อมทั่วไป ความปลอดภัยสาธารณะและประโยชน์สาธารณะในระดับที่เกินกว่าความเหมาะสมและยอมรับได้ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของระบบที่กำหนดไว้ หรือภายใต้สถานการณ์ที่สามารถคาดหมายได้ในการใช้บริการผลิตภัณฑ์ [99] ที่สถานการณ์เหล่านั้นจะมาปรากฏในระบบหรืออาจทำให้ระบบถูกปรับแต่งในสาระสำคัญ

[95] EU AI Act, Article 12 para 1

[96] EU AI Act, Article 12 para 2

[97] EU AI Act, Article 12 para 3

[98] EU AI Act, Article 20 para 1

[99] EU AI Act, Article 65(1)

D2.6.3 อนึ่ง ระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาข้อมูลของระบบบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรม logs อัตโนมัติ ควรจะกำหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงนั้น ทั้งนี้ ข้อแนะนำในส่วนนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะตราออกมาใช้บังคับในอนาคตด้วย [100]

ตัวอย่าง/ข้อสังเกต - ***ระบบบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรม*** *(Record Keeping – Logs)*

- กรณีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่มีวัตถุประสงค์ในการแยกแยะจำแนกชีวมิติของบุคคลธรรมดาในลักษณะทันทีทันใด (real time) และภายหลัง (post) การจำแนกแบบจากระยะทางไกล (remote) ควรจะมีระบบบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรม อัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพขั้นต่ำดังต่อไปนี้ [101]
  (1) บันทึกระยะเวลาการใช้งานของระบบในแต่ละครั้งได้ โดยจะต้องระบุถึงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการใช้งานและระยะเวลาการใช้งานในแต่ละครั้ง
  (2) ฐานข้อมูลอ้างอิงเพื่อตรวจสอบกับข้อมูลอินพุตของระบบ
  (3) ข้อมูลอินพุตที่ส่งผลให้เกิดการจับคู่ของบุคคลกับข้อมูล
  (4) การระบุตัวตนของบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบผลการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์
- ในกรณีที่ท่านอยู่ในฐานะผู้นำเข้า (importers) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง และในอนาคตมีหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งตรากฎหมายออกมาใช้บังคับเป็นการเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับระบบบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรม ผู้นำเข้ารายนั้นจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานของกฎหมายเฉพาะที่อุตสาหกรรมของตนจะต้องปฏิบัติตามด้วย [102]
- ในกรณีที่ท่านอยู่ในฐานะผู้ให้บริการระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง และในอนาคตมีหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งตรากฎหมายออกมาใช้บังคับเป็นการเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับระบบบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรม ผู้ให้บริการรายนั้นจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานของกฎหมายเฉพาะที่อุตสาหกรรมของตนจะต้องปฏิบัติตามด้วย [103]

D2.6.4 **การจัดการคุณภาพ (Quality Management)** ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงควรจัดให้มีระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System) เพื่อให้มั่นใจได้

[100] EU AI Act, Article 20 para 1

[101] EU AI Act, Article 12 para 4

[102] EU AI Act, Article 26 para 5

[103] EU AI Act, Article 20 para 2

ว่าคุณภาพของระบบนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งระบบการจัดการคุณภาพที่แนะนำให้มีนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีขึ้นในอนาคตด้วย โดยระบบการจัดการคุณภาพนั้น ควรจะทำในรูปของเอกสาร ระเบียบนโยบาย กระบวนการ และคู่มือคำแนะนำการจัดการคุณภาพ โดยเอกสารเหล่านั้นควรจะประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาดังนี้ [104]

- กลยุทธ์สำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ (strategy for regulatory compliance) รวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด ขั้นตอนการประเมินและขั้นตอนการจัดการสำหรับการปรับแต่งระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง
- เทคนิค กระบวนการขั้นตอนและการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการควบคุมการออกแบบและตรวจสอบระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง
- เทคนิค กระบวนการขั้นตอนและการดำเนินการอย่างเป็นระบบในการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง
- กระบวนการการตรวจสอบ ทดสอบ และยืนยัน ซึ่งจะต้องดำเนินการในช่วงก่อน ระหว่างและหลังจากพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง โดยจะต้องมีการระบุเรื่องความถี่ในการดำเนินการตรวจสอบ ทดสอบ และยืนยันด้วย
- รายละเอียดวิธีการที่จะใช้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดโดยทั่วไปตามข้อแนะนำที่กล่าวมาข้างต้น
- ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) (D2.1)
- การตั้งค่า การนำไปใช้ และการบำรุงรักษาของระบบการตรวจสอบภายหลังจากที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงมีการวางสู่ตลาดแล้ว
- ระบบและวิธีการบริการจัดการข้อมูล โดยจะต้องประกอบไปด้วย การเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจำแนกข้อมูล การกรองข้อมูล การขุดค้นข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การกำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ถูกดำเนินการ ซึ่งดำเนินการก่อนที่ระบบนั้นจะวางเข้าสู่ตลาดหรือเปิดให้ใช้บริการ
- วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการรายงานเหตุการณ์ร้ายแรง หรือการทำงานผิดปกติที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายของประเทศไทยที่มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ควรจะรายงาน

[104] EU AI Act, Article 17 para 1

ให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันทีภายหลังจากที่ตนตรวจสอบพบว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงได้มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือต้องรายงานภายใน 15 วันภายหลังจากที่ทราบเหตุการณ์นั้น

- ระบบการจัดการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาหรือสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล หน่วยงานที่ควรได้รับแจ้งเรื่องต่างๆ ผู้ดำเนินการอื่น ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นใด
- ระบบและวิธีการในการเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ระบบการจัดการทรัพยากรอันประกอบไปด้วย ระบบความปลอดภัยหรือการประกัน มาตรการที่เกี่ยวข้องกับอุปทานของระบบ
- โครงสร้างองค์กรที่ระบุกรอบความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและพนักงานอื่น ๆ ในทุกด้านตามที่กล่าวมาข้างต้น

D2.6.5 ทั้งนี้ การดำเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้นควรจะให้ได้สัดส่วนกับขนาดและลักษณะองค์กรของผู้ให้บริการระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นเป็นสำคัญ [105]

D2.6.6 อนึ่ง ในกรณีที่ท่านอยู่ในฐานะผู้ให้บริการระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง และในอนาคตมีหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งตรากฎหมายออกมาใช้บังคับเป็นการเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ ผู้ให้บริการรายนั้นจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานของกฎหมายเฉพาะที่อุตสาหกรรมของตนจะต้องปฏิบัติตามด้วย [106]

ตัวอย่าง/ข้อสังเกต - ***การจัดการคุณภาพ (Quality Management)***

❖ ในกรณีที่ท่านอยู่ในฐานะผู้นำเข้า (importers) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง หากในอนาคตมีกฎหมายออกมากำกับดูแล ท่านควรจะตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการ (providers) ได้ทำการประเมินความชอบด้วยกฎหมายของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงแล้ว [107] ทั้งนี้ หากปรากฏต่อผู้นำเข้า หรือผู้นำเข้าพิจารณาแล้วเห็นว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง

[105] EU AI Act, Article 17 para 2

[106] EU AI Act, Article 17 para 3

[107] EU AI Act, Article 20 para 1

ยังไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้นำเข้าจะต้องไม่นำระบบไปวางเข้าสู่ตลาดจนกว่าจะตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายให้ครบถ้วนเสียก่อน [108]

- ในกรณีที่ผู้นำเข้า (importers) ตรวจสอบและประเมินความชอบด้วยกฎหมายของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วเห็นว่าชอบด้วยกฎหมายแล้ว ในการวางสู่ตลาด ผู้นำเข้าควรจะต้องระบุชื่อ ชื่อทางการค้าที่จดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือหากไม่สามารถดำเนินการได้ ก็สามารถระบุไปได้บนบรรจุภัณฑ์หรือเอกสารประกอบตามแต่ที่จะสามารถกระทำได้ [109]
- รองรับการเรียกใช้งานระบบที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้หรือขอบริการของระบบปัญญาประดิษฐ์เมื่อจำเป็น ตัวอย่างเช่น Flash Fill เป็นเครื่องมือที่ช่วยประหยัดเวลาในการใช้งาน Excel ซึ่งสามารถเรียกใช้งานได้ง่ายด้วยการโต้ตอบกับ On-Canvas [110]
- สนับสนุนการปฏิเสธการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ง่ายต่อการยกเลิกหรือละเว้นการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่พึงประสงค์ ตัวอย่างเช่น Microsoft Forms ช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจ แบบทดสอบ โพล และแบบสอบถามที่สามารถกำหนดเองได้ อีกทั้งในแบบฟอร์มก็มีการเสนอคำถามแนะนำเสมอ ซึ่งสามารถละเว้นหรือยกเลิกคำแนะนำได้อย่างง่ายดายโดยคลิก "X" [111]
- รองรับการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ง่ายต่อการแก้ไข ปรับแต่ง หรือกู้คืนเมื่อระบบปัญญาประดิษฐ์ เกิดความผิดพลาด ตัวอย่างเช่น Auto Alt Text สร้างข้อความ Alt โดยอัตโนมัติ สำหรับภาพถ่ายโดยใช้ Intelligent Services ในระบบคลาวด์ ซึ่งคำอธิบายสามารถแก้ไขได้ง่ายโดยคลิกปุ่ม Alt Text [112]

---

[108] EU AI Act, Article 26 para 2

[109] EU AI Act, Article 26 para 3

[110] Human-AI Interaction Guideline No. 7: Support efficient invocation, MICROSOFT HAX TOOLKIT, https://www.microsoft.com/en-us/haxtoolkit/guideline/support-efficient-invocation/ (last visited Sep 28, 2022).

[111] Human-AI Interaction Guideline No. 8: Support efficient dismissal, MICROSOFT HAX TOOLKIT, https://www.microsoft.com/en-us/haxtoolkit/guideline/support-efficient-dismissal/ (last visited Sep 28, 2022).

[112] Human-AI Interaction Guideline No. 9: Support efficient correction, MICROSOFT HAX TOOLKIT, https://www.microsoft.com/en-us/haxtoolkit/guideline/support-efficient-correction/ (last visited Sep 28, 2022).

- ขอบเขตการบริการเมื่อมีข้อสงสัย มีส่วนร่วมในการแก้ความกำกวมหรือลดทอนบริการของระบบ AI เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเป้าหมายของ user ตัวอย่างเช่น การ auto replace ของ Microsoft Word นั้นมีความแน่นอน ซึ่งระบบเปิดช่องให้สามารถแก้ไขความกำกรมไม่แน่นอนเหล่านี้ได้โดยการเสนอตัวเลือกคำต่างๆ [113]
- ทำให้ชัดเจนว่าเหตุใดระบบจึงทำในสิ่งที่ทำ เปิดให้ผู้ใช้สามาถเข้าถึงคำอธิบายว่าเหตุใดระบบปัญญาประดิษฐ์จึงทำงานเหมือนที่เคยเป็น ตัวอย่างเช่น Office Online แนะนำเอกสารตามประวัติและกิจกรรม โดยข้อความอธิบายเหนือเอกสารแต่ละฉบับทำให้เห็นชัดเจนว่าเหตุใดจึงแสดงคำแนะนำเหล่านี้ [114]
- จดจำการตอบโต้ล่าสุด รักษาความจำระยะสั้นและอนุญาตให้ผู้ใช้บริการ (users) สามาถอ้างอิงถึงความจำนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น Outlook จะเสนอรายการของไฟล์ล่าสุด รวมถึงลิงก์ไฟล์ที่คัดลอกล่าสุดเมื่อมีการแนบไฟล์ อีกทั้ง Outlook ยังจำคนที่คุณโต้ตอบด้วยล่าสุดและแสดงให้เห็นเมื่อระบุอีเมลใหม่ [115]
- เรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้บริการ (users) ปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ (users) โดยการเรียนรู้จากการกระทำและพฤติกรรมของพวกเค้าตามกาลเวลา [116]
- ปรับปรุงและปรับแต่งอย่างระมัดระวัง จำกัดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจก่อกวนระบบ ในขณะที่มีการอัปเดตและปรับพฤติกรรมของระบบปัญญาประดิษฐ์ ตัวอย่างเช่น Powerpoint Designer ปรับปรุงสไลด์สำหรับสมาชิก Office 365 โดยสร้างแนวคิดการออกแบบให้เลือกโดยอัตโนมัติ ดีไซเนอร์ได้ประสานและเข้าถึงความสามารถใหม่ๆ เช่น กราฟิกอัจฉริยะและคำแนะนำไอคอนเข้ากับประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าการอัปเดตจะไม่ถูกรบกวน [117]

---

[113] Human-AI Interaction Guideline No. 10: Scope services when in doubt, MICROSOFT HAX TOOLKIT, https://www.microsoft.com/en-us/haxtoolkit/guideline/scope-services-when-in-doubt/ (last visited Sep 28, 2022).

[114] Human-AI Interaction Guideline No. 11: Make clear why the system did what it did, MICROSOFT HAX TOOLKIT, https://www.microsoft.com/en-us/haxtoolkit/guideline/make-clear-why-the-system-did-what-it-did/ (last visited Sep 28, 2022).

[115] Human-AI Interaction Guideline No. 12: Remember recent interactions, MICROSOFT HAX TOOLKIT, https://www.microsoft.com/en-us/haxtoolkit/guideline/remember-recent-interactions/ (last visited Sep 28, 2022).

[116] Human-AI Interaction Guideline No. 13: Learn from user behavior, MICROSOFT HAX TOOLKIT, https://www.microsoft.com/en-us/haxtoolkit/guideline/learn-from-user-behavior/ (last visited Sep 28, 2022).

[117] Human-AI Interaction Guideline No. 14: Update and adapt cautiously, MICROSOFT HAX TOOLKIT, https://www.microsoft.com/en-us/haxtoolkit/guideline/update-and-adapt-cautiously/ (last visited Sep 28, 2022).

- ส่งเสริมความคิดเห็นที่ละเอียด โดยเปิดให้ผู้ใช้บริการ (users) แสดงคำติชมเพื่อระบุความต้องการในระหว่างการโต้ตอบกับระบบ AI อย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น Ideas ใน Excel ช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลของคุณผ่านภาพรวม แนวโน้ม และรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแต่ละข้อโดยถามว่า “สิ่งนี้มีประโยชน์ไหม” [118]
- ถ่ายทอดผลที่ตามมาของการกระทำของผู้ใช้บริการ (users) อัปเดตหรือถ่ายทอดว่าการกระทำของผู้ใช้บริการ (users) จะส่งผลต่อพฤติกรรมของระบบปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตอย่างไรบ้างในทันที ตัวอย่างเช่น “คุณสามารถใส่ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น และภูมิศาสตร์เข้าไปใน Excel ซึ่งสามารถทำได้ง่ายมากโดยการพิมพ์เข้าไปในช่อง (cell) แล้วแปลงเป็นประเภทข้อมูลหุ้น หรือประเภทข้อมูลภูมิศาสตร์ หลังจากที่มีการแปลงข้อมูลแล้วจะมีไอคอนปรากฏขึ้นมาอยู่ในช่องข้อมูลนั้นโดยอัตโนมัติ [119]
- สามารถเข้าถึงการควบคุมได้ทั่วโลก โดยเปิดให้ผู้ใช้บริการทั่วโลกสามารถปรับแต่งและเฝ้าติดตามลักษณะการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ได้ ตัวอย่างเช่น Editor ขยายขอบเขตการใช้งาน การแก้คำผิดและความสามารถในการตรวจสอบไวยากรณ์ของ Microsoft Word เพื่อเพิ่มประสิทธิภาการพิสูจน์อักษรและแก้ไขซึ่งออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณสามารถอ่านและเข้าใจได้ editor สามารถตั้งค่าสถานะคำวิจารณ์ได้หลายประเภท และให้คุณปรับแต่งลักษณะการทำงานได้ [120]
- แจ้งให้ผู้ใช้บริการ (users) ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง แจ้งให้ผู้ใช้บริการ (users) ทราบเมื่อได้มีการเพิ่มเติมแก้ไขหรืออัปเดตความสามารถของระบบปัญญาประดิษฐ์ ตัวอย่างเช่น กล่องข้อความ “What’s New” ใน Office แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดยให้ภาพรวมของฟีเจอร์และการอัปเดตล่าสุด รวมถึงการอัปเดตฟีเจอร์ AI [121]

---

[118] Human-AI Interaction Guideline No. 15: Encourage granular feedback, MICROSOFT HAX TOOLKIT, https://www.microsoft.com/en-us/haxtoolkit/guideline/encourage-granular-feedback/ (last visited Sep 28, 2022).

[119] Human-AI Interaction Guideline No. 16: Convey the consequences of user actions, MICROSOFT HAX TOOLKIT, https://www.microsoft.com/en-us/haxtoolkit/guideline/convey-the-consequences-of-user-actions/ (last visited Sep 28, 2022).

[120] Human-AI Interaction Guideline No. 17: Provide global controls, MICROSOFT HAX TOOLKIT, https://www.microsoft.com/en-us/haxtoolkit/guideline/provide-global-controls/ (last visited Sep 28, 2022).

[121] Human-AI Interaction Guideline No. 18: Notify users about changes, MICROSOFT HAX TOOLKIT, https://www.microsoft.com/en-us/haxtoolkit/guideline/notify-users-about-changes/ (last visited Sep 28, 2022).

D2.6.7 **การกำหนดกระบวนการแก้ไขเมื่อมีข้อผิดพลาด (Corrective Measures)** จากที่กล่าวข้อแนะนำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ หากภายหลังระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเสี่ยงสูงมีลักษณะหรือการใช้งานที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้ให้บริการควรจะดำเนินการแก้ไข ถอดถอน หรือดำเนินการตามความเหมาะสมให้ระบบกลับมาปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ หรือกฎเกณฑ์ที่จะมีขึ้นในอนาคตด้วย [122]

[122] EU AI Act, Article 21

D3. ข้อแนะนำเกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ควรปฏิบัติแม้ไม่มีความเสี่ยงสูง (Recommendations for Non-High-Risk AI)

ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่มีความเสี่ยงสูงนั้น ข้อแนะนำที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะเลือกทำหรือไม่ทำขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดีแม้จะไม่เป็นกรณีที่มีความเสี่ยงสูง ยังมีข้อแนะนำในกรณีดังต่อไปนี้สำหรับการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าลักษณะเฉพาะบางประการ ก็ควรที่จะต้องแจ้งถึงการใช้งานระบบเพื่อแสดงให้เห็นความโปร่งใสของการใช้งานระบบอยู่ด้วย กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นกรณีความเสี่ยงระดับใดก็ควรจะต้องทำทั้งสิ้น กล่าวคือ

D3.1 **ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลธรรมดา (Interaction with Natural Persons)** ควรจะต้องมีการแจ้งถึงการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ให้แก่บุคคลธรรมดาได้ทราบ เว้นแต่โดยบริบทนั้นบุคคลธรรมดานั้นย่อมทราบแล้วในสถานการณ์ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งเว้นแต่ว่าจะเป็นระบบที่ทำได้ตามกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนยุติธรรมทางอาญา [123]

> *ตัวอย่าง*
> การใช้งานบทสนทนาอัตโนมัติที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์ (chatbot) ควรจะต้องแจ้งแก่ผู้ที่เข้ามาทราบว่าตนกำลังพูดคุยกับระบบปัญญาประดิษฐ์ มิใช่กับพนักงาน โดยอาจทำเป็นไอคอนง่ายๆ เพื่อให้บุคคลธรรมดาเข้าใจถึงความมีอยู่ของระบบปัญญาประดิษฐ์

D3.2 **ระบบที่มีการรับรู้ความรู้สึก (Emotion Recognition) หรือการจำแนกทางชีวมิติ (Biometric Categorization)** จะต้องแจ้งการใช้งานระบบดังกล่าวแก่บุคคลธรรมดาที่จะผ่านการใช้งานระบบดังกล่าว เว้นแต่ว่าจะเป็นระบบที่ทำได้ตามกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนยุติธรรมทางอาญา [124]

D3.3 **ระบบ Deepfake** การใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีการสร้างหรือปรับเปลี่ยนรูปภาค เสียง วิดีโอ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือสิ่งอื่นใดที่มีอยู่ และปรากฏเป็นให้

[123] EU AI Act, Article 52(1)

[124] EU AI Act, Article 52(2)

เหมือนเป็นข้อมูลที่แท้จริงหรือเป็นจริงแต่ทั้งที่จริงไม่เป็นความจริง (deep fake) จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลว่ามีการใช้งานระบบดังกล่าว [125]

[125] EU AI Act, Article 52(2)

ภาคผนวก - แนวทางการพิจารณาประเมินความเสี่ยงของระบบปัญญาประดิษฐ์

ตารางที่ 10 เกณฑ์ที่ต้องพิจารณาในแง่ของผู้คนและโลกเพื่อกำหนดประเภทของปัญญาประดิษฐ์

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
ผู้ใช้ของระบบปัญญาประดิษฐ์มีความรู้ความคุ้นเคยกับระบบมากเพียงใด?	หากผู้ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เข้าใจระบบดี โดยอาจวัดจากระดับการฝึกฝนของผู้ใช้ เช่น ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกฝนเลยก็สามารถใช้ได้ (Amateur) หรือเป็นระบบที่จำเป็นต้องมีการฝึกฝน (Non-Expert but Trained) หรือแม้แต่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นจึงจะสามารถเป็นผู้ใช้งานระบบได้ (Expert)	ผู้ใช้มีความคุ้นเคย = 0 ผู้ใช้ไม่มีความคุ้นเคย = 1	1	- การตรวจสอบได้ - ความโปร่งใสและอธิบายได้ - ความมั่นคงปลอดภัย ความปลอดภัย และความทนทาน
ผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบเป็นใคร? มีทางเลือกในการใช้สิทธิหรือปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองมากแค่ไหน? และการใช้ระบบเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อหวังผลกำไรหรือไม่ประการใด?	- หากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มที่อ่อนแอกว่าหรือเปราะบาง (Vulnerable Groups) เช่น ผู้บริโภค ลูกจ้างหรือพนักงาน หรือเด็กและเยาวชน ย่อมมีความเป็นไปได้ที่การใช้งานระบบจะมีความเสี่ยงมากกว่ากรณีอื่น - หากผู้ใช้นั้นไม่มีทางเลือกในการไม่เข้าร่วม (Opt Out) จากผลลัพธ์ของระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือไม่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขผลลัพธ์ดังกล่าวได้ ระบบปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวย่อมมีความเสี่ยงมากกว่า - ในหลายกรณีแรงจูงใจของผู้ให้บริการ (Operator) ระบบปัญญาประดิษฐ์อาจส่งผลต่อลักษณะการใช้งานและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ อาทิ การใช้เพื่อผลกำไร (For-Profit Use) การใช้แบบไม่	ผู้มีส่วนได้เสียเป็นกลุ่มอ่อนแอกว่า = 1 ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนระบบที่จะใช้ได้ = 1 เป็นการใช้เพื่อผลกำไร = 1 เมื่อรวมคะแนนแล้วให้หารด้วย 3	1	- ความโปร่งใส และอธิบายได้ - กรอบนโยบายและกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	แสวงหากำไร (Non-Profit Use) และการใช้เพื่อบริการสาธารณะ (Public Service)			
มีผลกระทบในทางบวกหรือลบกับสิทธิมนุษยชนโดยประการใดหรือไม่อย่างไร?	- หากระบบปัญญาประดิษฐ์มีผลต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานมาก เช่น ระบบการตรวจตราที่ใช้การตรวจจับใบหน้าเพื่อระบุตัวตนของคน ย่อมต้องการการตรวจสอบหลายชั้น และมีความระมัดระวังมากกว่ากรณีที่ไม่มีผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อย เช่น ระบบแนะนำอาหารในร้านอาหาร [126] - หลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญอาจรวมถึง [127] o ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ชีวิต และความสมบูรณ์ของร่างกาย และจิตใจ o อิสรภาพและความมั่นคงปลอดภัย o สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม ไม่ถูกพิพากษาลงโทษโดยปราศจากกฎหมาย และได้รับการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ o อิสรภาพในเชิงความคิด การรับรู้ และการนับถือศาสนา	มีผลต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน = 1	1	- ความโปร่งใสและอธิบายได้ - การตรวจสอบได้

[126] OECD, *supra* note 4.

[127] AD HOC COMMITTEE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (CAHAI), *The Feasibility Study on AI Legal Framework Adopted by the CAHAI*, (2020), https://rm.coe.int/cahai-2020-23-final-eng-feasibility-study-/1680a0c6da. (last visited Sep 23, 2022).

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	○ อิสรภาพในการแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่มและสมาคม ○ การไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ○ การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินและการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอย่างสงบสุข ○ สิทธิในการศึกษา ○ สิทธิในประชาธิปไตยและการเลือกตั้งที่เสรี ○ สิทธิของเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ - หากระบบปัญญาประดิษฐ์อาจทำให้ผลลัพธ์ในสิทธิมนุษยชนดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของระบบ ย่อมทำให้ระบบเป็นระบบที่มีความเสี่ยงสูงกว่ากรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิดังกล่าว			
ความเป็นอยู่ที่ดี และสิ่งแวดล้อม (Well-Being and Environment)	- ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถส่งผลต่อด้านต่างๆของชีวิตที่อาจส่งผลต่อความเป็นอยู่ เช่น คุณภาพของงาน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคม (Civic Engagement) การศึกษา - ความเป็นอยู่ของคนอาจพิจารณาได้จากด้านต่างๆดังต่อไปนี้ ○ สุขภาพกายและจิต	ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนและสิ่งแวดล้อม = 1 ไม่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนหรือสิ่งแวดล้อม = 0	1	- ความรับผิดชอบ - ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	○ การมีที่อยู่อาศัย ○ รายได้และความมั่งคั่ง ○ คุณภาพของงาน ○ คุณภาพของสิ่งแวดล้อม ○ การเชื่อมโยงกับสังคม (Social Connections) ○ การมีส่วนร่วมกับสังคม (Civic Engagement) ○ การศึกษา ความรู้ และทักษะ (Education, Knowledge and Skills) ○ ความสมดุลของการทำงานและชีวิตด้านอื่นๆ (Work-Life Balance) ○ ผลกระทบต่อสังคมในภาพรวมอื่นๆ			

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

ตารางที่ 11 เกณฑ์ที่ต้องพิจารณาในแง่ของบริบททางเศรษฐกิจเพื่อกำหนดประเภทของปัญญาประดิษฐ์

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
ภาคส่วนที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้คือภาคส่วนใด?	- ภาคส่วนต่างๆนั้นมีความเกี่ยวข้อง (Relevance) กับหลักการ (Principles) ในบทแรกแตกต่างกันไป โดยหากมีความเกี่ยวข้องมากก็ย่อมส่งผลให้เป็นภาคส่วนที่ต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ต่อตัวผู้ใช้มากเป็นพิเศษ - บางภาคส่วนนั้นอาจมีผู้ใช้งาน (Users) ที่เป็นกลุ่มเปราะบางมากกว่าภาคส่วนอื่นๆ เช่น การเกษตร หรืออาจเป็นภาคส่วนที่มีความเสี่ยงของกิจกรรมอันอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมาก เช่น การเงินการธนาคาร - โดยส่วนมากแล้วภาคส่วน (Sector) ที่มีความเสี่ยงสูงจะถูกกำหนดโดยภาครัฐที่มีอำนาจในการออกกฎเกณฑ์ [128]	เป็นภาคส่วนที่ระบุไว้โดยหน่วยงานตามกฎหมายกำกับดูแล = 1 ไม่เป็น = 0	1	- ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม - งานและทักษะแรงงาน

[128] สหภาพยุโรปกำหนดบางภาคส่วนไว้เป็นการเฉพาะในข้อเสนอกฎหมายควบคุมระบบปัญญาประดิษฐ์ตน เช่น สุขภาพ ขนส่ง พลังงาน การตรวจคนเข้าเมือง ยุติธรรม การจ้างงาน

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
ฟังก์ชันที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้เป็นอย่างไร?	ระบบปัญญาประดิษฐ์อาจถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในฟังก์ชันต่างกันแม้ในภาคส่วนเดียวกัน อาทิ การจัดการทรัพยากรบุคคล การขาย และการตลาด	มีการใช้ในหลายฟังก์ชัน = 1 มีการใช้ในฟังก์ชันเดียว = 0	1	- ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม - ความเป็นธรรมและการปราศจากอคติ - ความมั่นคงปลอดภัย ความปลอดภัย และความทนทาน - งานและทักษะแรงงาน
หากมีความขัดข้องหรือการรบกวนจะส่งผลต่อกิจกรรมที่สำคัญ (Critical) ในระบบเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่?	- กิจกรรมที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจและสังคมอาจหมายความรวมถึง o ความมั่นคงปลอดภัย ความปลอดภัย และสุขภาพของสาธารณะ o การทำงานอย่างมีประสิทธิผลของระบบบริการสำคัญของรัฐ หรือที่สำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม o ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม - กรณีที่มีความเสี่ยงสูงนั้นอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี	หากมีความขัดข้อง หรือการรบกวนจะส่งผลต่อกิจกรรมที่สำคัญ (Critical) ในระบบเศรษฐกิจและสังคม “ด้านละ” 1 คะแนน และ “กรณีละ” 1 คะแนน เมื่อรวมคะแนนแล้วให้หารด้วย 5	1	ความมั่นคงปลอดภัย ความปลอดภัย และความทนทาน

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	○ ระบบปัญญาประดิษฐ์ถูกใช้ในระบบโครงสร้าง หรือภาคส่วนที่สำคัญ (Critical Sector or Infrastructure) ดังต่อไปนี้ [129] ■ ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) ■ กิจกรรมที่จัดทำโดยมืออาชีพทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิค (Professional, Scientific and Technical Activities) ■ กิจกรรมทางการเงินและประกันภัย ■ การให้บริการสาธารณะ และทางทหาร (Public Administration and Defense) ■ การค้าส่งและค้าปลีก ■ การศึกษา			

[129] กิจกรรมความเสี่ยงสูงนั้นจัดโดยอาศัยเกณฑ์ว่ามีความเกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานของระบบปัญญาประดิษฐ์หลายด้าน (ตั้งแต่ 2 ด้านขึ้นไป ตามตาราง 10 ความเกี่ยวข้องกับบริบททางเศรษฐกิจของระบบปัญญาประดิษฐ์ในแต่ละด้าน ในหน้าที่ 135)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	▪ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการทำงานเพื่อสังคม (Human Health and Social Work Activities) ▪ การขนส่งและจัดเก็บ ○ ระบบปัญญาประดิษฐ์ทำงานในกิจกรรมที่สำคัญ โดยไม่ขึ้นอยู่กับภาคส่วน เช่น ระบบการเลือกตั้ง ระบบห่วงโซ่อุปทาน การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย และการให้บริการทางการแพทย์ [130]			
ขอบเขตการนำไปใช้ของระบบมีความกว้างขวางมากแค่ไหน และเทคโนโลยีมี “วุฒิภาวะ” (Maturity) มากเพียงใด?	- จำนวนของผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากระบบนั้นส่งผลโดยตรงต่อผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดขึ้น (Breadth of Deployment) ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของการนำไปใช้ ○ โครงการทดลอง (Pilot Project) ○ การนำไปใช้ในวงจำกัด (Narrow Deployment) อาจเป็นการใช้ในระดับบริษัทหรือกลุ่มของบริษัท	ขนาดของการนำไปใช้หากเป็นการนำไปใช้ตั้งแต่ในวงกว้างขึ้นไป = 1 ระดับของเทคโนโลยี หากเกินกว่าระดับที่ TRL 5 ขึ้นไป = 1 คะแนน เมื่อรวมคะแนนแล้วให้หารด้วย 2	1	- ความมั่นคงปลอดภัย ความปลอดภัย และความทนทาน - การตรวจสอบได้ - การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

[130] Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA), *National Critical Functions Set*, (2019), https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/national-critical-functions-set-508.pdf (last visited Sep 23, 2022).

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	o การนำไปใช้ในวงกว้าง (Broad Deployment) อาจเป็นการใช้ระดับภาคส่วน o การนำไปใช้อย่างกว้างขวางแพร่หลาย (Widespread Deployment) อาจเป็นการใช้ในหลากหลายประเทศหรือภาคส่วน - วุฒิภาวะ หรือ ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels, Trls) โดยระดับความพร้อมของเทคโนโลยีนั้นถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดระดับวุฒิภาวะของเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (ดูตาราง TRL[131])			
รวมคะแนนความเสี่ยงทุกด้าน			4	

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

[131] Fernando Martínez-Plumed, Emilia Gómez & José Hernández-Orallo, *Futures of artificial intelligence through technology readiness levels*, TELEMATICS AND INFORMATICS 101525 (2021).

- หน้าที่ที่ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญอาจต้องทำในขั้นตอนต่างๆ
    - ให้ข้อมูลเพื่อความโปร่งใสเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานของระบบปัญญาประดิษฐ์
    - กำหนดกลไกสำหรับการตรวจตราการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ
        - **ตัวอย่าง** การพิจารณาค่า F1 Score ที่มากกว่าค่าที่กำหนด หรือการให้น้ำหนักที่มากกว่าแก่ Precision หรือ Recall ในโมเดลที่ทำการทำนายผลลัพธ์บางประการ
    - สร้างเครื่องมือหรือกระบวนการเพื่อความน่าเชื่อถือของปัญญาประดิษฐ์
        - **ตัวอย่าง** มีการกำหนดแนวปฏิบัติ หรือกรอบความคิดในการใช้งานและการพัฒนาระบบของตนขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างชัดเจน หรือการร่วมกันกำหนด Code of Conduct

ตารางที่ 12 ความเกี่ยวข้องกับบริบททางเศรษฐกิจของระบบปัญญาประดิษฐ์ในแต่ละภาคส่วน

หลักการพื้นฐานของ AI	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
ภาคส่วน / หลักการของ AI	ผลประโยชน์ของผู้คนและโลก	สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม	ความโปร่งใสและการตีความ	การประกอบธุรกิจ, ความมั่นคง และความปลอดภัย	ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Section J)		เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องสูง
ทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค (Section M)	เกี่ยวข้อง	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้อง	เกี่ยวข้องต่ำ	เกี่ยวข้อง
กิจกรรมทางการเงินและประกันภัย (Section K)	เกี่ยวข้อง	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้อง
การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริการ (Section N)		เกี่ยวข้อง	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องต่ำ	เกี่ยวข้อง
เกษตรกรรมป่าไม้และการประมง (Section A)	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องต่ำ		เกี่ยวข้องต่ำ	เกี่ยวข้องต่ำ
การประดิษฐ์ (Section C)	เกี่ยวข้องต่ำ	เกี่ยวข้อง		เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องต่ำ
การกำกับดูแลของภาครัฐ และทางทหาร (Section C)	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องสูง
การขายปลีกและการขายส่ง (Section G)		เกี่ยวข้อง	เกี่ยวข้อง	เกี่ยวข้อง	เกี่ยวข้อง
การศึกษา (Section P)	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องต่ำ	เกี่ยวข้องสูง
สุขอนามัยและประกันสังคม (Section Q)	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องสูง
การจัดเก็บและการส่งต่อ (Section H)	เกี่ยวข้อง	เกี่ยวข้องต่ำ	เกี่ยวข้อง	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้อง
ไฟฟ้า แก๊ส คาร์บอน และ ระบบการควบคุมอากาศ	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องต่ำ		เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องต่ำ
การควบคุมน้ำ, สุขอนามัย, การจัดการและแปรรูปขยะ	เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องต่ำ		เกี่ยวข้องสูง	เกี่ยวข้องต่ำ

ที่มา: ผู้แต่ง

หากพิจารณาจากตารางจะเห็นได้ว่า มีภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักการด้านต่างๆอย่างมากและอาจจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องความเสี่ยงมากกว่าภาคส่วนอื่นๆ (โดยเกณฑ์คือ มีด้านที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่ง) อยู่ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)
2. กิจกรรมที่จัดทำโดยมืออาชีพ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิค (Professional, Scientific and Technical Activities)
3. กิจกรรมทางการเงินและประกันภัย
4. การกำกับดูแลของภาครัฐ และทางทหาร (Public Administration and Defense)
5. การค้าส่งและค้าปลีก
6. การศึกษา
7. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการทำงานเพื่อสังคม (Human Health and Social Work Activities)
8. การขนส่งและจัดเก็บ

อย่างไรก็ดี ภาคส่วนเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และจำเป็นจะต้องพิจารณาความเสี่ยงในด้านอื่นๆประกอบด้วยเช่นเดียวกัน

ตารางที่ 13 เกณฑ์ที่ต้องพิจารณาในแง่ของข้อมูลและอินพุตเพื่อกำหนดประเภทของปัญญาประดิษฐ์

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
การเก็บ ที่มา และความเป็นพลวัตของข้อมูล (Collection Method, Provenance and Dynamic Nature)				
การเก็บข้อมูลนั้นกระทำโดยมนุษย์หรือเครื่องจักรหรือทั้งคู่? (Data Provenance)	วิธีการในการเก็บข้อมูลในแง่นี้ไม่ได้นำไปสู่ความเสี่ยงที่มากกว่าหรือน้อยกว่าโดยตัวเอง อย่างไรก็ดีการใช้เครื่องจักรในหลายกรณีอาจทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย รวมถึงสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการทำงานของแรงงานที่ไม่จำเป็นต้องแบกรับความเสี่ยงในด้านดังกล่าวระหว่างการทำงานเพื่อเก็บข้อมูล	เก็บโดยเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ = 1 เก็บโดยเครื่องจักรภายใต้การควบคุมของมนุษย์ = 0.5 เก็บโดยมนุษย์ = 0	1	การทำงาน การทำให้เป็นอัตโนมัติ และทักษะแรงงาน
การเก็บข้อมูลนั้นเก็บมาโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นรู้ตัวมากน้อยเพียงใด? [132]	ระดับความรู้ตัว หรือตะหนักรู้ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นส่งผลโดยตรงต่อผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นต่อตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเจ้าของข้อมูลนั้นอยู่ในบริบทของการเป็นผู้ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เอง โดยอาจแบ่งออกได้เป็นประเภทดังต่อไปนี้ [133]	เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่รู้ตัวหรือไม่เข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น = 1 **หรือ** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรู้ตัวและเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเป็นอย่างดี = 0	1	นโยบายที่คุ้มครองผู้บริโภคหรือความเป็นส่วนตัว (อาทิ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของไทย)

[132] Abrams, Martin, The Origins of Personal Data and its Implications for Governance (March 21, 2014). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2510927 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2510927

[133] OECD Framework for the Classification of AI Systems – Public consultation on preliminary findings (2022) https://oecd.ai/en/classification

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	- อินพุตจากผู้เชี่ยวชาญ (Expert Inputs) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปขององค์ความรู้ หลักการที่นำมาใช้ หรือฟังก์ชันที่ใช้ในการวิเคราะห์อาทิ ฟังก์ชันเป้าหมาย หรือระบบผลตอบแทน (Objective Functions and Rewards) ที่แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ใช้ - ข้อมูลที่ให้โดยเจ้าของข้อมูลเองโดยตรง (Provided Data) ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง o กรณีที่เจ้าของข้อมูลเริ่มต้นเอง เช่น การสมัครเข้าเป็นสมาชิก o กรณีที่เกิดในระหว่างการทำธุรกรรม เช่น การจ่ายบิล และ o กรณีที่มีการนำมาลงต่อสาธารณะหรือกลุ่มคนโดยเจ้าของข้อมูลเอง เช่น การโพสต์ในโซเชียลมีเดีย - ข้อมูลที่สังเกตโดยผู้เก็บรวมรวมข้อมูล (Observed Data) โดยผ่านการสังเกตจดบันทึกพฤติกรรม หรือกิจกรรมของเจ้าของข้อมูล ซึ่งอาจทำผ่านมนุษย์ เครื่องมือ หรือเซนเซอร์ก็ได้ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง			

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	○ กรณีมีส่วนร่วมกันโดยตรง เช่น การกดยอมรับการเก็บคุกกี้ของเว็บไซต์ ○ กรณีไม่มีความคาดหมายล่วงหน้ามาก่อน เช่น เวลาที่ผู้ใช้ใช้ในการดูส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าเว็บไซต์ ○ กรณีที่ผู้ใช้เป็นผู้ถูกสังเกตแต่ฝ่ายเดียว (Passive) เช่น วิดีโอขณะทำการเลือกซื้อสินค้า - ข้อมูลที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาโดยการจำลอง (Synthetic Data) ซึ่งโดยส่วนมากมักเป็นเหตุการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นโดยปกติ หรือมีต้นทุนสูงมากในการเก็บข้อมูลโดยตรง อาทิ อุบัติเหตุรถยนต์ การทดลองขับรถหนึ่งล้านครั้ง หรือการแตกตัวของสารเคมีประเภทหนึ่งในหลายรูปแบบ เป็นต้น - ข้อมูลที่สืบเนื่องมา (Derived Data) เป็นข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลประเภทอื่นอีกทีหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ถูกคิดคำนวณขึ้นมาใหม่ เช่น คะแนนเครดิต (Credit Scoring) หรือข้อมูลการจัดประเภทต่างๆ			

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	เช่น กลุ่มของประเภทลูกค้า ซึ่งอาจถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการอนุพัทธ์ (Inference) เช่น การคำนวณความน่าจะเป็นจากจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบกับแบบจำลองทางสถิติที่เหมาะสมกับลักษณะของเหตุการณ์นั้นๆ หรือการรวมข้อมูล (Aggregation) เช่น การหาค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้ง ก็ได้			
ข้อมูลมีการจัดเก็บถี่มากแค่ไหน? กล่าวคือมีความเป็นพลวัตมากเพียงใด? (Dynamic Nature of Data)	ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีการเก็บข้อมูลตลอดเวลาด้วยความถี่ที่มาก (Real-Time) เช่น ระบบตรวจสอบคนเข้าออกของสถานที่ หรือระบบยานยนต์ไร้คนขับที่ต้องมีการเก็บข้อมูลของสิ่งแวดล้อมของระบบตลอดเวลา ย่อมมีข้อควรพิจารณามากกว่าระบบที่เก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว (Static) อาทิ สถานที่ตั้งของออฟฟิศ หรือข้อมูลการตีพิมพ์ต่างๆ โดยเฉพาะในแง่ของความสามารถในการทำนายทิศทางของการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์	หากมีการเก็บข้อมูลที่มีความถี่สูงกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือนโดยเฉลี่ย = 1 หากมีการเก็บข้อมูลที่มีความถี่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือนโดยเฉลี่ย (เช่น หนึ่งครั้งต่อปี หรือเก็บครั้งเดียว) = 0	1	นโยบายสาธารณะ และการตรวจสอบได้ (Public Policy and Accountability)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
Rights Or Domain, and Identifiability of Data				
สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและอินพุต (Rights associated with Data and Input)	สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอาจแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ดังต่อไปนี้ - เป็นข้อมูลที่มีสิทธิความเป็นเจ้าของ (Proprietary Data) อาทิ ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือกลไกอื่น อาทิ สัญญา และกฎหมายอาชญากรรมไซเบอร์ - เป็นข้อมูลสาธารณะ (Public Data) ซึ่งไม่ถูกปกป้องโดยกฎหมายที่ให้สิทธิประการใดประการหนึ่งต่อเอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ - เป็นข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ซึ่งสามารถระบุตัวตนของบุคคลธรรมดาได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	ถ้าเป็นข้อมูลที่เข้าข่ายมากกว่าหนึ่งประเภทขึ้นไป (โดยไม่สนใจสัดส่วนของข้อมูลแต่ละประเภท) = 1 ถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล = 0.5 ถ้าเป็นข้อมูลประเภทอื่นประเภทใดประเภทหนึ่ง = 0	1	ข้อมูลที่มีสิทธิความเป็นเจ้าของ (Proprietary Data) - ความโปร่งใสและความสามารถในการอธิบายได้ - ความปราศจากอคติในระบบปัญญาประดิษฐ์ - โอกาสในการขยายของธุรกิจ ข้อมูลสาธารณะ (Public Data) - ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม - การวิจัย - การมีอยู่ของข้อมูลและความสามารถในการคิดคำนวณ ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) - สิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรม และสิทธิความเป็นส่วนตัว

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
ความสามารถในการระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	การแบ่งประเภทของข้อมูลอาจพิจารณาได้จากความสามารถในการระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังต่อไปนี้ - ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างชัดเจน (Identified Data) - ข้อมูลที่มีการพรางข้อมูลแล้ว (Pseudonymised Data) โดยมีการใช้ข้อมูลอื่นใดมาแทนที่ข้อมูลที่อาจสามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ซึ่งมีเฉพาะผู้ที่พรางข้อมูลเท่านั้นที่จะสามารถทำให้ระบุตัวตนได้อีกครั้งหนึ่ง - ข้อมูลที่ถูกทำให้เป็นนิรนาม (Unlinked or Anonymous Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ด้วยความแน่นอนไม่ว่าโดยใครก็ตาม	หากมีการใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้อย่างชัดเจน หรือมีการพรางข้อมูลแล้ว = 1 **หรือ** หากใช้แต่ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนามแล้ว = 0	1	สิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรม และสิทธิความเป็นส่วนตัว
เกณฑ์รองที่อาจพิจารณาเฉพาะในกรณีที่สามารถหาข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระบบปัญญาประดิษฐ์ได้				

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
ขนาดของข้อมูล (Scale)	- ขนาดของข้อมูลซึ่งอาจพิจารณาได้เป็นจำนวนไบท์ (เช่น 100 กิกะไบท์) แต่หากเป็นการข้อมูลที่มีการเก็บตลอดเวลา (Real-Time) ก็อาจพิจารณาได้เป็นจำนวนไบท์ต่อช่วงเวลา (100 กิกะไบท์ต่อวินาที) หรือความถี่ในการขอข้อมูลต่อวินาที	ข้อมูลขนาดใหญ่มาก (ใหญ่กว่า 1 เอ็กซะไบท์[134] หรือมากกว่า 10 เพทะไบท์ต่อวินาที) = 1 ข้อมูลขนาดใหญ่ (ใหญ่กว่า 10 เพทะไบท์[135] หรือมากกว่า 10 กิกะไบท์ต่อวินาที) = 0.66 ข้อมูลขนาดปานกลาง (ใหญ่กว่า 100 กิกะไบท์[136]) = 0.33 ข้อมูลขนาดเล็ก (เล็กกว่า 100 กิกะไบท์) = 0	1	- การวิจัยและพัฒนา - ความมั่นคงปลอดภัย ความปลอดภัย และความทนทานในการปรับใช้ - ข้อมูล สาธารณูปโภค และการคิดคำนวณ
คุณภาพและความเหมาะสมของข้อมูล	ข้อมูลนั้นจะต้องมีความเหมาะสมและมีคุณภาพที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระบบ และสอดคล้องกับมาตรฐานของอุตสาหกรรม เช่น ข้อมูลจากการทดลองทางคลินิก (Clinical Trials)	ถ้าเป็นไปตามเกณฑ์น้อยกว่า 2 เกณฑ์ลงไป = 1	1	- ความมั่นคงปลอดภัย ความปลอดภัย และความทนทานในการปรับใช้

[134] เอ็กซะไบท์ (Exabytes) เท่ากับ 10^{18}

[135] เพทะไบท์ (Petabytes) เท่ากับ 10^{15}

[136] กิกะไบท์ (Gigabytes) เท่ากับ 10^{9}

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	ที่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ควบคุมลักษณะของข้อมูลที่จำเป็น หรือควรจะมีใช้ โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้ - มีความเหมาะสมของข้อมูล (Data Appropriateness) ข้อมูลนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้และเป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมนั้นๆ - ความเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มตัวอย่าง (Sample representativeness) ตัวแปรหรือข้อมูลฝึกฝนนั้นสามารถแสดงให้เห็นถึงข้อมูลประชากรในระบบปัญญาประดิษฐ์ได้จริง - ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใหญ่เพียงพอ (Adequate Sample Size) ที่จะสามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆในประชากรอย่างครบถ้วนและทั่วถึง - ความสมบูรณ์และสอดคล้องของกลุ่มตัวอย่าง (Completeness and Coherence Of Sample) ตัวอย่างนั้นสมบูรณ์เพียงพอที่จะทำให้ข้อมูลที่มาจาก	ถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ตั้งแต่ 3 เกณฑ์ขึ้นไป = 0		- สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรม

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	Distribution ที่มีค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน มี Distribution แตกต่างกัน (สามารถแยกความแตกต่างของข้อมูลที่มีพารามิเตอร์แตกต่างกันได้จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอยู่ ซึ่งในทางทฤษฎีเงื่อนไขนี้จะเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการที่ค่าประมาณการ (Estimator) จะเป็นค่าที่ดีที่สุด (Best Mean-Unbiased Estimator) ภายใต้เงื่อนไขประกอบอื่นๆ - มี “สัญญาณรบกวน” ของข้อมูลที่ต่ำ (Low Data Noise) ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลมีข้อมูลเพียงส่วนน้อยที่มีความผิดพลาด ไม่สมบูรณ์หรือตกไป			
โครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลและอินพุต	โครงสร้างของข้อมูล (Structure Of Data and Input) นั้นอาจส่งผลโดยตรงต่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของข้อมูล รวมถึงความสามารถในการตีความหรือวิเคราะห์ข้อมูลของแบบจำลอง โดยอาจแบ่งออกเป็นประเภทดังต่อไปนี้ - ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่มีการกำหนด	หากมีการใช้ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเป็นหลัก (มากกว่ากึ่งหนึ่งของกิจกรรม หรือรายได้แล้วแต่กรณีใดน้อยกว่า) = 1 หากมีการใช้ข้อมูลประเภทอื่นโดยเฉพาะข้อมูลที่มีโครงสร้าง	1	- ความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบได้ - นโยบายการแลกเปลี่ยนข้อมูล

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	รูปแบบ หรือติดฉลากข้อมูล (Unformatted or Unlabeled Data) อาทิ ข้อความตัวอักษร รูปภาพ วิดิโอ เซ็นเซอร์ - ข้อมูลที่มีการจัดโครงสร้างไว้บ้าง (Semi-Structured Data) ซึ่งเป็นข้อมูลผสมระหว่างข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น รูปภาพ และข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่น Metadata ของข้อมูล ซึ่งอาจบรรยายวันเวลาที่มีการถ่าย สถานที่ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรูปถ่ายนั้นๆ - ข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) เป็นข้อมูลที่มีการเก็บไว้ในรูปแบบที่มีการระบุไว้ก่อน (Pre-Defined Format) กล่าวคือมีตัวแปรและประเภทของข้อมูลที่กำหนดไว้ชัดเจน เช่น ข้อมูลการใช้งานต่างๆของผู้ใช้เว็บไซต์ - ข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Complex Structured Data) ซึ่งอาจมีการสร้างขึ้นจากแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เอง หรือจากความรู้ที่เฉพาะเจาะจงถึงความสัมพันธ์	และข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อนเป็นหลัก = 0		

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	ระหว่างตัวแปรในข้อมูล เช่น กราฟความรู้ (Knowledge Graphs) ข้อมูลที่วางตามกฎ (Rule-Based or Expert Systems) และฟังก์ชันในเชิงวิเคราะห์ (Analytical Functions) เช่น Adversarial Learning หรือ Reinforcement Learning			
รวมคะแนนความเสี่ยงทุกด้าน			8	

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

ตารางที่ 14 เกณฑ์ที่ต้องพิจารณาในแง่ของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เพื่อกำหนดประเภทของปัญญาประดิษฐ์

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
คุณลักษณะของแบบจำลอง (Model Characteristics)				
การมีอยู่ของข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลอง (Information Availability)	มีการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลองหรือไม่	หากไม่มีการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลองไว้ = 1 หากมีการจัดทำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลอง = 0	1	
แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เป็นแบบใด?	แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้ - แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic AI Model) ซึ่งเป็นการใช้แบบจำลองที่องค์ประกอบภายใน อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ และภาษาที่ใช้ในการสร้างนั้นสามารถ “เข้าใจได้” โดยมนุษย์ เช่น การใช้คำสั่ง If-Then-Else หรือสมการทางคณิตศาสตร์ที่มีตัวแปรอันมีคำจำกัดความชัดเจน ยกตัวอย่าง ระบบการผลิตเครื่องรถยนต์ที่มีการตั้งโปรแกรมโดย	หากเป็นแบบจำลองเชิงสถิติ = 1 หากเป็นแบบผสม = 0.5 หากเป็นโมเดลเชิงสัญลักษณ์ = 0	1	- ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ - ความมั่นคงปลอดภัย ความปลอดภัย และความทนทาน - ผลประโยชน์ที่ตกอยู่กับผู้คนและโลก - สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรม

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประสานการทำงานระหว่างโรงงานหลายโรงงาน ให้สามารถดำเนินการสอดคล้องกันทั้งในแง่ของจำนวนวัตถุดิบ รวมไปถึงบุคลากร เครื่องจักร และการเงิน - แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เชิงสถิติ (Statistical AI Model) ซึ่งเป็นการใช้แบบจำลองที่สร้างรูปแบบ (Pattern) ขึ้นจากข้อมูล (Data-Led) มากกว่าที่จะอิงผู้เชี่ยวชาญหรือความรู้ของมนุษย์ การสร้างแบบจำลองประเภทนี้จึงถูกออกแบบให้สกัดและแสดงความรู้จากข้อมูล อาทิ การใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาท (Neural Network Model) ในการตรวจจับวัตถุในรูปภาพ - แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์แบบผสม (Hybrid AI Model) ซึ่งเป็น			

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	การผสมผสานแบบจำลองทั้งสองประการข้างต้น แบบจำลองที่สามารถอธิบายได้ยากนั้นย่อมส่งผลต่อความสามารถในการอธิบายได้ และความโปร่งใสในการนำมาใช้ของแบบจำลองมากกว่าแบบจำลองที่ไม่สามารถอธิบายได้			
การสร้างแบบจำลอง (Model-Building)				
แบบจำลองสร้างจากการเรียนรู้ของเครื่องจักร หรือจากที่มนุษย์กำหนด?	การฝึกฝนแบบจำลอง (Training) ทั้งในแง่ของวัตถุประสงค์ (เช่น ตัวแปรที่ต้องการ) และตัววัดความสามารถ (เช่น ความแม่นยำแบบต่างๆ หรือทรัพยากรของเครื่องจักรที่ใช้) นั้นอาจแบ่งออกได้ด้วยระดับของความรู้ที่ได้จากเครื่องจักรหรือมนุษย์ที่แบบจำลองนั้นให้ความสำคัญ - ความรู้ได้มาจากมนุษย์เป็นหลัก (Human-Encoded Knowledge) เช่น ระบบที่เป็นกฎซึ่งถูกเขียนไว้ล่วงหน้า (Rule-Based System) ซึ่งเมื่อมีการใส่ข้อมูลจาก	หากมีการตรวจสอบและแน่ใจว่าการสร้างแบบจำลองนั้นได้มีการพิจารณาข้อจำกัดของความรู้ที่ได้มาจากมนุษย์และเครื่องจักรอย่างเหมาะสมกับบริบทและการประยุกต์ใช้แล้ว = 0 หากยังไม่มีการตรวจสอบดังกล่าว = 1	1	- ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ - ความมั่นคงปลอดภัย ความปลอดภัย และความทนทาน

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	สิ่งแวดล้อมหรือบริบทเข้าไปในแบบจำอลงแล้ว จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้กฎที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจของเครื่องจักรในท้ายที่สุด - ความรู้ได้มาจากระบบเครื่องจักรในรูปแบบต่างๆ โดยอาจแบ่งเป็นการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) หรือแบบเสริมกำลัง (Reinforcement Learning) - นอกจากนี้ยังอาจเป็นไปได้ที่ความรู้มาจากทั้งสองแหล่ง (Hybrid) เช่น ระบบการขับรถด้วยตนเองของปัญญาประดิษฐ์นั้นอาจถูกสร้างขึ้นโดยเริ่มต้นจากกฎบางประการที่กำหนดโดยมนุษย์ เช่น การเลี้ยวที่ทำได้ ความเร็วสูงสุดที่วิ่งได้ และทำเงื่อนไขดังกล่าวไปใช้ในการ			

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	เรียนรู้จากภาพที่เห็น (Vision System) เพื่อให้รถสามารถเคลื่อนที่ไปในสภาพแวดล้อมต่างๆได้โดยไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุใดๆ			
แบบจำลองมีการวิวัฒน์ในระหว่างการปรับใช้หรือไม่ (Model Evolution in the Field) [137]	บางแบบจำลองอาจมีการปรับเปลี่ยนไปเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กันกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ โดยอาจสามารถส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมนั้นได้ (Active Interaction) เช่น หุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาให้หยิบจับสิ่งของและเรียนรู้ที่จะปรับรูปแบบการหยิบจับได้ หรือเพียงแค่รับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมนั้นเข้ามาประกอบการพิจารณา (Passive Interaction) เช่น แบบจำลองที่กำหนดการซื้อขายสินทรัพย์โดยรับข้อมูลราคาสินทรัพย์มาจากข้อมูลของตลาดเป็นรายวัน	หากไม่มีการปฏิสัมพันธ์ หรือมีเพียงในเชิงการรับข้อมูล (Passive Interaction) = 0 หากมีการปรับเปลี่ยนเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสามารถส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วย (Evolution During Operation Through Active Interaction) = 1	1	- ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ - ความมั่นคงปลอดภัย ความปลอดภัย และความทนทาน
การเรียนรู้แบบรวมศูนย์ (Central Learning) หรือ	หากการฝึกฝนแบบจำลองนั้นอยู่ภายใต้ระบบแบบรวมศูนย์ เช่น ใช้ Local	หากเป็นการฝึกฝนแบบจำลองแบบกระจายศูนย์ = 0	1	- ความเป็นส่วนตัว

[137] ใช้เฉพาะกับกรณีที่ระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้โดยเครื่องจักร (Machine Learning System)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
กระจายศูนย์ (Federated Learning) [138]	Server ในการฝึกฝนแบบจำลอง ย่อมมีความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยมากกว่าการฝึกฝนแบบจำลองที่เป็นการกระจายศูนย์ (Federated) ซึ่งอาจมีการฝึกฝนแบบจำลองกระจายในคอมพิวเตอร์หลากหลายที่ หรือแม้แต่โดยอุปกรณ์เฉพาะตัวของผู้บริโภค โดยไม่จำเป็นต้องมีการส่งข้อมูลมารวมไว้ที่ใดที่หนึ่ง	หากเป็นการฝึกฝนแบบจำลองแบบรวมศูนย์ = 1		- ความปลอดภัยและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
การพัฒนาแบบจำลองและการบำรุงรักษาแบบจำลอง	แบบจำลองนั้นอาจถูกสร้างขึ้นได้หลายแนววทาง ซึ่งรวมถึงการสร้างโดยผู้พัฒนาเพื่อให้ผู้พัฒนาอื่นหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงแบบจำลองเดียวกัน (Universal Model) หรืออาจสามารถนำไปปรับหรือฝึกฝนเพิ่มเติม (Customisable Model) หรือการสร้างและฝึกโดยผู้พัฒนาตามที่ผู้พัฒนาอื่น หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องการ	หากเป็นแบบจำลองที่สามารถนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม (Customisable Model) และอยู่ภายใต้การประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้หรือผู้มีส่วนได้เสีย = 0 หากเป็นแบบจำลองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้ทั่วไป (Universal Model) และ	1	- ความตรวจสอบได้ - ความมั่นคงปลอดภัย ความปลอดภัย และความทนทาน

[138] ใช้เฉพาะกับกรณีที่ระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้โดยเครื่องจักร (Machine Learning System)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	โดยใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไป (Tailored Model)	อยู่ภายใต้การประเมินความเสี่ยงของผู้พัฒนา = 0 หากเป็นแบบจำลองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตามที่ ผู้พัฒนาอื่นๆ หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องการ (Tailored Model) และอยู่ภายใต้การประเมินความเสี่ยงของผู้พัฒนา = 0 หากเป็นกรณีอื่นๆ = 1		
การอนุมานและการใช้แบบจำลอง				
แบบจำลองนั้นเป็นแบบจำลองที่กำหนดขึ้น (Deterministic Model) หรือแบบจำลองตามความน่าจะเป็น (Probabilistic Model)	แบบจำลองที่กำหนดขึ้น (Deterministic Model) นั้นมีการตัดสินใจตามกฎที่แน่นอน และสร้างผลลัพธ์ที่แน่นอนตามมา (Single Outcome From Precise Rules) ในขณะที่แบบจำลองตามความน่าจะเป็น (Probabilistic Model) นั้นอาจมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยในเชิงโครงสร้าง (Structural) เช่น รูปแบบโมเดลและไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่ต้องเลือก	หากเป็นแบบจำลองที่กำหนดขึ้น (Deterministic Model) = 0 หากเป็นแบบจำลองตามความน่าจะเป็น (Probabilistic Model) = 1	1	- ความมั่นคงปลอดภัย ความปลอดภัย และความทนทาน - ความโปร่งใสและความอธิบายได้

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	จากปัจจัยของพารามิเตอร์ (Parametric Modeling) และจากค่ารบกวน (Noise) ต่างๆ			
ความโปร่งใสและการอธิบายได้ของแบบจำลอง (Model Transparency and Explainability)	มีข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลองที่สามารถทำให้ - ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนกับระบบปัญญาประดิษฐ์ รวมถึง ในบริบทของที่ทำงาน - ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถเข้าใจและอาจโต้แย้งผลลัพธ์และการให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์นั้นของระบบปัญญาประดิษฐ์ได้ เช่น เข้าใจว่าปัจจัยใดที่ส่งผลมากน้อยต่อการทำนายของแบบจำลอง	หากมีข้อมูลที่เข้าใจง่ายและครบถ้วน = 0 หากไม่มีข้อมูลที่เข้าใจง่ายหรือครบถ้วน = 1	1	- ความโปร่งใสและอธิบายได้
คะแนนรวมความเสี่ยงทุกด้าน			8	

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

ตารางที่ 15 เกณฑ์ที่ต้องพิจารณาในแง่ของงานและผลลัพธ์เพื่อกำหนดประเภทของปัญญาประดิษฐ์

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
ประเภทของงานที่ระบบทำเป็นอย่างไร (ดู ตารางงานของระบบปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเติม)	ลักษณะงานที่ระบบทำเป็นประเภทใดดังต่อไปนี้ - การรับรู้จำแนก (Recognition) โดยอาจเป็นการทำความรู้จักและจัดประเภทของข้อมูล เช่น รูปภาพ วิดีโอ เสียง หรือข้อความ - การสืบค้นและตรวจจับกิจกรรม (Event Detection) เพื่อให้สามารถหารูปแบบของข้อมูลรวมถึงข้อมูลที่ผิดปกติ (Patterns Including Outliers Or Anomalies) อาทิ กรณีตรวจสอบภัยพิบัติที่เกิดขึ้น - การทำนาย (Forecasting) - การสร้างลักษณะเฉพาะ (162Ustomizable162On)	หากมีการใช้รูปแบบของการเรียนรู้หรือการให้เหตุผลที่สอดคล้องกับประเภทของงาน (Types of Learning and Reasoning are in line with the AI System Task) และมีการพิจารณาหลักการที่เกี่ยวข้องกับแต่ละลักษณะงานอย่างเหมาะสม = 0 หากไม่สอดคล้องกับประเภทของงานหรือไม่มีการพิจารณาหลักการที่เกี่ยวข้องกับแต่ละลักษณะงาน = 1	1	- สิทธิมนุษยชนและคุณค่าพื้นฐาน - ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ - ความมั่นคงปลอดภัย ความปลอดภัย และความทนทาน

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	- การสนับสนุนการตอบสนอง (Interaction Support) ซึ่งมีการแปลความและสร้างเนื้อหา - การเพิ่มประสิทธิภาพโดยเน้นเป้าหมายเป็นสำคัญ (Goal-Driven 163Ustomizable) - การให้เหตุผลกับโครงสร้างของข้อมูล (Reasoning with Knowledge Structures)			
การตัดสินใจของระบบเป็นไปโดยอัตโนมัติมากแค่ไหน?	หากเป็นไปโดยอัตโนมัติมากเท่าใด ย่อมมีโอกาสที่จะมีผลกระทบต่อผู้ใช้มากเท่านั้น อย่างไรก็ดีการพิจารณานั้นต้องชั่งน้ำหนักกับประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยการแบ่งประเภทนั้นอาจแบ่งได้โดยกำหนดสัดส่วนการมีส่วนร่วมของมนุษย์ในระบบ ดังต่อไปนี้ - ระบบที่มนุษย์มีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างเต็มที่ (No-	หากเป็นระบบที่มีการดำเนินการโดยไม่ต้องมีมนุษย์ (High-Action Autonomy หรือ Human-out-of-the-loop) และไม่สามารถการันตีผลที่อาจเกิดต่อสิทธิมนุษยชนหรือขั้นพื้นฐานอื่นๆได้ = 1 **หรือ** หากเป็นระบบอื่นๆ และไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสหรือตรวจสอบได้ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของมนุษย์ = 1	1	- สิทธิมนุษยชนและคุณค่าพื้นฐาน - ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	Action Autonomy or Human Support) ซึ่งมนุษย์สามารถตัดสินใจว่าจะใช้หรือไม่ใช้คำแนะนำหรือผลลัพธ์ของระบบปัญญาประดิษฐ์ได้ - ระบบที่มีการดำเนินการได้เองโดยผ่านการอนุมัติของมนุษย์ (Low-Action Autonomy หรือ Human-in-the-loop) - ระบบที่มีการดำเนินการเว้นแต่จะถูกคัดค้านโดยมนุษย์ (Medium-Action Autonomy หรือ Human-on-the-loop) - ระบบที่มีการดำเนินการโดยไม่ต้องมีมนุษย์ (High-Action Autonomy หรือ Human-out-of-the-loop)	หรือ หากเป็นกรณีอื่นๆ = 0		
วิธีการในการประเมินผล (เฉพาะกรณีที่สามารถปรับใช้ได้)	หากมีมาตรฐานของอุตสาหกรรมในการประเมินและตรวจสอบระบบปัญญาประดิษฐ์ ย่อมเป็นสัญญาณที่ดีว่า	หากมีมาตรฐานของอุตสาหกรรมในการประเมินและตรวจสอบระบบ	1	- ความโปร่งใสตรวจสอบได้

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คำอธิบาย	คะแนนประเมิน	คะแนนประเมินรวม	หลักการที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
	ระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นได้มีการตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียได้มากกว่ากรณีที่ไม่มีมาตรฐานฯ ดังกล่าว	ปัญญาประดิษฐ์ และได้มีการดำเนินการตามนั้นแล้ว = 0 หากไม่มีมาตรฐานฯดังกล่าว หรือมีแต่ไม่ได้มีการดำเนินการตามนั้นแต่ประการใด = 1		- ความมั่นคงปลอดภัย ความปลอดภัย และความทนทาน
คะแนนรวมความเสี่ยงทุกด้าน			3	

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

ตารางที่ 16 งานของระบบปัญญาประดิษฐ์

	หน้าที่	ประเภทของการเรียนรู้หรือการให้เหตุผล	ตัวอย่าง
การรับรู้จำแนก	รับรู้และแบ่งประเภทของขอมูล เช่น ภาพ เสียง วิดิโอ โดยผลลัพธ์มักออกมาเป็นรูปแบบเดียว เช่น นี่คือแมว	กำกับดูแลการแบ่งประเภทของข้อมูล	แบ่งแยกรูปภาพ รูปร่าง รับรู้หน้าตาบุคคล เสียง ลายมือข้อความ และการเคลื่อนไหวของร่างกาย
การสืบค้นและตรวจจับกิจกรรม	เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อหารูปแบบหรือจุดผิดปกติ	สืบค้นโดยการป้อนของมนุษย์หรือการเรียนรู้ของเครื่อง การสืบค้นตรวจจับกิจกรรมจะเพิ่มขึ้นโดยเทคนิคเสริมการเรียนรู้ของระบบอย่างไม่ถูกควบคุมกำกับ กล่าวคือ AI สืบค้นตรวจจับโดยไม่มีโจทย์ว่าต้องสืบค้น ตรวจจับสิ่งใด	การสืบค้นตรวจจับการโกงและความเสี่ยงข้อบกพร่องของมนุษย์ ความสามารถในการจัดการข้อมูล
การทำนาย	ใช้ลักษณะและฐานข้อมูลที่มีอยู่มาทำนายผลลัพธ์ในอนาคต โดยมักใช้ในการเลือกและตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับมิติเวลา	การทำนายผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง เช่น การเรียนรู้โดยมีการกำกับดูแล ปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการทำนาย อาจรวมถึงการวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์เชิงคาดคะเน และการวิเคราะห์อย่างมีวัตถุประสงค์	ตัวช่วยในการค้นหาข้อมูล การทำนายค่าข้อมูล ค่าความผิดพลาด ลักษณะพฤติการณ์ของข้อมูล ชี้เฉพาะเอกลักษณ์ ลักษณะของกลุ่มข้อมูล ทิศทางความสามารถของระบบ
การสร้างลักษณะเฉพาะ	พัฒนารูปแบบเฉพาะหนึ่งๆ สำหรับผู้ใช้โดยเรียนรู้ปรับเข้ากับรูปแบบ พฤติกรรม โดยผลลัพธ์มักอยู่ในรูปของการจัดอันดับ		ระบบเสนอตัวเลือกที่เป็นไปได้ผ่านการเรียนรู้จากข้อมูลที่ถูกสืบค้น เช่น ในเน็ตฟลิกซ์ อะเมซอน การลงทุน การออกกำลังกาย

การสนับสนุนการตอบสนอง	สร้างและแปลงข้อมูลในการทำความเข้าใจระหว่างคนและระบบคอมพิวเตอร์ (ไม่จำเป็นต้องเป็นการตอบสนองโดยพลัน/ทันที)	การตอบสนองใช้การเรียนรู้ที่มีการกำกับดูแลเพียงบางส่วน กระตุ้นและเสริมสร้างให้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์พัฒนาเรียนรู้เอง	แชทบอท ตัวช่วยการรับรู้ผ่านเสียง การรับรู้อารมรณ์ การวิเคราะห์หาเจตนา
การเพิ่มประสิทธิภาพโดยเน้นเป้าหมายเป็นสำคัญ	ป้อนเป้าหมายและวิธีการแก้ปัญหาให้ระบบซึ่งระบบจะหาคำตอบเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านกระบวนการลองผิดลองถูกภายใต้เงื่อนไขที่มีต้นทุนการดำเนินงาน	การเพิ่มประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องเป็นการเพิ่มที่วัดได้โดยตัวเลข แต่เป็นการเชิงประสิทธิภาพจากคำสั่งอื่น ๆ ได้	การเล่นเกม การจัดการลอจิสติกส์ การแก้ไขปัญหา การเสนอราคาและโฆษณา การประมูลแบบเรียลไทม์การจำลองเหตุการณ์
การให้เหตุผลกับโครงสร้างของข้อมูล	เสนอผลลัพธ์ใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้ (ที่ไม่เคยปรากฏในชุดข้อมูลเดิม) ผ่านแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์	เน้นการให้เหตุผลทั่วไป ไม่ใช่การแก้ไขหรือใช้เทคนิคของ AI ที่เกินระดับของการเรียนรู้ของเครื่อง	ระบบเฉพาะด้าน การโต้แย้งและให้เหตุผลทางกฎหมาย การวินิจฉัยโรค การวางแผน

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

ตัวอย่าง A: ระบบคะแนนเครดิต (Credit-Scoring System)

1. ผู้คนและโลก (People and Planet)

ตารางที่ 17 ตัวอย่างระบบคะแนนเครดิตในบริบทผู้คนและโลก (People and Planet)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
ผู้ใช้ของระบบปัญญาประดิษฐ์มีความรู้ความคุ้นเคยกับระบบมากเพียงใด?	ผู้ใช้มีความคุ้นเคย = 0 ผู้ใช้ไม่มีความคุ้นเคย = 1	1	1	พนักงานธนาคารส่วนมากไม่มีความรู้ด้านการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์
ผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบเป็นใคร? มีทางเลือกในการใช้สิทธิหรือปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองมากแค่ไหน? และการใช้ระบบเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อหวังผลกำไรหรือไม่ประการใด?	ผู้มีส่วนได้เสียเป็นกลุ่มอ่อนแอกว่า = 1 ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนระบบที่จะใช้ได้ = 1 เป็นการใช้เพื่อผลกำไร = 1	1	0 + 1 + 1 = 2/3 = .67	โดยทั่วไประบบไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกลุ่มอ่อนแอกว่า (Vulnerable Group) แม้อาจจะมีบ้างก็ตาม อย่างไรก็ดีผู้ใช้ระบบดังกล่าวมักไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้ และการพิจารณาให้สินเชื่อก็เป็นไปเพื่อผลกำไรอย่างชัดแจ้ง
มีผลกระทบในทางบวกหรือลบกับสิทธิมนุษยชนโดยประการใดหรือไม่อย่างไร?	มีผลต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน = 1	1	1	อาจมีผลต่อสิทธิมนุษยชนพื้นฐานดังต่อไปนี้ - การอยู่ภายใต้กฎหมาย - ความเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ - สิทธิในการถือครองทรัพย์สิน - สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
ความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อม (Well-Being and Environment)	ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนและสิ่งแวดล้อม = 1 ไม่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนหรือสิ่งแวดล้อม = 0	1	1	อาจส่งผลต่อ - สุขภาพร่างการและสุขภาพจิต - คุณภาพของงานและการทำงาน - คุณภาพของสิ่งแวดล้อม - ความเกี่ยวโยงในเชิงสังคม - การมีส่วนร่วมต่อสังคม - การศึกษา (หากไม่ได้รับสินเชื่อ) - ความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต
คะแนนความเสี่ยงรวมด้านผู้คนและโลก			3.67 (91.75%)	

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

2. บริบททางเศรษฐกิจ (Economic Context)

ตารางที่ 18 ตัวอย่างระบบคะแนนเครดิตในบริบททางเศรษฐกิจ (Economic Context)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	เหตุผลเพิ่มเติม
ภาคส่วนที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้คือภาคส่วนใด?	เป็นภาคส่วนที่ระบุไว้โดยหน่วยงานตามกฎหมายกำกับดูแล = 1 ไม่เป็น = 0	1	1	การเงินการธนาคาร ซึ่งมีการกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย [139]
ฟังก์ชันที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้เป็นอย่างไร?	มีการใช้ในหลายฟังก์ชัน = 1 มีการใช้ในฟังก์ชันเดียว = 0	1	1	การขาย และการให้บริการลูกค้า
หากมีความขัดข้อง หรือการรบกวนจะส่งผลต่อกิจกรรมที่สำคัญ (Critical) ในระบบเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่?	หากมีความขัดข้อง หรือการรบกวนจะส่งผลต่อกิจกรรมที่สำคัญ (Critical) ในระบบเศรษฐกิจและสังคม “ด้านละ” 1 คะแนน และ “กรณีละ” 1 คะแนน	1	2/5 = .4	ด้านเศรษฐกิจ และกรณีภาคการเงินการธนาคาร

[139] ข้อควรระวังของการพิจารณาหน่วยงานตามกฎหมายที่กำกับดูแลคือ หน่วยงานกำกับดูแลมีอำนาจในการกำกับดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับขอบเขตของระบบปัญญาประดิษฐ์หรือไม่

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	เหตุผลเพิ่มเติม
ขอบเขตการนำไปใช้ของระบบมีความกว้างขวางมากแค่ไหน และเทคโนโลยีมี “วุฒิภาวะ” (Maturity) มากเพียงใด?	- ขนาดของการนำไปใช้หากเป็นการนำไปใช้ตั้งแต่ในวงกว้างขึ้นไป = 1 - ระดับของเทคโนโลยี หากเกินกว่าระดับที่ TRL 5 ขึ้นไป = 1 คะแนน	1	1	ใช้ในวง “กว้าง” และมีระดับ TRL 9
คะแนนความเสี่ยงรวมด้านบริบททางเศรษฐกิจ			3.4 (85%)	

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

3. ข้อมูลและอินพุต (Data and Input)

ตารางที่ 19 ตัวอย่างระบบคะแนนเครดิตในบริบทข้อมูลและอินพุต (Data and Input)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
การเก็บข้อมูลนั้นกระทำโดยมนุษย์หรือเครื่องจักรหรือทั้งคู่? (Data Provenance)	เก็บโดยเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ = 1 เก็บโดยเครื่องจักรภายใต้การควบคุมของมนุษย์ = 0.5 เก็บโดยมนุษย์ = 0	1	0.5	
การเก็บข้อมูลนั้นเก็บมาโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นรู้ตัวมากน้อยเพียงใด ? [140]	เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่รู้ตัวหรือไม่เข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น = 1 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรู้ตัวและเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเป็นอย่างดี = 0	1	1	ข้อมูลนั้นได้จาก ผู้เชี่ยวชาญ (กฎต่างๆ) ผู้เสนอขอสินเชื่อ (ข้อมูลส่วนบุคคล) การสังเกตโดยอัลกอริทึ่ม (เช่น ประวัติการจ่ายเงิน) และบังมีข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ (Derived Data) อีกด้วย
ข้อมูลมีการจัดเก็บถี่มากแค่ไหน? กล่าวคือมีความเป็นพลวัติมากเพียงใด? (Dynamic Nature of Data)	หากมีการเก็บข้อมูลที่มีความถี่สูงกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือนโดยเฉลี่ย = 1	1	1	มีข้อมูลที่เก็บตามเวลาจริง (Real-Time Data) อาทิ ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน

[140] Abrams, Martin, The Origins of Personal Data and its Implications for Governance (March 21, 2014). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2510927 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2510927

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
	หากมีการเก็บข้อมูลที่มีความถี่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือนโดยเฉลี่ย (เช่น หนึ่งครั้งต่อปี หรือเก็บครั้งเดียว) = 0			
สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและอินพุต (Rights Associated with Data and Input)	ถ้าเป็นข้อมูลที่เข้าข่ายมากกว่าหนึ่งประเภทขึ้นไป (โดยไม่สนใจสัดส่วนของข้อมูลแต่ละประเภท) = 1 ถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล = 0.5 ถ้าเป็นข้อมูลประเภทอื่นประเภทใดประเภทหนึ่ง = 0	1	1	มีทั้งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เป็นเจ้าของ
ความสามารถในการระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	หากมีการใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ = 1 หากใช้แต่ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนามแล้ว หรือมีการพรางข้อมูลที่เหมาะสม = 0	1	1	เป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้
ขนาดของข้อมูล (Scale)	ข้อมูลขนาดใหญ่มาก (ใหญ่กว่า 1 เอ็กซะไบท์[141] หรือมากกว่า 10 เพทะไบท์ต่อวินาที) = 1 ข้อมูลขนาดใหญ่ (ใหญ่กว่า 10 เพทะไบท์[142] หรือมากกว่า 10 กิกะไบท์ต่อวินาที) = 0.66	3	0.33	ส่วนใหญ่ข้อมูลมีขนาดปานกลางถึงเล็ก

[141] เอ็กซะไบท์ (Exabytes) เท่ากับ 10^{18}

[142] เพทะไบท์ (Petabytes) เท่ากับ 10^{15}

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
	ข้อมูลขนาดปานกลาง (ใหญ่กว่า 100 กิกะไบท์ [143]) = 0.33 ข้อมูลขนาดเล็ก (เล็กกว่า 100 กิกะไบท์) = 0			
คุณภาพและความเหมาะสมของข้อมูล	ถ้าเป็นไปตามเกณฑ์น้อยกว่า 2 เกณฑ์ลงไป = 1 ถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ตั้งแต่ 3 เกณฑ์ขึ้นไป = 0	1	0	สันนิษฐานว่าเป็นข้อมูลที่ดีและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของรบบ
โครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลและอินพุต	หากมีการใช้ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเป็นหลัก (มากกว่ากึ่งหนึ่งของกิจกรรม หรือรายได้แล้วแต่กรณีใดน้อยกว่า) = 1 หากมีการใช้ข้อมูลประเภทอื่นโดยเฉพาะข้อมูลที่มีโครงสร้างและข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อนเป็นหลัก = 0	1	0	ข้อมูลที่ใช้ในระบบคะแนนเครดิตส่วนมากเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง
รวมคะแนนความเสี่ยงด้านข้อมูลและอินพุต			4.84 (60.5%)	

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

[143] กิกะไบท์ (Gigabytes) เท่ากับ 10^9

4. แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (Model)

ตารางที่ 20 ตัวอย่างระบบคะแนนเครดิตในบริบทแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (Model)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
การมีอยู่ของข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลอง (Information Availability)	หากไม่มีการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลองไว้ = 1 หากมีการจัดทำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลอง = 0	1	0	
แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เป็นแบบใด?	หากเป็นแบบจำลองเชิงสถิติ = 1 หากเป็นโมเดลเชิงสัญลักษณ์ หรือแบบผสม = 0	1	0	
แบบจำลองสร้างจากความรู้ของเครื่องจักร หรือมนุษย์?	หากมีการตรวจสอบและแน่ใจว่าการสร้างแบบจำลองนั้นได้มีการพิจารณาข้อจำกัดของความรู้ที่ได้มาจากมนุษย์และเครื่องจักรอย่างเหมาะสมกับบริบทและการประยุกต์ใช้แล้ว = 0 หากยังไม่มีการตรวจสอบดังกล่าว = 1	1	0	

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
แบบจำลองมีการวิวัฒน์ในระหว่างการปรับใช้หรือไม่ (Model Evolution in the field) [144]	หากไม่มีการปฏิสัมพันธ์ หรือมีเพียงในเชิงการรับข้อมูล (Passive Interaction) = 0 หากมีการปรับเปลี่ยนเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสามารถส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วย (Evolution During Operation Through Active Interaction) = 1	1	0	
การเรียนรู้เป็นไปโดยรวมศูนย์ (Central Learning) หรือกระจายศูนย์ (Federated Learning) [145]	หากเป็นการฝึกฝนแบบจำลองแบบกระจายศูนย์ = 0 หากเป็นการฝึกฝนแบบจำลองแบบรวมศูนย์ = 1	1	1	
การพัฒนาแบบจำลองและการบำรุงรักษาแบบจำลอง	หากเป็นแบบจำลองที่สามารถนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม (Customisable Model) และอยู่ภายใต้การประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้หรือผู้มีส่วนได้เสีย = 0 หากเป็นแบบจำลองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้ทั่วไป (Universal Model) และอยู่ภายใต้การประเมินความเสี่ยงของผู้พัฒนา = 0	1	0	

[144] ใช้เฉพาะกับกรณีที่ระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้โดยเครื่องจักร (Machine Learning System)

[145] ใช้เฉพาะกับกรณีที่ระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้โดยเครื่องจักร (Machine Learning System)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
	หากเป็นแบบจำลองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้เฉพาะกรณี (Tailored Model) และอยู่ภายใต้การประเมินความเสี่ยงของผู้พัฒนา = 0 หากเป็นกรณีอื่นๆ = 1			
แบบจำลองนั้นเป็นแบบจำลองที่กำหนดขึ้น (Deterministic Model) หรือแบบจำลองตามความน่าจะเป็น (Probabilistic Model)	หากเป็นแบบจำลองที่กำหนดขึ้น (Deterministic Model) = 0 หากเป็นแบบจำลองตามความน่าจะเป็น (Probabilistic Model) = 1	1	0	
ความโปร่งใสและการอธิบายได้ของแบบจำลอง (Model Transparency and Explainability)	หากมีข้อมูลที่เข้าใจง่ายและครบถ้วน = 0 หากไม่มีข้อมูลที่เข้าใจง่ายหรือครบถ้วน = 1	1	0	สมมติว่ามีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลองได้อย่างชัดเจน
รวมคะแนนความเสี่ยงด้านแบบจำลอง			1 (12.5%)	

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

5. งานและผลลัพธ์ (Task and Output)

ตารางที่ 21 ตัวอย่างระบบคะแนนเครดิตในบริบทงานและผลลัพธ์ (Task and Output)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
ประเภทของงานที่ระบบทำเป็นอย่างไร (ดู ตารางงานของปัญญาประดิษฐ์ C5.2 เพิ่มเติม)	หากมีการใช้รูปแบบของการเรียนรู้หรือการให้เหตุผลที่สอดคล้องกับประเภทของงาน (Types Of Learning and Reasoning Are In Line with the AI System Task) และมีการพิจารณาหลักการที่เกี่ยวข้องกับแต่ละลักษณะงานอย่างเหมาะสม = 0 หากไม่สอดคล้องกับประเภทของงาน หรือไม่มีการพิจารณาหลักการที่เกี่ยวข้องกับแต่ละลักษณะงาน = 1	1	1	งานเป็นประเภทของการทำนาย การให้เหตุผลโดยมีโครงสร้างความรู้
การตัดสินใจของระบบเป็นไปโดยอัตโนมัติมากแค่ไหน?	หากเป็นระบบที่มีการดำเนินการโดยไม่ต้องมีมนุษย์ (High-Action Autonomy หรือ Human-out-of-the-loop) และไม่สามารถการันตีผลที่อาจเกิดต่อสิทธิมนุษยชนหรือขั้นพื้นฐานอื่นๆได้ = 1 **หรือ** หากเป็นระบบอื่นๆ และไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสหรือตรวจสอบได้ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของมนุษย์ = 1	1	0	เมื่อผลออกมาแล้วจะมีการพิจารณาโดยมนุษย์เสมอ

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
	หรือ หากเป็นกรณีอื่นๆ = 0			
วิธีการในการประเมินผล (เฉพาะกรณีที่สามารถปรับใช้ได้)	หากมีมาตรฐานของอุตสาหกรรมในการประเมินและตรวจสอบระบบปัญญาประดิษฐ์ และได้มีการดำเนินการตามนั้นแล้ว = 0 หากไม่มีมาตรฐานฯดังกล่าว หรือมีแต่ไม่ได้มีการดำเนินการตามนั้นแต่ประการใด = 1	1	0	มีมาตรฐานควบคุมในเรื่องของการให้สินเชื่ออยู่
รวมคะแนนความเสี่ยงด้านผลลัพธ์			1 (33.33%)	

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

สรุปคะแนนความเสี่ยงของระบบคะแนนเครดิต (Credit Scoring System)

ตารางที่ 22 สรุปคะแนนความเสี่ยงของระบบคะแนนเครดิต (Credit Scoring System)

กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนเต็ม	สัดส่วนก่อนถ่วงน้ำหนัก	ระดับความเสี่ยง	ค่าถ่วงน้ำหนัก[146]	สัดส่วนหลังถ่วงน้ำหนัก	ระดับความเสี่ยงรวมของระบบ
ผู้คนและโลก	3.67	4	91.75%	**สูงมาก**	14.81%	13.59%	
บริบททางเศรษฐกิจ	3.4	4	85%	**สูงมาก**	14.81%	12.59%	
ข้อมูลและอินพุต	4.84	8	60.5%	**สูง**	29.63%	17.93%	
แบบจำลอง	1	8	12.5%	**ต่ำ**	29.63%	3.70%	
งานและผลลัพธ์	1	3	33.33%	**ปานกลาง**	11.11%	3.70%	
รวมทั้งระบบ	**13.91**	**27**				**เฉลี่ย 51.52%**	**สูง**

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

[146] ภายใต้สมมติฐานว่าแต่กระบวนการนั้นมีน้ำหนักต่อความเสี่ยงของระบบเท่ากัน โดยคำนวณจากสัดส่วนของ คะแนนเต็มของกระบวนการ กับ ผลรวมของคะแนนเต็มรวมทั้งระบบ

ตัวอย่าง B: ระบบแนะนำสินค้าหรือบริการ (Recommendation System)

1. ผู้คนและโลก (People and Planet)

ตารางที่ 23 ระบบแนะนำสินค้าหรือบริการในบริบทผู้คนและโลก (People and Planet)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
ผู้ใช้ของระบบปัญญาประดิษฐ์มีความรู้ความคุ้นเคยกับระบบมากเพียงใด?	ผู้ใช้มีความคุ้นเคย = 0 ผู้ใช้ไม่มีความคุ้นเคย = 1	1	0	นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือวิศวกรข้อมูลมีความรู้ด้านการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ดี
ผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบเป็นใคร? มีทางเลือกในการใช้สิทธิหรือปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองมากแค่ไหน? และการใช้ระบบเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อหวังผลกำไรหรือไม่ประการใด?	ผู้มีส่วนได้เสียเป็นกลุ่มอ่อนแอกว่า = 1 ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนระบบที่จะใช้ได้ = 1 เป็นการใช้เพื่อผลกำไร = 1	1	0 + 0 + 1 = 1/3 = .33	ผู้ใช้มักเป็นผู้มีที่มีความรู้ในการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการใช้งานของระบบแนะนำฯ ได้อย่างดี แต่ก็เป็นไปเพื่อการหาผลกำไรในการขายสินค้าและบริการ
มีผลกระทบในทางบวกหรือลบกับสิทธิมนุษยชนโดยประการใดหรือไม่อย่างไร?	มีผลต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน = 1	1	1	อาจมีผลต่อสิทธิมนุษยชนพื้นฐานดังต่อไปนี้ - การอยู่ภายใต้กฎหมาย - ความเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
				- สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม
ความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อม (Well-Being and Environment)	ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนและสิ่งแวดล้อม = 1 ไม่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนหรือสิ่งแวดล้อม = 0	1	0	
คะแนนความเสี่ยงรวมด้านผู้คนและโลก			1.33 (33.25%)	

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

2. บริบททางเศรษฐกิจ (Economic Context)

ตารางที่ 24 ระบบแนะนำสินค้าหรือบริการในบริบทบางเศรษฐกิจ (Economic Context)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	เหตุผลเพิ่มเติม
ภาคส่วนที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้คือภาคส่วนใด?	เป็นภาคส่วนที่ระบุไว้โดยหน่วยงานตามกฎหมายกำกับดูแล = 1 ไม่เป็น = 0	1	0	ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานที่กำกับดูแลการใช้ระบบแนะนำสินค้าและบริการ (แต่อาจมีในอนาคต)
ฟังก์ชันที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้เป็นอย่างไร?	มีการใช้ในหลายฟังก์ชัน = 1 มีการใช้ในฟังก์ชันเดียว = 0	1	1	การขาย และการให้บริการลูกค้า
หากมีความขัดข้อง หรือการรบกวนจะส่งผลต่อกิจกรรมที่สำคัญ (Critical) ในระบบเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่?	หากมีความขัดข้อง หรือการรบกวนจะส่งผลต่อกิจกรรมที่สำคัญ (Critical) ในระบบเศรษฐกิจและสังคม “ด้านละ” 1 คะแนน และ “กรณีละ” 1 คะแนน	5/5	0/5	
ขอบเขตการนำไปใช้ของระบบมีความกว้างขวางมากแค่ไหน และเทคโนโลยีมี “วุฒิภาวะ” (Maturity) มากเพียงใด?	- ขนาดของการนำไปใช้หากเป็นการนำไปใช้ตั้งแต่ในวงกว้างขึ้นไป = 1 - ระดับของเทคโนโลยี หากเกินกว่าระดับที่ TRL 5 ขึ้นไป = 1 คะแนน	2/2	2/2	ใช้ในวง “กว้าง” และมีระดับ TRL 9
คะแนนความเสี่ยงรวมด้านบริบททางเศรษฐกิจ			2 (50%)	

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022).

3. ข้อมูลและอินพุต (Data and Input)

ตารางที่ 25 ระบบแนะนำสินค้าหรือบริการในบริบทข้อมูลและอินพุต (Data and Input)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
การเก็บข้อมูลนั้นกระทำโดยมนุษย์หรือเครื่องจักรหรือทั้งคู่? (Data Provenance)	เก็บโดยเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ = 1 เก็บโดยเครื่องจักรภายใต้การควบคุมของมนุษย์ = 0.5 เก็บโดยมนุษย์ = 0	1	1	
การเก็บข้อมูลนั้นเก็บมาโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นรู้ตัวมากน้อยเพียงใด ? [147]	เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่รู้ตัวหรือไม่เข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น = 1 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรู้ตัวและเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเป็นอย่างดี = 0	1	1	ข้อมูลนั้นได้จาก ผู้เชี่ยวชาญ (กฎต่างๆ) ผู้เสนอขอสินเชื่อ (ข้อมูลส่วนบุคคล) การสังเกตโดยอัลกอริทึ่ม (เช่น ประวัติการเลือกดูและซื้อสินค้า) และยังมีข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ (Derived Data) อีกด้วย
ข้อมูลมีการจัดเก็บถี่มากแค่ไหน? กล่าวคือมีความเป็นพลวัตมากเพียงใด? (Dynamic Nature Of Data)	หากมีการเก็บข้อมูลที่มีความถี่สูงกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือนโดยเฉลี่ย = 1	1	1	มีข้อมูลที่เก็บตามเวลาจริง (Real-Time Data) อาทิ ข้อมูลการใช้เลือกซื้อสินค้าหรือบริการ

[147] MARTIN ABRAMS, *The Origins of Personal Data and its Implications for Governance*, (2014), https://papers.ssrn.com/abstract=2510927 (last visited Sep 23, 2022).

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
	หากมีการเก็บข้อมูลที่มีความถี่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือนโดยเฉลี่ย (เช่น หนึ่งครั้งต่อปี หรือเก็บครั้งเดียว) = 0			
สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและอินพุต (Rights Associated with Data and Input)	ถ้าเป็นข้อมูลที่เข้าข่ายมากกว่าหนึ่งประเภทขึ้นไป (โดยไม่สนใจสัดส่วนของข้อมูลแต่ละประเภท) = 1 ถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล = 0.5 ถ้าเป็นข้อมูลประเภทอื่นประเภทใดประเภทหนึ่ง = 0	1	1	มีทั้งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เป็นเจ้าของ
ความสามารถในการระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	หากมีการใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ = 1 หากใช้แต่ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนามแล้ว หรือมีการพรางข้อมูลที่เหมาะสม = 0	1	1	เป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้
ขนาดของข้อมูล (Scale)	ข้อมูลขนาดใหญ่มาก (ใหญ่กว่า 1 เอ็กซะไบท์ [148] หรือมากกว่า 10 เพทะไบท์ต่อวินาที) = 1 ข้อมูลขนาดใหญ่ (ใหญ่กว่า 10 เพทะไบท์ [149] หรือมากกว่า 10 กิกะไบท์ต่อวินาที) = 0.66	1	0.33	ส่วนใหญ่ข้อมูลมีขนาดปานกลางถึงเล็ก

[148] เอ็กซะไบท์ (Exabytes) เท่ากับ 10^{18}

[149] เพทะไบท์ (Petabytes) เท่ากับ 10^{15}

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
	ข้อมูลขนาดปานกลาง (ใหญ่กว่า 100 กิกะไบท์ [150]) = 0.33 ข้อมูลขนาดเล็ก (เล็กกว่า 100 กิกะไบท์) = 0			
คุณภาพและความเหมาะสมของข้อมูล	ถ้าเป็นไปตามเกณฑ์น้อยกว่า 2 เกณฑ์ลงไป = 1 ถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ตั้งแต่ 3 เกณฑ์ขึ้นไป = 0	1	0	สันนิษฐานว่าเป็นข้อมูลที่ดีและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของรบบ
โครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลและอินพุต	หากมีการใช้ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเป็นหลัก (มากกว่ากึ่งหนึ่งของกิจกรรม หรือรายได้แล้วแต่กรณีใดน้อยกว่า) = 1 หากมีการใช้ข้อมูลประเภทอื่นโดยเฉพาะข้อมูลที่มีโครงสร้างและข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อนเป็นหลัก = 0	1	0	ข้อมูลที่ใช้ในระบบคะแนนเครดิตส่วนมากเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง
รวมคะแนนความเสี่ยงด้านข้อมูลและอินพุต			5.33 (66.63%)	

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

[150] กิกะไบท์ (Gigabytes) เท่ากับ 10^9

4. แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (Model)

ตารางที่ 26 ระบบแนะนำสินค้าหรือบริการในบริบทแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์ (Model)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
การมีอยู่ของข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลอง (Information Availability)	หากไม่มีการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลองไว้ = 1 หากมีการจัดทำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลอง = 0	1	0	
แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เป็นแบบใด?	หากเป็นแบบจำลองเชิงสถิติ = 1 หากเป็นโมเดลเชิงสัญลักษณ์ หรือแบบผสม = 0	1	1	ระบบแนะนำส่วนมากใช้แบบจำลองเชิงสถิติเพื่อให้ปัจจัย (Feature) ที่แตกต่างในการทำนายโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แบบจำลองสร้างจากความรู้ของเครื่องจักร หรือมนุษย์?	หากมีการตรวจสอบและแน่ใจว่าการสร้างแบบจำลองนั้นได้มีการพิจารณาข้อจำกัดของความรู้ที่ได้มาจากมนุษย์และเครื่องจักรอย่างเหมาะสมกับบริบทและการประยุกต์ใช้แล้ว = 0 หากยังไม่มีการตรวจสอบดังกล่าว = 1	1	0	

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
แบบจำลองมีการวิวัฒน์ในระหว่างการปรับใช้หรือไม่ (Model Evolution in the Field) [151]	หากไม่มีการปฏิสัมพันธ์ หรือมีเพียงในเชิงการรับข้อมูล (Passive Interaction) = 0 หากมีการปรับเปลี่ยนเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสามารถส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วย (Evolution During Operation Through Active Interaction) = 1	1	1	
การเรียนรู้เป็นไปโดยรวมศูนย์ (Central Learning) หรือกระจายศูนย์ (Federated Learning) [152]	หากเป็นการฝึกฝนแบบจำลองแบบกระจายศูนย์ = 0 หากเป็นการฝึกฝนแบบจำลองแบบรวมศูนย์ = 1	1	1	
การพัฒนาแบบจำลองและการบำรุงรักษาแบบจำลอง	หากเป็นแบบจำลองที่สามารถนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม (Customisable Model) และอยู่ภายใต้การประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้หรือผู้มีส่วนได้เสีย = 0 หากเป็นแบบจำลองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้ทั่วไป (Universal Model) และอยู่ภายใต้การประเมินความเสี่ยงของผู้พัฒนา = 0	1	0	

[151] ใช้เฉพาะกับกรณีที่ระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้โดยเครื่องจักร (Machine Learning System)

[152] ใช้เฉพาะกับกรณีที่ระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้โดยเครื่องจักร (Machine Learning System)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
	หากเป็นแบบจำลองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้เฉพาะกรณี (Tailored Model) และอยู่ภายใต้การประเมินความเสี่ยงของผู้พัฒนา = 0 หากเป็นกรณีอื่นๆ = 1			
แบบจำลองนั้นเป็นแบบจำลองที่กำหนดขึ้น (Deterministic Model) หรือแบบจำลองตามความน่าจะเป็น (Probabilistic Model)	หากเป็นแบบจำลองที่กำหนดขึ้น (Deterministic Model) = 0 หากเป็นแบบจำลองตามความน่าจะเป็น (Probabilistic Model) = 1	1	1	
ความโปร่งใสและการอธิบายได้ของแบบจำลอง (Model Transparency and Explainability)	หากมีข้อมูลที่เข้าใจง่ายและครบถ้วน = 0 หากไม่มีข้อมูลที่เข้าใจง่ายหรือครบถ้วน = 1	1	0	สมมติว่ามีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลองได้อย่างชัดเจน
รวมคะแนนความเสี่ยงด้านแบบจำลอง			3 (50%)	

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

5. งานและผลลัพธ์ (Task and Output)

ตารางที่ 27 ระบบแนะนำสินค้าหรือบริการในบริบทงานและผลลัพธ์ (Task and Output)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
ประเภทของงานที่ระบบทำเป็นอย่างไร (ดูตารางงานของปัญญาประดิษฐ์ C5.2 เพิ่มเติม)	หากมีการใช้รูปแบบของการเรียนรู้หรือการให้เหตุผลที่สอดคล้องกับประเภทของงาน (Types of Learning and Reasoning are in line with the AI System Task) และมีการพิจารณาหลักการที่เกี่ยวข้องกับแต่ละลักษณะงานอย่างเหมาะสม = 0 หากไม่สอดคล้องกับประเภทของงาน หรือไม่มีการพิจารณาหลักการที่เกี่ยวข้องกับแต่ละลักษณะงาน = 1	1	0	งานเป็นประเภทของการทำนาย การให้เหตุผลโดยมีโครงสร้างความรู้
การตัดสินใจของระบบเป็นไปโดยอัตโนมัติมากแค่ไหน?	หากเป็นระบบที่มีการดำเนินการโดยไม่ต้องมีมนุษย์ (High-Action Autonomy หรือ Human-out-of-the-loop) และไม่สามารถการันตีผลที่อาจเกิดต่อสิทธิมนุษยชนหรือขั้นพื้นฐานอื่นๆได้ = 1 **หรือ** หากเป็นระบบอื่นๆ และไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสหรือตรวจสอบได้ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของมนุษย์ = 1	1	0	สามารถมีการฝึกฝนระบบให้ลดความลำเอียงในการทำนายได้

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
	หรือ หากเป็นกรณีอื่นๆ = 0			
วิธีการในการประเมินผล (เฉพาะกรณีที่สามารถปรับใช้ได้)	หากมีมาตรฐานของอุตสาหกรรมในการประเมินและตรวจสอบระบบปัญญาประดิษฐ์ และได้มีการดำเนินการตามนั้นแล้ว = 0 หากไม่มีมาตรฐานฯดังกล่าว หรือมีแต่ไม่ได้มีการดำเนินการตามนั้นแต่ประการใด = 1	1	1	ไม่มีมาตรฐานที่แน่ชัดควบคุมระบบอยู่
รวมคะแนนความเสี่ยงด้านผลลัพธ์			1 (33.33%)	

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

สรุปคะแนนความเสี่ยงของระบบแนะนำสินค้าหรือบริการ (Recommendation System)

ตารางที่ 28 สรุปคะแนนความเสี่ยงของระบบแนะนำสินค้าหรือบริการ (Recommendation System)

กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนเต็ม	สัดส่วนก่อนถ่วงน้ำหนัก	ระดับความเสี่ยง	ค่าถ่วงน้ำหนัก [153]	สัดส่วนหลังถ่วงน้ำหนัก	ระดับความเสี่ยงรวมของระบบ
ผู้คนและโลก	1.33	4	33.25%	**ปานกลาง**	14.81%	4.93%	
บริบททางเศรษฐกิจ	2	4	50.00%	**สูง**	14.81%	7.41%	
ข้อมูลและอินพุต	5.33	8	66.63%	**สูง**	29.63%	19.74%	
แบบจำลอง	4	8	50.00%	**สูง**	29.63%	14.81%	
งานและผลลัพธ์	1	3	33.33%	**ปานกลาง**	11.11%	3.70%	
รวมทั้งระบบ	**13.66**	**27**				50.59%	**สูง**

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

[153] ภายใต้สมมติฐานว่าแต่กระบวนการนั้นมีน้ำหนักต่อความเสี่ยงของระบบเท่ากัน โดยคำนวณจากสัดส่วนของ คะแนนเต็มของกระบวนการ กับ ผลรวมของคะแนนเต็มรวมทั้งระบบ

ตัวอย่าง C: ระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมในพื้นที่สาธารณะโดยระบุตัวบุคคลผ่านข้อมูลชีวมิติ (Live Use in Publicly Available Spaces of Remote Biometric Identification Systems)

1. ผู้คนและโลก (People and Planet)

ตารางที่ 29 ระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมในพื้นที่สาธารณะโดยระบุตัวบุคคลผ่านข้อมูลชีวมิติในบริบทผู้คนและโลก (People and Planet)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
ผู้ใช้ของระบบปัญญาประดิษฐ์มีความรู้ความคุ้นเคยกับระบบมากเพียงใด?	ผู้ใช้มีความคุ้นเคย = 0 ผู้ใช้ไม่มีความคุ้นเคย = 1	1	1	เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงมีความรู้ความคุ้นเคย
ผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบเป็นใคร? มีทางเลือกในการใช้สิทธิหรือปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองมากแค่ไหน? และการใช้ระบบเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อหวังผลกำไรหรือไม่ประการใด?	ผู้มีส่วนได้เสียเป็นกลุ่มอ่อนแอกว่า = 1 ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนระบบที่จะใช้ได้ = 1 เป็นการใช้เพื่อผลกำไร = 1	3/3 = 1	(1 + 1 + 0)/3 = 2/3	ผู้ที่ถูกเฝ้าติดตามพฤติกรรมอาจเป็นกลุ่มอ่อนแอ และด้วยการที่ระบบอยู่ในที่สาธารณะทำให้ไม่สามารถเลือกปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนได้
มีผลกระทบในทางบวกหรือลบกับสิทธิมนุษยชนโดยประการใดหรือไม่อย่างไร?	มีผลต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน = 1	1	1	อาจมีผลต่อสิทธิมนุษยชนพื้นฐานดังต่อไปนี้ - การอยู่ภายใต้กฎหมาย

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
				- ความเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ - สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม
ความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อม (Well-Being and Environment)	ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนและสิ่งแวดล้อม = 1 ไม่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนหรือสิ่งแวดล้อม = 0	1	1	ส่งผลต่อความเป็นอยู่ตามปกติของบุคคล
คะแนนความเสี่ยงรวมด้านผู้คนและโลก			3.67 (91.75%)	

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

2. บริบททางเศรษฐกิจ (Economic Context)

ตารางที่ 30 ระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมในพื้นที่สาธารณะโดยระบุตัวบุคคลผ่านข้อมูลชีวมิติในบริบททางเศรษฐกิจ (Economic Context)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	เหตุผลเพิ่มเติม
ภาคส่วนที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้คือภาคส่วนใด?	เป็นภาคส่วนที่ระบุไว้โดยหน่วยงานตามกฎหมายกำกับดูแล = 1 ไม่เป็น = 0	1	1	เป็นส่วนความมั่นคงที่มีหน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยตรง
ฟังก์ชันที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้เป็นอย่างไร?	มีการใช้ในหลายฟังก์ชัน = 1 มีการใช้ในฟังก์ชันเดียว = 0	1	1	การเฝ้าติดตามพฤติกรรม การระบุพฤติกรรม การระบุตัวตนของบุคคล
หากมีความขัดข้อง หรือการรบกวนจะส่งผลต่อกิจกรรมที่สำคัญ (Critical) ในระบบเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่?	หากมีความขัดข้อง หรือการรบกวนจะส่งผลต่อกิจกรรมที่สำคัญ (Critical) ในระบบเศรษฐกิจและสังคม “ด้านละ” 1 คะแนน และ “กรณีละ” 1 คะแนน	5/5	4/5	
ขอบเขตการนำไปใช้ของระบบมีความกว้างขวางมากแค่ไหน และเทคโนโลยีมี “วุฒิภาวะ” (Maturity) มากเพียงใด?	- ขนาดของการนำไปใช้หากเป็นการนำไปใช้ตั้งแต่ในวงกว้างขึ้นไป = 1 - ระดับของเทคโนโลยี หากเกินกว่าระดับที่ TRL 5 ขึ้นไป = 1 คะแนน	2/2	2/2	ใช้ในวง “กว้างมาก” และมีระดับ TRL 9
คะแนนความเสี่ยงรวมด้านบริบททางเศรษฐกิจ			3.8 (95%)	

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022).

3. ข้อมูลและอินพุต (Data and Input)

ตารางที่ 31 ระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมในพื้นที่สาธารณะโดยระบุตัวบุคคลผ่านข้อมูลชีวมิติในบริบทข้อมูลและอินพุต (Data and Input)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
การเก็บข้อมูลนั้นกระทำโดยมนุษย์หรือเครื่องจักรหรือทั้งคู่? (Data Provenance)	เก็บโดยเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ = 1 เก็บโดยเครื่องจักรภายใต้การควบคุมของมนุษย์ = 0.5 เก็บโดยมนุษย์ = 0	1	1	
การเก็บข้อมูลนั้นเก็บมาโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นรู้ตัวมากน้อยเพียงใด? [154]	เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่รู้ตัวหรือไม่เข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น = 1 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรู้ตัวและเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเป็นอย่างดี = 0	1	1	ข้อมูลนั้นได้จาก ผู้เชี่ยวชาญ (กฎต่างๆ) ผู้ที่ถูกเฝ้าติดตามในที่สาธารณะ (ข้อมูลส่วนบุคคล) การสังเกตโดยอัลกอริทึ่ม (เช่น พฤติกรรมต่างๆ) และยังมีข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ (Derived Data) อีกด้วย
ข้อมูลมีการจัดเก็บถี่มากแค่ไหน? กล่าวคือมีความเป็นพลวัติมากเพียงใด? (Dynamic Nature of Data)	หากมีการเก็บข้อมูลที่มีความถี่สูงกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือนโดยเฉลี่ย = 1 หากมีการเก็บข้อมูลที่มีความถี่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือนโดยเฉลี่ย (เช่น หนึ่งครั้งต่อปี หรือเก็บครั้งเดียว) = 0	1	1	มีข้อมูลที่เก็บตามเวลาจริง (Real-Time Data) อาทิ ข้อมูลการใช้เลือกซื้อสินค้าหรือบริการ

[154] Martin Abrams, *supra* note 147.

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและอินพุต (Rights Associated with Data and Input)	ถ้าเป็นข้อมูลที่เข้าข่ายมากกว่าหนึ่งประเภทขึ้นไป (โดยไม่สนใจสัดส่วนของข้อมูลแต่ละประเภท) = 1 ถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล = 0.5 ถ้าเป็นข้อมูลประเภทอื่นประเภทใดประเภทหนึ่ง = 0	1	1	มีทั้งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เป็นเจ้าของ
ความสามารถในการระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	หากมีการใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ = 1 หากใช้แต่ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนามแล้ว หรือมีการพรางข้อมูลที่เหมาะสม = 0	1	1	เป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้
ขนาดของข้อมูล (Scale)	ข้อมูลขนาดใหญ่มาก (ใหญ่กว่า 1 เอ็กซะไบท์ [155] หรือมากกว่า 10 เพทะไบท์ต่อวินาที) = 1 ข้อมูลขนาดใหญ่ (ใหญ่กว่า 10 เพทะไบท์ [156] หรือมากกว่า 10 กิกะไบท์ต่อวินาที) = 0.66 ข้อมูลขนาดปานกลาง (ใหญ่กว่า 100 กิกะไบท์ [157]) = 0.33 ข้อมูลขนาดเล็ก (เล็กกว่า 100 กิกะไบท์) = 0	1	1	ส่วนใหญ่ข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก

[155] เอ็กซะไบท์ (Exabytes) เท่ากับ 10^{18}

[156] เพทะไบท์ (Petabytes) เท่ากับ 10^{15}

[157] กิกะไบท์ (Gigabytes) เท่ากับ 10^{9}

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
คุณภาพและความเหมาะสมของข้อมูล	ถ้าเป็นไปตามเกณฑ์น้อยกว่า 2 เกณฑ์ลงไป = 1 ถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ตั้งแต่ 3 เกณฑ์ขึ้นไป = 0	1	0	สันนิษฐานว่าเป็นข้อมูลที่ดีและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของระบบ
โครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลและอินพุต	หากมีการใช้ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเป็นหลัก (มากกว่ากึ่งหนึ่งของกิจกรรม หรือรายได้แล้วแต่กรณีใดน้อยกว่า) = 1 หากมีการใช้ข้อมูลประเภทอื่นโดยเฉพาะข้อมูลที่มีโครงสร้างและข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อนเป็นหลัก = 0	1	1	ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลภาพเคลื่อนไหวและภาพถ่าย
รวมคะแนนความเสี่ยงด้านข้อมูลและอินพุต			7(87.5%)	

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

4. แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (Model)

ตารางที่ 32 ระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมในพื้นที่สาธารณะโดยระบุตัวบุคคลผ่านข้อมูลชีวมิติในบริบทแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (Model)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
การมีอยู่ของข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลอง (Information Availability)	หากไม่มีการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลองไว้ = 1 หากมีการจัดทำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลอง = 0	1	0	สันนิษฐานว่ามีการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้และสามารถเข้าถึงได้
แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เป็นแบบใด?	หากเป็นแบบจำลองเชิงสถิติ = 1 หากเป็นโมเดลเชิงสัญลักษณ์ หรือแบบผสม = 0	1	1	ระบบแนะนำส่วนมากใช้แบบจำลองเชิงสถิติเพื่อประมวลผลภาพเคลื่อนไหวในการตรวจจับวัตถุและระบุตัวตนบุคคล รวมถึงการสังเกตพฤติกรรม
แบบจำลองสร้างจากความรู้ของเครื่องจักร หรือมนุษย์?	หากมีการตรวจสอบและแน่ใจว่าการสร้างแบบจำลองนั้นได้มีการพิจารณาข้อจำกัดของความรู้ที่ได้มาจากมนุษย์และเครื่องจักรอย่างเหมาะสมกับบริบทและการประยุกต์ใช้แล้ว = 0 หากยังไม่มีการตรวจสอบดังกล่าว = 1	1	0	สมมติว่ามีการตรวจสอบและแน่ใจแล้วอย่างถูกต้องเหมาะสม

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
แบบจำลองมีการวิวัฒน์ในระหว่างการปรับใช้หรือไม่ (Model Evolution in the Field) [158]	หากไม่มีการปฏิสัมพันธ์ หรือมีเพียงในเชิงการรับข้อมูล (Passive Interaction) = 0 หากมีการปรับเปลี่ยนเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสามารถส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วย (Evolution During Operation Through Active Interaction) = 1	1	1	
การเรียนรู้เป็นไปโดยรวมศูนย์ (Central Learning) หรือกระจายศูนย์ (Federated Learning) [159]	หากเป็นการฝึกฝนแบบจำลองแบบกระจายศูนย์ = 0 หากเป็นการฝึกฝนแบบจำลองแบบรวมศูนย์ = 1	1	1	
การพัฒนาแบบจำลองและการบำรุงรักษาแบบจำลอง	หากเป็นแบบจำลองที่สามารถนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม (Customisable Model) และอยู่ภายใต้การประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้หรือผู้มีส่วนได้เสีย = 0 หากเป็นแบบจำลองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้ทั่วไป (Universal Model) และอยู่ภายใต้การประเมินความเสี่ยงของผู้พัฒนา = 0 **หรือ**	1	0	

[158] ใช้เฉพาะกับกรณีที่ระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้โดยเครื่องจักร (Machine Learning System)

[159] ใช้เฉพาะกับกรณีที่ระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้โดยเครื่องจักร (Machine Learning System)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
	หากเป็นแบบจำลองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้เฉพาะกรณี (Tailored Model) และอยู่ภายใต้การประเมินความเสี่ยงของผู้พัฒนา = 0 **หรือ** หากเป็นกรณีอื่นๆ = 1			
แบบจำลองนั้นเป็นแบบจำลองที่กำหนดขึ้น (Deterministic Model) หรือแบบจำลองตามความน่าจะเป็น (Probabilistic Model)	หากเป็นแบบจำลองที่กำหนดขึ้น (Deterministic Model) = 0 หากเป็นแบบจำลองตามความน่าจะเป็น (Probabilistic Model) = 1	1	1	
ความโปร่งใสและการอธิบายได้ของแบบจำลอง (Model Transparency and Explainability)	หากมีข้อมูลที่เข้าใจง่ายและครบถ้วน = 0 หากไม่มีข้อมูลที่เข้าใจง่ายหรือครบถ้วน = 1	1	0	สมมติว่ามีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลองได้อย่างชัดเจน
รวมคะแนนความเสี่ยงด้านแบบจำลอง			4 (50%)	

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

5. งานและผลลัพธ์ (Task and Output)

ตารางที่ 33 ระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมในพื้นที่สาธารณะโดยระบุตัวบุคคลผ่านข้อมูลชีวมิติในบริบทงานและผลลัพธ์ (Task and Output)

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
ประเภทของงานที่ระบบทำเป็นอย่างไร (ดู ตารางงานของปัญญาประดิษฐ์ C5.2 เพิ่มเติม)	หากมีการใช้รูปแบบของการเรียนรู้หรือการให้เหตุผลที่สอดคล้องกับประเภทของงาน (Types of Learning and Reasoning are in line with the AI System Task) และมีการพิจารณาหลักการที่เกี่ยวข้องกับแต่ละลักษณะงานอย่างเหมาะสม = 0 หากไม่สอดคล้องกับประเภทของงาน หรือไม่มีการพิจารณาหลักการที่เกี่ยวข้องกับแต่ละลักษณะงาน = 1	1	0	งานเป็นประเภทของการทำนาย การให้เหตุผลโดยมีโครงสร้างความรู้
การตัดสินใจของระบบเป็นไปโดยอัตโนมัติมากแค่ไหน?	หากเป็นระบบที่มีการดำเนินการโดยไม่ต้องมีมนุษย์ (High-Action Autonomy หรือ Human-out-of-the-loop) และไม่สามารถการันตีผลที่อาจเกิดต่อสิทธิมนุษยชนหรือขั้นพื้นฐานอื่นๆได้ = 1 **หรือ** หากเป็นระบบอื่นๆ และไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสหรือตรวจสอบได้ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของมนุษย์ = 1 **หรือ** หากเป็นกรณีอื่นๆ = 0	1	1	เป็นการยากที่ระบบการใช้งานจะสามารถการันตีผลที่อาจเกิดต่อสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆได้

เกณฑ์ที่ต้องพิจารณา	คะแนนประเมิน	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนที่ได้	คำอธิบายเพิ่มเติม
วิธีการในการประเมินผล (เฉพาะกรณีที่สามารถปรับใช้ได้)	หากมีมาตรฐานของอุตสาหกรรมในการประเมินและตรวจสอบระบบปัญญาประดิษฐ์ และได้มีการดำเนินการตามนั้นแล้ว = 0 **หรือ** หากไม่มีมาตรฐานฯดังกล่าว หรือมีแต่ไม่ได้มีการดำเนินการตามนั้นแต่ประการใด = 1	1	1	ไม่มีมาตรฐานที่แน่ชัดควบคุมระบบอยู่
รวมคะแนนความเสี่ยงด้านผลลัพธ์			2 (66.67%)	

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

สรุปคะแนนความเสี่ยงของระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมในพื้นที่สาธารณะโดยระบุตัวบุคคลผ่านข้อมูลชีวมิติ

(Live Use in Publicly Available Spaces of Remote Biometric Identification Systems)

ตารางที่ 34 สรุปคะแนนความเสี่ยงของระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมในพื้นที่สาธารณะโดยระบุตัวบุคคลผ่านข้อมูลชีวมิติ *(Live Use in Publicly Available Spaces of Remote Biometric Identification Systems)*

กระบวนการ	คะแนนความเสี่ยงรวม	คะแนนเต็ม	สัดส่วนก่อนถ่วงน้ำหนัก	ระดับความเสี่ยง	ค่าถ่วงน้ำหนัก [160]	สัดส่วนหลังถ่วงน้ำหนัก	ระดับความเสี่ยงรวมของระบบ
ผู้คนและโลก	3.67	4	91.75%	**สูงมาก**	14.81%	13.59%	
บริบททางเศรษฐกิจ	3.8	4	95.00%	**สูงมาก**	14.81%	14.07%	
ข้อมูลและอินพุต	7	8	87.50%	**สูงมาก**	29.63%	25.93%	
แบบจำลอง	4	8	50.00%	**สูง**	29.63%	14.81%	
งานและผลลัพธ์	2	3	66.67%	**สูง**	11.11%	7.41%	
รวมทั้งระบบ	**20.47**	**27**				75.81%	**สูงมาก**

ที่มา: ผู้แต่งปรับปรุงมาจาก OECD, *OECD Framework for the Classification of AI systems*, (2022), https://alcassapappert.adv.br/2021/wp-content/uploads/2022/02/OECD_Framework_2022_1645532468.pdf (last visited Sep 21, 2022).

[160] ภายใต้สมมติฐานว่าแต่กระบวนการนั้นมีน้ำหนักต่อความเสี่ยงของระบบเท่ากัน โดยคำนวณจากสัดส่วนของ คะแนนเต็มของกระบวนการ กับ ผลรวมของคะแนนเต็มรวมทั้งระบบ